

Квартира №108, СПб, дизайн-проект

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Рабочая документация. Стадия «Р»

Шифр KB108-ДП

Принятый вариант планировки: D1 (решение заказчика D12)

ОД — Общие данные

АР — Архитектурные решения (обмер, планировка, демонтаж/монтаж, мебель, двери, потолки, полы, развертки, узлы)

КД — Концепция

ЭО/ЭМ — Электрооборудование и слаботочные сети

ВК — Водопровод и канализация

ОВ — Отопление и вентиляция

СП — Спецификации

СМ — Смета

Разработал: pib-агенты

Санкт-Петербург, 10.2026

Ведомость листов рабочей документации

Код	Наименование листа	Масштаб	Формат	Лист альбома	Раздел (агент)	Файл
ОД-01	Титульный лист	—	A3	1	pib-chief-architect	03-drawings/pdf/ОД-01.pdf
ОД-02	Ведомость листов	—	A3	2	pib-chief-architect	03-drawings/pdf/ОД-02.pdf
ОД-03	Общие указания	—	A3	3	pib-chief-architect	03-drawings/pdf/ОД-03.pdf
ОД-04	Экспликация помещений	—	A3	4	pib-chief-architect	03-drawings/pdf/ОД-04.pdf
АР-01	Обмерный план	1:50	A3	5	pib-measurement	03-drawings/pdf/АР-01.pdf
АР-02	Планировочное решение (принятый вариант D1). Экспликация помещений	1:50	A3	6	pib-planning	03-drawings/pdf/АР-02.pdf
АР-03	Варианты планировки А, В, С (рассмотренные)	1:100	A3	7	pib-planning	03-drawings/pdf/АР-03.pdf
АР-04	Подварианты D1 (принят) и D2 (альтернатива)	1:75	A3	8	pib-planning	03-drawings/pdf/АР-04.pdf
АР-05	План демонтажа	1:50	A3	9	pib-planning	03-drawings/pdf/АР-05.pdf
АР-06	План монтажа перегородок	1:50	A3	10	pib-planning	03-drawings/pdf/АР-06.pdf
АР-07	План расстановки мебели и оборудования	1:50	A2	11	pib-furniture	03-drawings/pdf/АР-07.pdf
АР-08	План дверных проёмов. Ведомость дверей	1:50	A3	12	pib-furniture	03-drawings/pdf/АР-08.pdf
АР-09	План потолков	1:50	A3	13	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-09.pdf
АР-10	План полов	1:50	A2	14	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-10.pdf
АР-11	Развертки стен. Кухня-гостиная и балкон	1:25	A2	15	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-11.pdf
АР-12	Развертки стен. Прихожая и коридор	1:25	A3	16	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-12.pdf
АР-13	Развертки стен. Санузел основной. Раскладка плитки	1:25	A2	17	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-13.pdf
АР-14	Развертки стен. Постирочная. Раскладка плитки	1:25	A2	18	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-14.pdf
АР-15	Развертки стен. Родительская спальня	1:25	A2	19	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-15.pdf
АР-16	Развертки стен. Детская	1:25	A3	20	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-16.pdf
АР-17	Узлы 1-6: потолки, ниши штор, люки, стыки покрытий, порог ванной, гидроизоляция	1:10	A3	21	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-17.pdf
АР-18	Узлы 7-11: трап, зашивка окна О1, ниша экрана, порог кухня-балкон, облицовка душа	1:10	A2	22	pib-finishes	03-drawings/pdf/АР-18.pdf
КД-01	Концепция: стиль, палитра, материалы	—	A3	23-25	pib-concept	03-drawings/pdf/КД-01.pdf
КД-02	Мудборды по помещениям, ТЗ на визуализацию	—	A3	26-27	pib-concept	03-drawings/pdf/КД-02.pdf
ЭО-01	План освещения	1:50	A2	28	pib-electrical	03-drawings/pdf/ЭО-01.pdf
ЭО-02	План выключателей	1:50	A3	29	pib-electrical	03-drawings/pdf/ЭО-02.pdf
ЭМ-01	План розеток и силовых выводов	1:50	A2	30	pib-electrical	03-drawings/pdf/ЭМ-01.pdf
ЭМ-02	План слаботочных сетей и умного дома (протечки, экран, шторы, датчики)	1:50	A2	31	pib-electrical	03-drawings/pdf/ЭМ-02.pdf
ЭМ-03	Однолинейная схема щита	—	A2	32	pib-electrical	03-drawings/pdf/ЭМ-03.pdf
ВК-01	План сантехники и выводов ХВС/ГВС/К	1:50	A2	33	pib-engineering	03-drawings/pdf/ВК-01.pdf
ВК-02	Фрагменты 1:25: ванная, постирочная, мойка кухни — водопровод и канализация (уклоны)	1:25	A3	34	pib-engineering	03-drawings/pdf/ВК-02.pdf
ОВ-01	Тёплые полы: водяной ТП застройщика (зоны запрета крепления), электро-ТП санузлов и балкона	1:50	A3	35	pib-engineering	03-drawings/pdf/ОВ-01.pdf
ОВ-02	Вентиляция: трассы, бризеры, вытяжки	1:50	A3	36	pib-engineering	03-drawings/pdf/ОВ-02.pdf
СП-01	Ведомость отделки помещений	—	A3	37	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СП-01.pdf
СП-02	Спецификация мебели и оборудования	—	A3	38-40	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СП-02.pdf
СП-03	Спецификация светильников и электроустановочных изделий	—	A3	41-43	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СП-03.pdf
СП-04	Спецификация сантехники	—	A3	44-45	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СП-04.pdf
СП-05	Спецификация материалов	—	A3	46-47	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СП-05.pdf
СМ-01	Смета (ориентировочная)	—	A3	48-51	pib-specs-estimate	03-drawings/pdf/СМ-01.pdf

Лист альбома — номер страницы в 03-drawings/pdf/album.pdf. DXF каждого листа — 03-drawings/dxf/<код>.dxf (слои AR-WALLS, AR-NEW, AR-DEMO, FURN, EL-LIGHT, EL-SOCKET, EL-LOW, VK, OV, DIM, TEXT, FRAME; единицы — мм модели главного масштаба листа).

						КВ108-ДП-ОД-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		pib-агенты			10.2026		Р	2	51
Пров.									
ГИП						Ведомость листов	ПИБ агенты pib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Общие указания

Лист-заглушка. Общие указания выпускает ГИП (pib-chief-architect) — файл 04-specs/general-notes.md ещё не создан. До выпуска действуют: решения D1–D23 (00-brief/decisions.md), ±0.000 = УЧП = верх плиты +100; запрет крепления в пол и штробления стяжки с водяным ТП (D3, D15).

						КВ108-ДП-ОД-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		pib-агенты			10.2026		Р	3	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						Общие указания	ПИБ агенты pib-*		
Утв.									

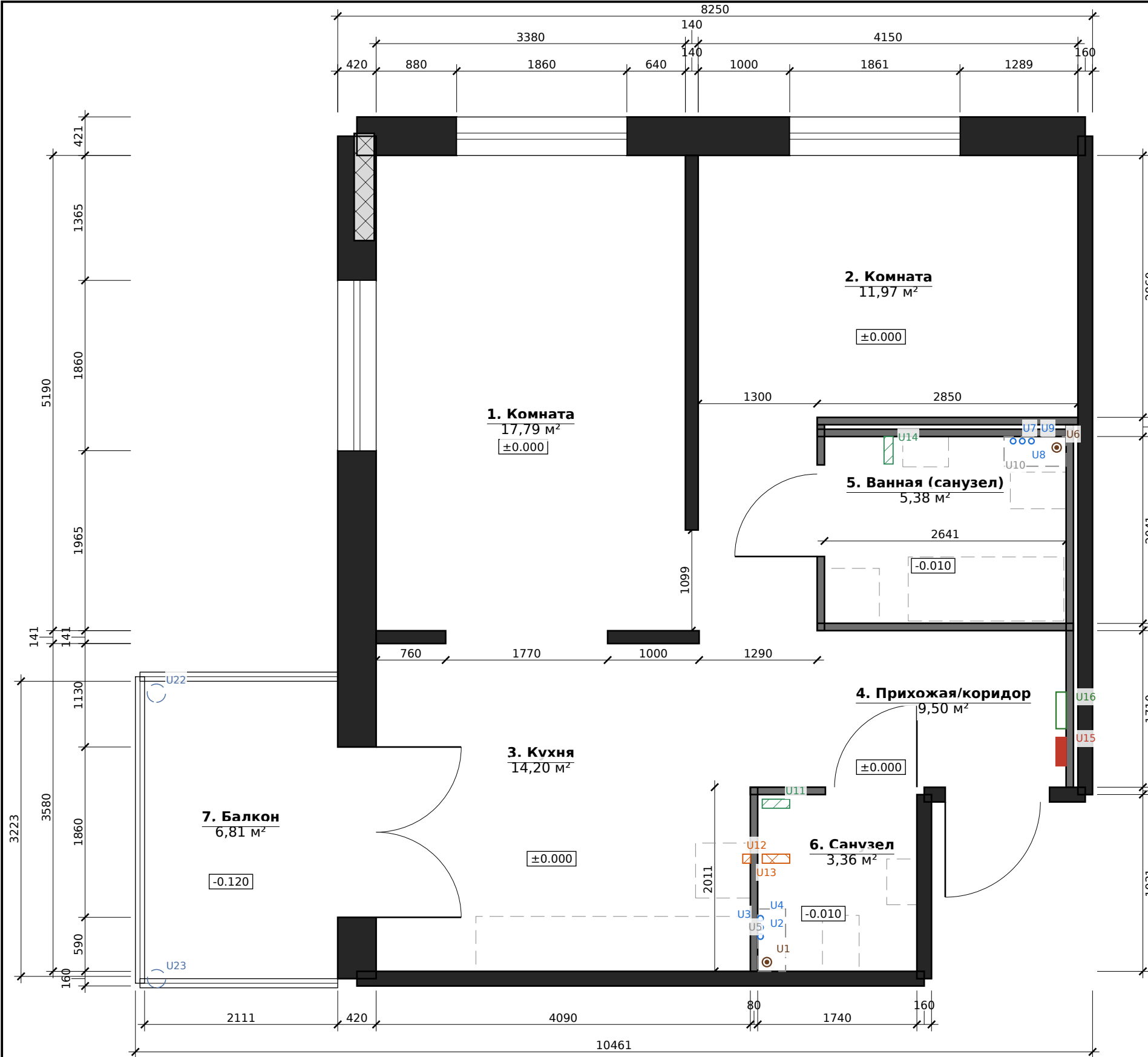
Экспликация помещений (вариант D1, по planning.json)

№	Id	Наименование	Назначение	Площадь, м²	Категория
1	R1	Спальня	родительская спальня целиком (кровать 1800, шкафы, рабочее место); окно O1 зашито изнутри, O2 — естественный свет	17,54	жилая
2	R2	Детская	детская	11,87	жилая
3	R3	Кухня-столовая	кухня, столовая; экран у проёма O4	14,20	вспомогательная
4	R4	Прихожая-коридор	прихожая, шкаф 2720×600 (х 4820..7541, в плоскости торца W12), коридор 1300	9,34	вспомогательная
5	R5	Ванная	ванна + душ (трап) + WC на инсталляции + тумба 900; в существующих границах	5,39	мокрая
6	R6	Постирочная	постирочная без WC: СМА+СМ, хозмойка, хранение ЛДСП	3,36	мокрая
7	R7	Балкон (тёплый)	зона отдыха, П-диван, кинозона, проектор на потолке	6,80	балкон (κ=0,3), тёплый контур
		Итого без балкона		61,70	
		в т.ч. жилая		29,41	
		Балкон (БТИ / после утепления, оценка)		6,80 / 6,10	κ=0,3

Площади по внутренним граням стен/перегородок (без отделки), по геометрии measurements.json; балкон после утепления ≈ 6,1 м² [оценка: —100 мм по трём сторонам]. Экспликация по чистовой отделке — на сборке.

Предварительная экспликация по геометрии planning.json; итоговую (по чистовой отделке) оформляет ГИП.

						КВ108-ДП-ОД-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Общие данные	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	pib-агенты				10.2026		Р	4	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						Экспликация помещений	ПИБ агенты pib-*		
Утв.									



- Условные обозначения**
- Несущие и наружные стены (по плану застройщика)
 - Перегородки застройщика 80
 - Ж/б колонна С1 (не трогать)
 - Стояк канализации К1
 - Стояк водоснабжения (В1/Т3/Т4 — уточнить)
 - Короб стояков
 - Вентканал / решётка
 - Коллектор водяного ТП (h=400)
 - Щит ЭЩ (U15), [допущение]
 - Приборы застройщика (условно)

Привязки инженерных точек (центр)

Марка	Тип	Привязка к границам стен, мм
U1	riser_sewer	101 от W10; 101 от W3
U2	riser_water	31 от W10; 380 от W3
U3	riser_water	31 от W10; 479 от W3
U4	riser_water	31 от W10; 579 от W3
U5	riser_box	152 от W10; 340 от W3
U6	riser_sewer	103 от W14; 120 от W15
U7	riser_water	579 от W14; 50 от W15
U8	riser_water	479 от W14; 50 от W15
U9	riser_water	379 от W14; 50 от W15
U10	riser_box	339 от W14; 163 от W15
U11	ufh_manifold	200 от W10; 101 от W11
U12	vent_shaft	200 от W10; 701 от W11
U13	vent_grille	40 от W10; 1230 от W3
U14	ufh_manifold	700 от W12; 150 от W15
U15	el_panel	0 от W14; 390 от W5
U16	lowcurrent_panel	0 от W14; 840 от W5
U22	balcony_post_or_drain	129 от B1; 130 от B2
U23	balcony_post_or_drain	131 от B1; 0 от B3
U25	vent_shaft	152 от W10; 340 от W3
U26	vent_shaft	339 от W14; 163 от W15

Проёмы (низ/верх от УЧП)

Проём	Стена	Участок	Ш	Низ	Верх
O1	W2	5686..7546	1860	850	2450
O2	W1	880..2740	1860	850	2450
O3	W1	4520..6381	1860	850	2450
O4	W2	590..2450	1860	0	2450
O5	W5	6220..7360	1140	0	2100
O6	W11	4910..5910	1000	0	2100
O7	W12	4531..5531	1000	0	2100
O8	W7	3721..4820	1099	0	2750
O9	W8	760..2530	1770	0	2750

Примечания

1. Размеры — по векторному PDF застройщика (14,9745 мм/pt), без фактического обмера: все размеры уточнить по месту.
2. ±0.000 = УЧП = верх плиты +100; низ плиты перекрытия +2.750.
3. Отметки пола и верх проёмов — [ДОПУЩЕНИЯ] measurement.json.

						КВ108-ДП-АР-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		pib-агенты			10.2026		Р	5	51
Пров.							Обмерный план Масштаб 1:50		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						ПИБ агенты pib-*			



Экспликация помещений (вариант D1)

№	Наименование	Площадь, м²	Категория
1	Спальня	17,54	жилая
2	Детская	11,87	жилая
3	Кухня-столовая	14,20	вспомогательная
4	Прихожая-коридор	9,34	вспомогательная
5	Ванная	5,39	мокрая
6	Постирочная	3,36	мокрая
7	Балкон (тёплый)	6,80	балкон (κ=0,3), тёплый контур
Итого без балкона		61,70	
в т.ч. жилая		29,41	
Балкон (БТИ) / после утепления, оценка		6,80 / 6,10	κ=0,3

Площади по внутренним граням стен/перегородок (без отделки), по геометрии measurements.json; балкон после утепления ≈ 6,1 м² [оценка: –100 мм по трём сторонам]. Экспликация по чистовой отделке — на сборке.

Условные обозначения

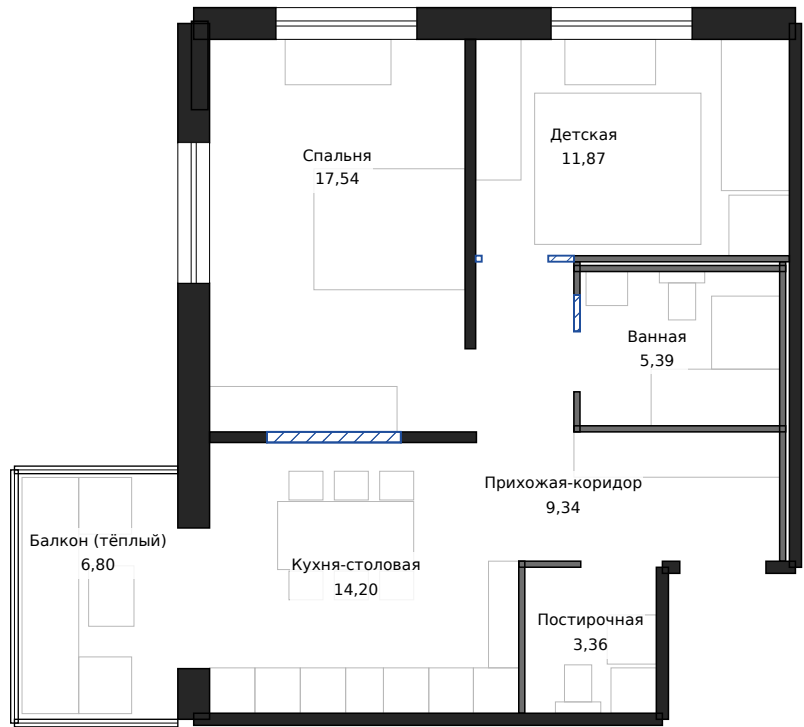
- Несущие и наружные стены (сохраняются)
- Перегородки застройщика (сохраняются)
- Новые перегородки (см. AP-06)
- Зашивка окна O1 изнутри
- Мебель (см. AP-07)

Статус варианта

ВЫБРАН ЗАКАЗЧИКОМ 2026-10-08 (decisions.md D12): вариант D, подвариант D1 — изголовье к зашитому окну O1, ТВ-зона напротив кровати; база D: санузел/коридор как А, шкаф прихожей 2720 в нише без выступа, постирочная без WC, экран у проёма. Риск: инсоляция — если фасад W1 (O2, O3) северный, возврат к D2 или отказ от зашивки O1 (questions №50 открыт). Прежний итог (B) отменён.
— [РИСК] Ориентация фасадов неизвестна (questions №50, открыт). В D1 спальня (O2) и детская (O3) — окнами на фасад W1: если он северный, ни одна жилая комната не инсолируется (СанПиН 1.2.3685-21) — тогда вернуться к D2 (зашить O2, сохранить O1) или не зашивать O1 (перестановка детской не помогает — O3 тоже на W1).

						КВ108-ДП-АР-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	6	51
Пров.						Планировочное решение (принятый вариант D1). Экспликация помещений Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									

Вариант А — «Минимальное вмешательство»: санузел в существующих стенах — М 1:100



Все мокрые зоны — в существующих границах. Спальня 17,79 изолируется закладкой проёма О9 и дверью в существующем проёме О8, гардероб — встроенный шкаф 2480×600 вдоль заложённого проёма. Детская 11,97 закрывается перегородкой с дверью. Основной санузел 2640×2040 вмещает ванну 1700, walk-in душ 900×966, сантехнику и раковину 550 — с минимальными проходами 650 мм; дверь ванной смещается вниз по W12. Постирочная — с гостевым унитазом, дверь О6 сохраняется.

Плюсы: минимум работ и согласований: мокрые зоны в существующих границах; коридор сохраняет ширину 1300; шкаф 2480×600 в спальне без дополнительных перегородок; простая геометрия спальни 17,5 м²; постирочная с гостевым WC и дверью застройщика

Минусы: ванная на пределе: проход между ванной и унитазом 650, раковина 550, вход в душ сбоку 650 — без места под хранение; нет гардеробной (шкаф 2480 п.м. — минимум программы); в постирочной нет высокого шкафа (зона двери О6 900) — пылесос/гладильная доска в шкафу прихожей; кровать изголовьем к W7 — смежной стене с детской

Вариант В — «Комфортный санузел + гардеробная» [РЕКОМЕНДОВАН] — М 1:100



Основной санузел расширяется на 290 мм за счёт коридора (коридор 1300 -> 1000, норма ≥ 850): 2920×2040 = 5,96 м² — ванна 1700, walk-in душ у стояка, сантехника, тумба 800, шкаф; дверь ванной — у прихожей. Спальня 17,79 делится лёгкими перегородками на спальную зону (13,0 м², два окна) и гардеробную 4,2 м² без окна в бывшей «проходной» части у кухни; вход через тамбур 900 из существующего проёма О8. Детская 11,97 закрыта перегородкой с дверью. Постирочная — колонна СМ+СУ, хозяйка, гостевой WC, высокий шкаф (дверь перенесена и сужена до 700). Шкаф прихожей — 3020×600 во всю стену напротив входа.

Плюсы: основной санузел с запасом: проходы 650–840, раковина-тумба 800, шкаф, дверь из зоны у прихожей; гардеробная 4,2 м² (≈ 5 п.м. хранения) + спальная зона 13,0 м² с двумя окнами, вход через тамбур — спальня изолирована от кухни и коридора; изголовье кровати — к новой перегородке гардеробной (буфер от кухни), рабочее место у окна О2; постирочная полностью: колонна, хозяйка, гостевой WC, высокий шкаф; шкаф прихожей 3020 — на всю стену напротив входа; несущие W7/W8/C1 не затрагиваются (только закладка О9 и дверь в О8)

Минусы: расширение мокрой зоны за счёт коридора (над нежилым техподпольем) — гидроизоляция и включение в проект перепланировки; коридор сужается 1300 -> 1000 (норма ≥ 850 выполнена); больше перегородок (5 участков ПГП + закладки) — дороже А на ≈ 150-250 тыс. Р [оценка]; участок водяного ТП коридора (полоса 290 мм) оказывается под полом ванной — не трогаем, электро-ТП над ним не укладываем

Вариант С — «Большая детская»: спальня в 11,97, детская в 17,79 — М 1:100



Комнаты меняются: ребёнку — 17,5 м² с двумя окнами (игровая 2×2, ДСК, место на школьный возраст), родителям — 11,9 м² в тихой части квартиры со шкафом 1960×600 и рабочим местом. Санузел расширяется как в В. Постирочная — без унитаза (максимум хранения, выпуск Ø110 заглушен с доступом).

Плюсы: ребёнку — самая большая комната с двумя окнами: игровая 2×2, ДСК, место под школьный стол и вторую кровать для гостя; родители — в тихой части квартиры, далеко от кухни-кинозоны; комфортный санузел (как в В); постирочная без унитаза — свободнее, больше хранения

Минусы: шкаф родителей 1960 п.м. < программы (2400 п.м. / 1,5 м²) — нужен комод; изголовье родительской кровати — к стене ванной со стояками (шум); рабочее место родителя не у окна (у W6), в 670 мм от кровати; детская смежна с кухней-кинозоной (вечерний шум); нет гостевого WC — утренняя нагрузка на один унитаз (противоречит сценарию «Утро»); расширение мокрой зоны за счёт коридора — как в В

						КВ108-ДП-АР-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	7	51
Пров.									
ГИП						Варианты планировки А, В, С (рассмотренные) Масштаб 1:100	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

ПРИНЯТ: Вариант D1 — «Буазери на месте окна O1» [ВЫБРАН ЗАКАЗЧИКОМ]
— М 1:75



Спальня — вся комната 17,54 м² без перегородок. Окно O1 (левый фасад) зашивается изнутри без изменения фасада; на его месте — стена-изголовье с буазери, кровать 1800×2000 стоит по оси бывшего окна (у=6616) поперёк комнаты, по сторонам тумбы и бра. Рабочее место — фронтально у окна O2. У входа — шкаф-купе Г-образный 2480 + 745 (≈ 3,2 п.м.), напротив кровати на W7 — ТВ-зона по оси кровати (у=6616): ТВ 65" на стене, центр +1150, низкая подвесная консоль 1600×300; комода нет (решение заказчика). Ванная остаётся в существующих границах 5,38 (решение заказчика): ванна 1700, душ с трапом у стояка, инсталляция, тумба 900 со столешницей, зеркальный шкаф, пенал, корзина для белья, ниши в коробе стояков. Постирочная без унитаза: колонна СМА+СМ, компактная хозяйка, шкафы и пенал ЛДСП. Экран 80" опускается из ниши в потолке кухни вплотную к проёму O4 по его оси; проектор — на потолке балкона над диваном.

Плюсы: идея заказчика буквально: кровать по оси зашитоого окна, симметричная неоклассическая композиция стены-изголовья (буазери, бра, ниша в откосе); изголовье не у общей стены с детской — тише для обеих комнат; рабочее место фронтально у окна O2 — лучший свет для стола; зашитое окно O1 смотрит на тот же фасад, что и балкон: с улицы/двора ниже 1 этажа уходит «окно у изголовья» — приватность и шум; спальня целиком 17,54 м² — жилая площадь не уменьшается (29,41 м²), меньше перегородок, чем в В; ванная без переноса стен — мокрая зона в прежних границах, коридор 1300; экран по оси проёма: с дивана смотрят прямо, проход в кухню свободен, пока экран поднят

Минусы: единственное окно спальни (O2) на коротком торце: глубина комнаты от окна 5,19 м, дальняя зона у входа темнее (КЕО — допустимо, см. daylight); спальня и детская (O3) остаются окнами на один фасад W1: если W1 — северный, в квартире не будет инсолируемой комнаты (СанПин 1.2.3685-21) — нужна проверка ориентации (questions №50); изголовье у наружной стены — качество утепления зашивки критично (тепловизор после монтажа); проход стол-кровать 745 при выдвинутом стуле сужается до ≈ 500; одно окно в спальне вместо двух — меньше света и проветривания; зашивку нужно выполнить с пароизоляцией (риск конденсата)

Альтернатива: Вариант D2 — «Стена шкафов на месте окна O2» (не выбран)
— М 1:75



Спальня — вся комната 17,54 м² без перегородок. Окно O2 (верхний фасад) зашивается изнутри без изменения фасада и скрывается за стеной шкафов 3380×600 во всю ширину комнаты с фасадами-буазери «в тон стен» (шкафы читаются как панельная стена). Кровать 1800×2000 — изголовьем к W7 на мягкой панели во всю стену с подсветкой и бра; перед шкафами — зона переобедания 1,4 м. Рабочее место — у окна O1, свет слева-спереди. Окно O1 остаётся на длинной стене — комната освещается на всю глубину 3,38 м. Ванная остаётся в существующих границах 5,38 (решение заказчика): ванна 1700, душ с трапом у стояка, инсталляция, тумба 900 со столешницей, зеркальный шкаф, пенал, корзина для белья, ниши в коробе стояков. Постирочная без унитаза: колонна СМА+СМ, компактная хозяйка, шкафы и пенал ЛДСП. Экран 80" опускается из ниши в потолке кухни вплотную к проёму O4 по его оси; проектор — на потолке балкона над диваном.

Плюсы: лучшее естественное освещение: окно O1 на длинной стене, глубина комнаты от окна 3,38 м (у D1 — 5,19 м); окна спальни (O1) и детской (O3) на разных фасадах — хотя бы одна жилая комната инсолируется при любой ориентации дома; максимум хранения: 3,38 п.м. шкафов до потолка + зона переобедания 1,4 м перед ними; зашитое окно вообще не видно (за шкафами) — проще отделка, нет риска «холодного изголовья»; просторно: проходы 830-1410, изножье 1250 до окна; спальня целиком 17,54 м² — жилая площадь не уменьшается (29,41 м²), меньше перегородок, чем в В; ванная без переноса стен — мокрая зона в прежних границах, коридор 1300; экран по оси проёма: с дивана смотрят прямо, проход в кухню свободен, пока экран поднят

Минусы: изголовье у стены W7, общей с детской (стена 140 ж/б/кирпич — звукоизоляция достаточна, но шум ближе); стол не фронтально у окна, а у его края (свет сбоку-спереди); шкафы на наружной стене — вентзозор 30-50 за корпусами и утеплённая зашивка O2 обязательны; дверца/выдвижной стул у стола и угол изножья — 650 (локально); одно окно в спальне вместо двух — меньше света и проветривания; зашивку нужно выполнить с пароизоляцией (риск конденсата)

						КВ108-ДП-АР-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	8	51
Пров.									
ГИП						Подварианты D1 (принят) и D2 (альтернатива) Масштаб 1:75	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									



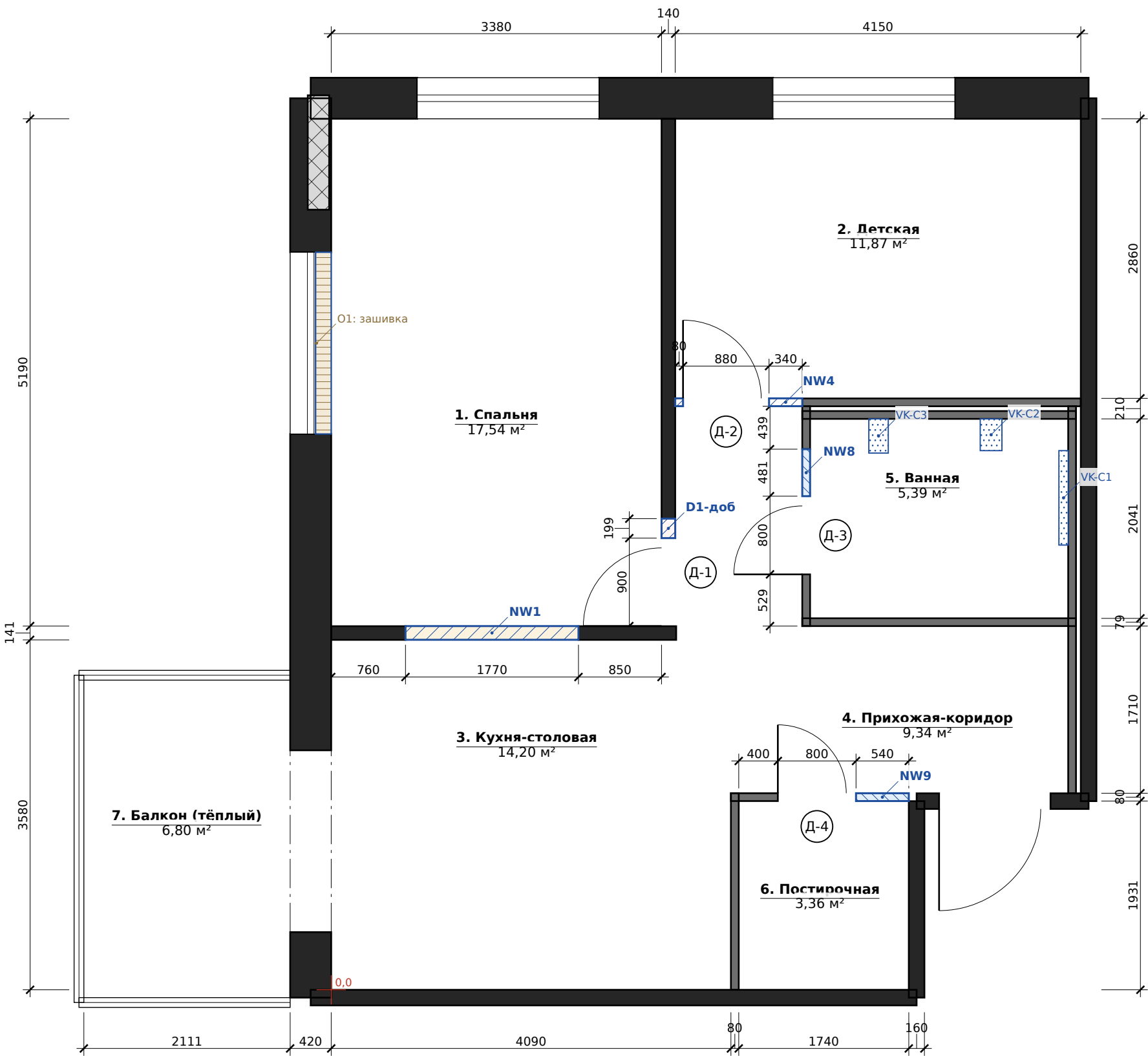
Ведомость демонтажа

Поз.	Элемент	Состав работ (planning.json)
1	O4-fill	Демонтаж заполнения балконного проёма O4 (двусторчатый блок, порог) в границах проёма 1860; простенки, перемычка — сохраняются, проём не расширяется (D2)
2	W12-cut	W12 (перегородка 80, ненесущая): пробивка участка у 4250..4531 под новую дверь ванной D3; разборка вручную, без ударного инструмента по стяжке
3	O7-part	W12: закладка верхней части проёма O7 у 5050..5531 (NW8)
4	W11-cut	W11 (перегородка 80): пробивка участка х 4570..4910 под новую дверь постирочной D4
5	O6-part	W11: закладка части проёма O6 х 5370..5910 (NW9) — место пенала постирочной
6	F1	Унитаз постирочной F1 (если установлен) — демонтаж; выпуск Ø110 используется через переход 110/50 для отвода СМА+хозмойки или заглушается с доступом (ревизия у U5); подводка ХВС к WC — заглушка у тройника с шаровым краном в зоне люка
7	F-all	Прочие сантехприборы и кухня застройщика (F2-F8), если установлены — демонтаж с повторной установкой по проекту
8	O1-infill	Окно O1: демонтаж только подоконной доски и внутренних откосов (если есть); оконный блок и наружный слой стены НЕ трогаются
9	keep	НЕ демонтируются: наружные стены W1, W2 (в т.ч. простенки 590/1130 и перемычка O4, оконные блоки O1/O2 — зашиваемое окно остаётся на месте), межквартирные/МОП W3-W6, W7, W8, колонна C1, W12 (кроме участка под дверь), W13-W16, коробка стояков U5/U10, вентканал U12 (сечение не уменьшать), коллекторы ТП U11/U14.

Условные обозначения

- Сохраняемые несущие/наружные стены
- Сохраняемые перегородки
- Демонтируемые участки стен / заполнения проёмов
- Демонтируемые приборы и блоки (если установлены)
- Существующие дверные блоки O6/O7 (проёмы изменяются, см. AP-06)

						КВ108-ДП-АР-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	9	51
Пров.						План демонтажа Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									



Ведомость перегородок и облицовок (мм)

Марка	t	L	L нетто	Материал	Назначение
NW1	140	1770	1770	ПГП 100 полнотелые + облицовка ГКЛ 12,5 на клею со стороны кухни (в плоскость простенков W8, 140 мм); акустическая лента по контуру; без перевязки с несущей W8 — гибкие анкеры к простенкам, к перекрытию — скобы	закладка проёма O9 (кухня/спальня) в плоскости несущей W8 — без изменения несущих элементов
NW4	80	1300	420	ПГП 80 полнотелые (гипсовые), на гипсовом клею по демпферной ленте, БЕЗ дюбелей в пол (водяной ТП, D3); крепление к стенам/потолку скобами	отделение комнаты 11,97 от коридора (в линию W16)
NW8	80	481	481	ПГП 80 гидрофобизированные (ПГП-Г), на клею по демпферной ленте, без дюбелей в пол; обмазочная гидроизоляция со стороны с/у	закладка верхней части O7 (дверь ванной смещается вниз)
NW9	80	540	540	ПГП 80 гидрофобизированные (ПГП-Г), на клею по демпферной ленте, без дюбелей в пол; обмазочная гидроизоляция со стороны с/у	закладка правой части O6 (место пенала постирочной)
D1-доб	140	199	199	ПГП (doors.json: «добор ПГП 199»)	добор в проёме O8 у двери D-1
VK-C1	95	966	—	каркас ПП 60/27 (или стальной 50) с отступом, 2хГВЛВ/ЦСП 12,5, гидроизоляция, плитка; итого ≈ 95 мм от W14; к W14 и потолку, БЕЗ крепления в пол (D3) — нижний профиль на клею по подиуму; высота — до потолка	Облицовка W14 в зоне душа (инсталляционная стенка)
VK-C2	222	325	—	ГКЛВ/ГВЛВ на каркасе, высота +450 от пола ванной, верх — полка; над ней открыт доступ к люку H1	Низкий короб-перемычка между коробом инсталляции и коробом U10
VK-C3	199	350	—	подиум +80 не заливать в зону коллектора: рамка из уголка/ЦСП, гидроизоляция с заведением на рамку, дно ниши — существующая стяжка; доступ через съёмный цоколь тумбы	Рамка-бортик вокруг коллектора ТП U14 в подиуме

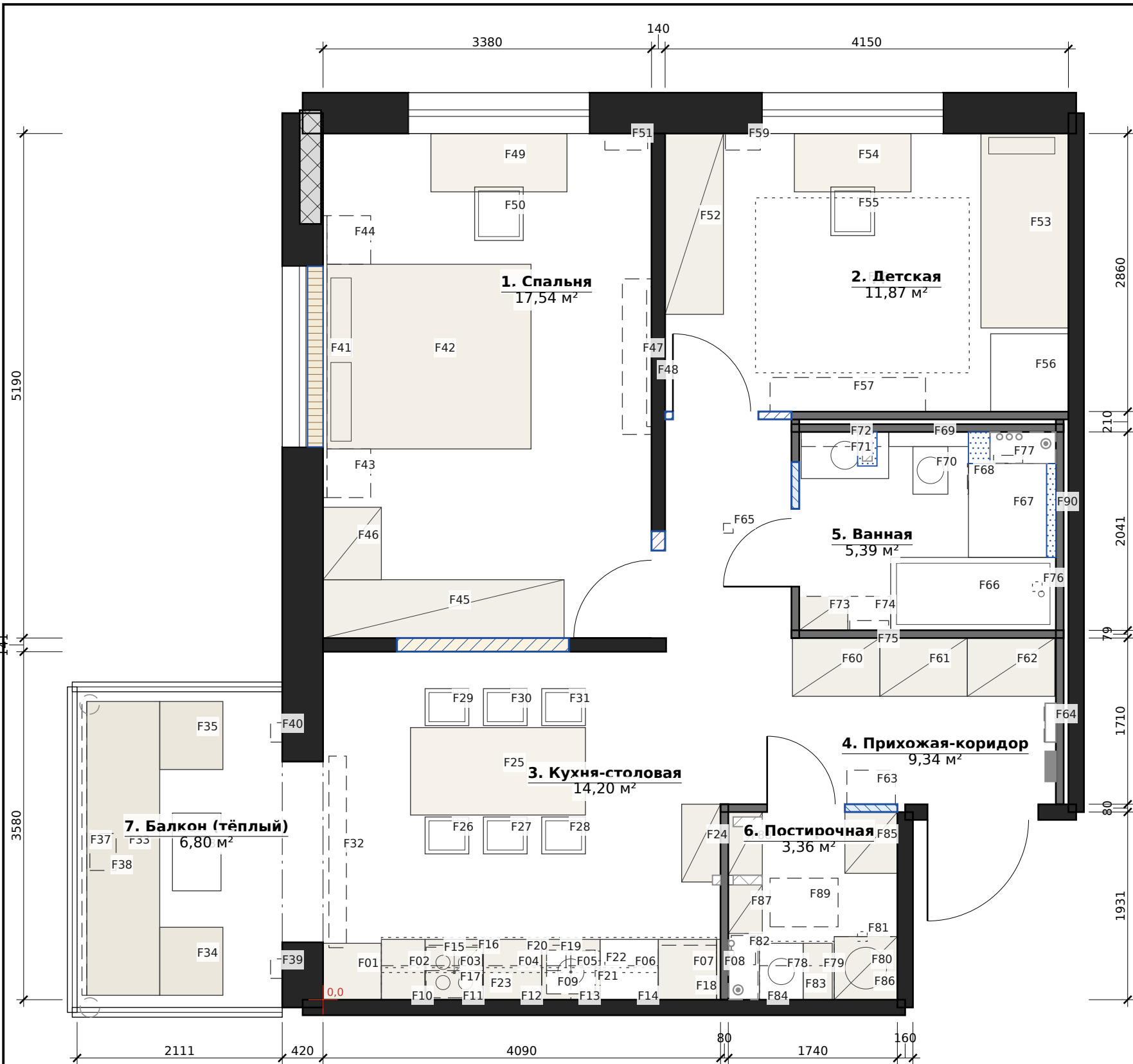
Условные обозначения

- Сохраняемые несущие/наружные стены
- Сохраняемые перегородки
- ПГП 80 полнотелые (гипсовые) — новая перегородка
- ПГП-Г 80 гидрофобизированные (мокрые зоны)
- ПГП 100 + ГКЛ 12,5 (закладка проёма в плоскости несущей стены)
- Облицовка/короб ГКЛВ/ГВЛВ на каркасе
- Зашивка окна изнутри: каркас + утеплитель + пароизоляция + 2хГКЛ
- Добор ПГП в проёме O8 (no doors.json)

Указания по монтажу

- Водяной ТП в стяжке (D3): перегородки ПГП — на клею по демпферной ленте 10 мм, без дюбелей в пол; к стенам — гибкие связи/скобы, к перекрытию — скобы с дюбелями в плиту. Альтернатива — ГКЛ на металлокаркасе 75 + 2х12,5 (ГКЛВ в мокрых зонах), ПН к полу только на клею/ленте или дюбелями после схемы ТП и тепловизора.
- Перед монтажом — тепловизионная съёмка пола при работающем ТП, разметка трасс.
- Высота перегородок — до плиты (+2750), примыкание к потолку — упругое.
- Стены с/у (NW8, NW9) — ПГП-Г, гидроизоляция обмазочная с заходом 200, в душе — на высоту орошения.
- Зашивка окна — не перегородка: каркас в откосе + утеплитель + пароизоляция + 2хГКЛ + панель, съёмная (см. window_infill).

						КВ108-ДП-АР-06			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	10	51
Пров.									
ГИП						План монтажа перегородок Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									



Экспликация мебели и оборудования (furniture.json)

Марка	Пом.	Наименование	ШхГхВ	Положение (от 0,0), мм	Изг.
F01	R3	K-01 Пенал угловой 600 (сухие продукты; ниша встраиваемой СВЧ — опция)	600×580×2400	х 0.600; у 0.580	да
F02	R3	K-02 База 450, 3 ящика (кастроли); в ней розетка духовки	450×620×880	х 600.1050; у 0.620	да
F03	R3	K-03 База 600 под духовой шкаф + индукционная панель	600×620×880	х 1050.1650; у 0.620	да
F04	R3	K-04 База 600, 3 ящика (приборы, основная рабочая зона)	600×620×880	х 1650.2250; у 0.620	да
F05	R3	K-05 База 600 под мойку (влагостойкая ЛДСП, поддон)	600×620×880	х 2250.2850; у 0.620	да
F06	R3	K-06 ПММ полновстраиваемая 600 (14 комплектов), 2,0 кВт	600×620×820	х 2850.3450; у 0.620	
F07	R3	K-07 Пенал 600 под встраиваемый холодильник (ниша 1780-1940)	600×620×2400	х 3450.4050; у 0.620	да
F08	R3	K-08 Доборная панель 40 у W10	40×620×2400	х 4050.4090; у 0.620	да
F09	R3	Столешница кварцевый агломерат 20 мм, 3450×640 (в 600..4050), вырезы: мойка, индукция	3450×640×20	х 600.4050; у 0.640; низ +880	да
F10	R3	KW-01 Навесной 450	450×350×850	х 600.1050; у 0.350; низ +1550	да
F11	R3	KW-02 Навесной 600 со встроенной вытяжкой	600×350×850	х 1050.1650; у 0.350; низ +1550	да
F12	R3	KW-03 Навесной 600	600×350×850	х 1650.2250; у 0.350; низ +1550	да
F13	R3	KW-04 Навесной 600 с сушикой над мойкой	600×350×850	х 2250.2850; у 0.350; низ +1550	да
F14	R3	KW-05 Навесной 600	600×350×850	х 2850.3450; у 0.350; низ +1550	да
F15	R3	Индукционная варочная панель 60 см, 4 зоны, 7,4 кВт	580×520×60	х 1060.1640; у 20.540; низ +840	
F16	R3	Духовой шкаф встраиваемый 60 см, 3,5 кВт	600×560×595	х 1050.1650; у 0.560; низ +160	
F17	R3	Вытяжка встраиваемая 60 см в KW-02, 250-600 м³/ч, обратный клапан	600×300×300	х 1050.1650; у 0.300; низ +1550	
F18	R3	Холодильник встраиваемый 1780-1940 (в K-07), 0,2 кВт	600×560×1900	х 3450.4050; у 0.560; низ +160	
F19	R3	Мойка кварцевая 1 чаша 500×450 + смеситель с краном питьевой воды	500×450×200	х 2300.2800; у 60.510; низ +700	
F20	R3	Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя)	200×260×400	х 2300.2500; у 300.560; низ +160	
F21	R3	Сортировка мусора выдвижная в K-05	300×500×400	х 2550.2850; у 0.500; низ +160	
F22	R3	Датчик протечки под мойкой/ПММ (на полу за цоколем)	100×100×20	х 2800.2900; у 300.400	
F23	R3	Подсветка рабочей зоны LED 2700K CRI≥90 под навесными KW-01..05	2850×50×10	х 600.3450; у 280.330; низ +1540	
F24	R3	Буфет 400×800 h 2100 вдоль W10 (низ — шкаф, ниша +900..+1400 под чайники/капсульную кофемашину, верх — стекло)	800×400×2100	х 3690.4090; у 1211.2011	да
F25	R3	Стол обеденный 1800×900 (6 перс.)	1800×900×760	х 900.2700; у 1900.2800	
F26	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 1050.1500; у 1500.1880	
F27	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 1650.2100; у 1500.1880	
F28	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 2250.2700; у 1500.1880	
F29	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 1050.1500; у 2820.3200	
F30	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 1650.2100; у 2820.3200	
F31	R3	Стул мягкий	450×380×900	х 2250.2700; у 2820.3200	
F32	R3	Экран моторизованный 80" 16:9 tab-tension (полотно 1771×996), корпус в нише ламбрекена у О4	1971×180×150	х 60.240; у 535.2506; низ +2550	
F33	R7	П-диван: спинная секция вдоль остекления B1, 750×3023 (на ножках)	3023×750×850	х -2431..-1681; у 45.3068	да
F34	R7	П-диван: боковая секция у B3, 650×700	650×700×850	х -1681..-1031; у 45.745	да
F35	R7	П-диван: боковая секция у B2, 650×700, с вентилируемым отсеком AV (ресивер/медиалейер)	650×700×850	х -1681..-1031; у 2368.3068	да
F36	R7	Пуф-стол 500×800	500×800×400	х -1550..-1050; у 1120.1920	
F37	R7	Ближкнут-портьеры на потолочном П-образном карнизе с электроприводом (B1+B2+B3)	50×3023×2400	х -2481..-2431; у 45.3068; низ +100	
F38	R7	Проектор 4K, throw ratio с зумом, вкл. 1.29; lens shift; ≤ 28 дБ — на потолке балкона	380×270×130	х -2400..-2130; у 1330.1710; низ +2250	
F39	R7	Колонка настенная R (правая для зрителя) на простенке W2 со стороны балкона	200×120×300	х -540..-420; у 220.420; низ +1050	
F40	R7	Колонка настенная L на простенке W2 со стороны балкона	200×120×300	х -540..-420; у 2650.2850; низ +1050	
F41	R1	Буазери стены-изголовья W2 (M06), центральная филёнка 1860 над зашитым O1 — съёмная	40×2900×2700	х 0.040; у 5166.8066	да
F42	R1	Кровать 1800×2000 (рама =1900×2100) с мягким изголовьем, на глайдерах	1900×2100×1150	х 40.2140; у 5666.7566	
F43	R1	Тумба прикроватная подвесная 450×500 (сторона входа)	500×450×350	х 40.490; у 5166.5666; низ +300	
F44	R1	Тумба прикроватная подвесная 450×500 (сторона окна)	500×450×350	х 40.490; у 7566.8066; низ +300	
F45	R1	Шкаф-купе Г — длинная часть 2480×600 до потолка вдоль NW1/W8 (M07)	2480×600×2700	х 0.2480; у 3721.4321	да
F46	R1	Шкаф Г — короткая часть 745×600 вдоль W2 (распашная дверь 745 — купе на 745 не работает)	745×600×2700	х 0.600; у 4321.5066	да
F47	R1	ТВ-консоль подвесная 1600×300 (низ +250 под робот-пылесос)	1600×300×200	х 3080.3380; у 5816.7416; низ +250	да
F48	R1	ТВ 65" на плоском кронштейне (центр +1150, ось у=6616)	1440×50×810	х 3330.3380; у 5896.7336; низ +745	
F49	R1	Стол рабочий 1400×600 у окна O2 (столешница дуб, подстолье/консоль на стене)	1400×600×750	х 1110.2510; у 8311.8911	да
F50	R1	Кресло рабочее	500×550×1000	х 1560.2060; у 7811.8361	
F51	R1	Бризер (класс Т10n 45 / Ballu Oneair) в простенке справа от O2	440×170×520	х 2900.3340; у 8741.8911; низ +1700	
F52	R2	Шкаф детский 600×1800 h 2400 (2 секции по 900, распашной)	1860×600×2400	х 3520.4120; у 7051.8911	да
F53	R2	Кровать 900×2000 с ящиками для игрушек	900×2000×450	х 6770.7670; у 6911.8911	
F54	R2	Стол «растущий» 1200×600 у окна O3 (по оси окна)	1200×600×750	х 4850.6050; у 8311.8911	
F55	R2	Стул «растущий»	450×500×800	х 5225.5675; у 7861.8361	
F56	R2	ДСК настенный 800×800 (к W6 и потолку, без опоры в пол)	800×800×2500	х 6870.7670; у 6051.6851	
F57	R2	Стеллаж низкий навесной 1600×350 h 600 (игрушки, на уровне ребёнка)	1600×350×600	х 4600.6200; у 6051.6401; низ +100	да
F58	R2	Игровая зона 2200×1800 (ковёр)	2200×1800×10	х 4450.6650; у 6450.8250	
F59	R2	Бризер компактный (ширина ≤ 360) в простенке между шкафом и O3	360×170×500	х 4140.4500; у 8741.8911; низ +1800	
F60	R4	Шкаф прихожей, секция 1 — 900 (2 двери 450); ниша робота-пылесоса внизу h 400 без фасада, хоз. хранение	900×600×2650	х 4830.5730; у 3121.3721	да
F61	R4	Шкаф прихожей, секция 2 — 900 (2 двери 450); верхняя одежда, штанга + антресоль	900×600×2650	х 5730.6630; у 3121.3721	да
F62	R4	Шкаф прихожей, секция 3 — 900 (дверь-зеркало в рост 450 + дверь 450); отсек самоката/коляски h 1400, обувь, антресоль	900×600×2650	х 6630.7530; у 3121.3721	да
F63	R4	Банкетка откидная 500×350 на NW9 (в сложенном виде 100)	500×350×450	х 5390.5890; у 2011.2361	да
F64	R4	СС-щит U16: роутер, шлюз умного дома (Zigbee), контроллер защиты от протечек	х 7421.7541; у 2650.3050; низ +1550		
F65	R4	Точка доступа Wi-Fi потолочная (PoE) в коридоре, на потолке +2650 (D19)	100×100×40	х 4120.4220; у 4800.4900; низ +2610	
F66	R5	Ванна 1700×750 акрил/кварил на ножках, экран с ревизией сифона	1700×750×600	х 5841.7541; у 3800.4550	
F67	R5	Душ walk-in 805×966 в свету (после облицовки W14 VK-C1), линейный трап вдоль облицовки, душевая система скрытого монтажа	805×966×0	х 6641.7446; у 4550.5516	
F90	R5	Облицовка W14 в душе VK-C1 (~95); ниши 500×400 (+1200..+1600) и 500×250 (+600..+850) от пола ванной, ось у 5150, глубиной ≤ 70; корпус термостата у 4750, h 1100 (D23, clashes F-04); трасса сифона ванны ...	95×966×2450	х 7446.7541; у 4550.5516	да
F68	R5	Стекло душа фиксированное 315, 8 мм (к стене + стабилизатор к потолку, профиль пола на клею)	10×315×2000	х 6631.6641; у 5201.5516	
F69	R5	Инсталляция WC (рама только к стене) + короб ГКЛВ 150 до +1200 с полкой	821×150×1200	х 5820.6641; у 5691.5841	да
F70	R5	Унитаз подвесной безободковый (ось х 6250)	360×490×400	х 6070.6430; у 5201.5691	
F71	R5	Тумба подвесная 900×480 (2 ящика), столешница + раковина смещена влево	900×480×380	х 4920.5820; у 5361.5841; низ +500	да
F72	R5	Зеркальный шкаф 900×750×150 с LED и розеткой	900×150×750	х 4920.5820; у 5691.5841; низ +1150	да
F73	R5	Пенал подвесной 500×350 до +2200	500×350×2000	х 4900.5400; у 3800.4150; низ +200	да
F74	R5	Тумба-корзина для белья 440×350 h 700 (подвесная)	441×350×700	х 5400.5841; у 3800.4150; низ +150	да
F75	R5	Полотенцесушитель электрический 400×800 над корзиной (класс II, IP44)	400×100×800	х 5420.5820; у 3800.3900; низ +950	
F76	R5	Датчики протечки ванной х3: под ванной у сифона справа (ревизия N6), под тумбой у U14, у короба U10 / трапа	100×100×20	х 7300.7400; у 4200.4300	

Экспликация мебели и оборудования (furniture.json) (продолжение)

Марка	Пом.	Наименование	ШхГхВ	Положение (от 0,0), мм	Изг.
F77	R5	Электрокраны ХВС/ГВС узла N1 в коробе U10 (зона люка N1 +500..+1100)	300×80×100	х 6900..7200; у 5520.5600; низ +650	
F78	R6	Тумба хозяйки 450 (влагостойкая ЛДСП) + мойка накладная 450	450×580×880	х 4490..4940; у 0.580	да
F79	R6	Карго 300 (бытовая химия)	300×580×880	х 4940..5240; у 0.580	да
F80	R6	Колонна СМА (низ) + сушильная машина с тепловым насосом (верх), монтажный комплект; ниша 650×650	650×650×1750	х 5260..5910; у 0.650	
F81	R6	Датчики протечки х3: под колонной, под хозяйкой, у коллектора U11	100×100×20	х 5500.5600; у 600.700	
F82	R6	Электрокраны ХВС/ГВС узла N2 в коробе U5 (зона люка N3 +950..+1350)	250×300×100	х 4200..4450; у 360.660; низ +1000	
F83	R6	Столешница компакт-плита 12 мм над хозяйкой и карго 770×600	770×600×12	х 4490..5260; у 0.600; низ +880	да
F84	R6	Навесные шкафы 350 над столешницей, до потолка (+1450..+2500)	770×350×1050	х 4490..5260; у 0.350; низ +1450	да
F85	R6	Пенал ЛДСП 540×630 до потолка +2500 (гладильная доска, вертикальный пылесос, швабра, стремянка)	540×630×2500	х 5370..5910; у 1300.1930	да
F86	R6	Антресоль над колонной 650×650, +1800..+2500	650×650×700	х 5260..5910; у 0.650; низ +1800	да
F87	R6	Шкаф ЛДСП 350 у W10 между коробом U5 и вентканалом U12 (500), до потолка +2500	500×350×2500	х 4170..4520; у 681.1181	да
F88	R6	Шкаф ЛДСП 350 у W10 над коллектором U11 (650); нижний ярус 450 — фасады от пола без дна, выше полки	650×350×2500	х 4170..4520; у 1280.1930	да
F89	R6	Сушилка потолочная «лиана» 4 прутка (ручная)	700×500×100	х 4600..5300; у 750.1250; низ +2300	

Общие указания

- Водяной ТП в стяжке (D3); ни одно изделие не крепится к полу. Корпусная мебель — на регулируемых опорах + крепление к стенам от опрокидывания; навесная — к стенам; ДСК, стекло душа, инсталляция — к стенам/потолку; купе — верхнеподвесная система (нижний рельс только на клею); ограничители дверей — настенные.
- Встроенная мебель над водяным ТП — цоколь с вентрешёткой/зазором ≥ 20 мм сверху и снизу (не загипать тепло, перегрев покрытия). Электро-ТП (су, балкон) под мебелью без ножек и под ванной/колонной СМА не укладывается.
- Коллекторы ТП U11, U14 (h 400) — только под мебелью с открытым доступом (съёмный цоколь / фасады от пола без дна).
- Вентканалы U12/U13, U25, U26 не перекрываются: буфет кухни ≤ 2100 под решёткой U13; шкафы постирочной — по обе стороны U12; люки коробов U5/U10 свободны.
- Все размеры встроенной мебели — уточнить по месту после выравнивания стен (questions №1).

КВ108-ДП-АР-07

Квартира №108, СПб, дизайн-проект

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	11	51
Пров.						План расстановки мебели и оборудования Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									



Ведомость дверей

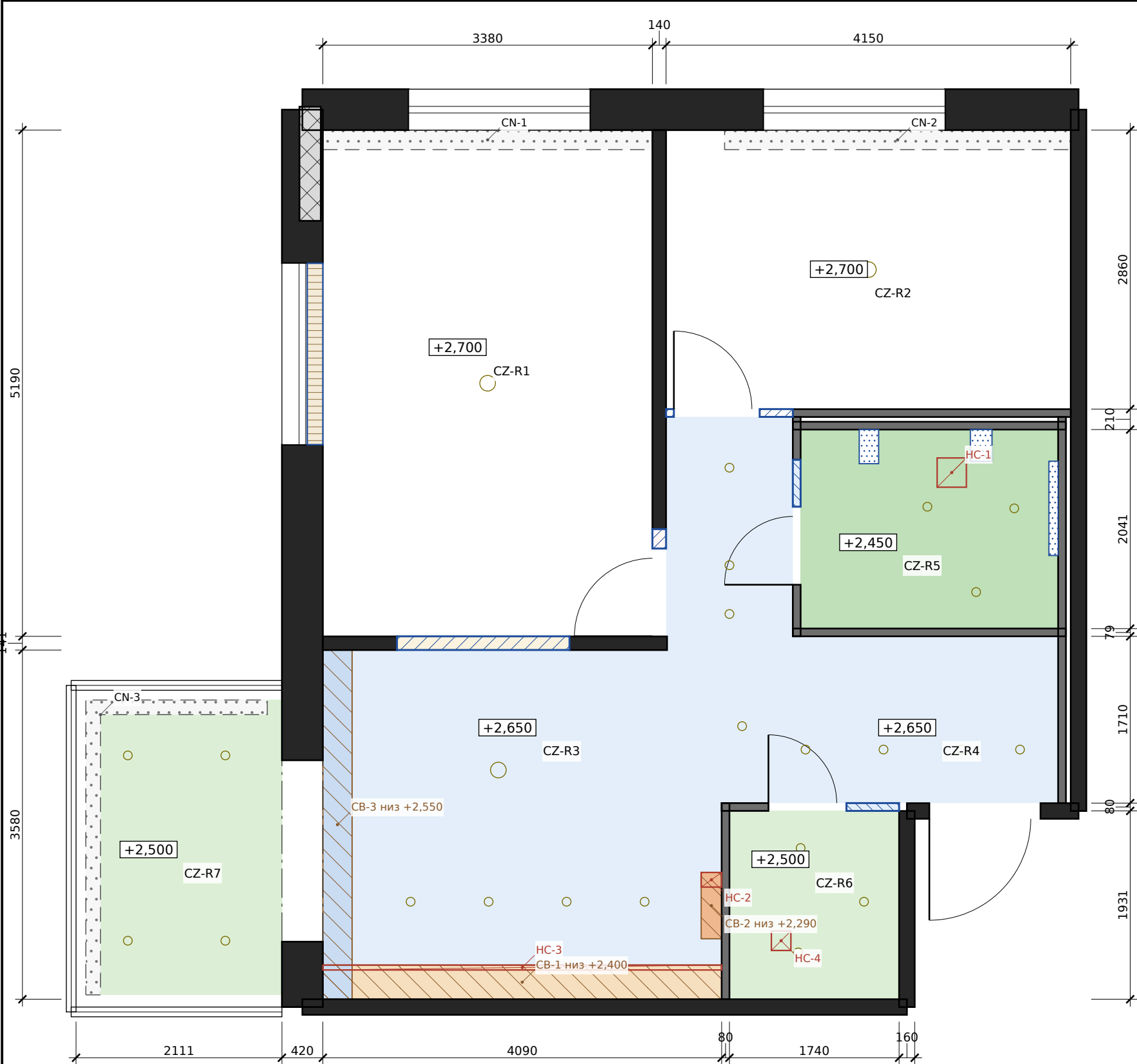
Марка	Помещение	Проём в чистоте	Полотно	Тип	Открытие	Порог
ДВ-1	R4 Прихожая (вход с лестничной клетки)	1140 × 2100 (по плану, уточнить обмером)	≈ 960-1040 × 2050 (существующий блок застройки, уточнить)	распашная, металлическая (существующая)	наружу, на лестничную клетку; левая (петли у х 6220)	существующий
Д-1	R1 Спальня (из коридора)	900 × 2180 (О8 1099 → добор ПП 199 у у 4621..4820; над проёмом — надпроёмная панель до +2750, М19)	800 × 2100 × 40 (низ +15..+20 — подрез)	распашная, МДФ эмаль С1, филённая (1-2 филёнки), наличник 70-80 с цоколем	внутрь спальни, лист к W8 (у 3721); правая (петли у у 3721; ГОСТ 475 — со стороны открывания)	без порога (ёлочка сквозная); подрез полотна 15-20 мм
Д-2	R2 Детская (из коридора)	880 × 2180	800 × 2100 × 40 (низ +15..+20 — подрез)	распашная, МДФ эмаль С1, филённая, наличник с цоколем	внутрь детской, лист к W7 (х 3600); правая (петли у х 3600)	без порога; подрез полотна 15-20 мм
Д-3	R5 Ванная (из коридора)	780 × 2180 (от пола коридора; порог-ступень +90, D20)	700 × 2010 × 40	распашная, МДФ эмаль влагостойкая С1, филённая, наличник с цоколем со стороны коридора	наружу в коридор, с открыванием до 180° — лист ложится на W12 (у 3550..4250), коридор 1300 не сужается; правая (петли у у 4250)	порог-ступень +90 (D20; пол ванной +80, без пандуса — вода не выводится в коридор); подрез не делается, приток ...
Д-4	R6 Постирочная (из прихожей)	780 × 2180	700 × 2085 × 40	распашная, МДФ эмаль влагостойкая С1 (в цвет стены — «тихая» дверь прихожей), наличник с цоколем	наружу в прихожую, с открыванием до 180° — лист ложится на W11 (х 3870..4570); правая (петли у х 4570)	порог-ограничитель воды +15 (мокрая зона)
П-1	R3/R7 Кухня — балкон	1860 × 2450 (демонтаж только заполнения)	—	проём без заполнения (портал)	—; —	без порога (пол балкона до ±0.000)

Марка	Фурнитура	Примечание
ДВ-1	существующая: 2 замка, глазок, уплотнитель; при замене — EI 30 не требуется, терморазрыв, датчик открытия (умный дом)	Не меняется проектом; изнутри — обрамление наличником С1 в стиле межкомнатных.
Д-1	петли скрытые 3D × 3 (полотно 2100); защёлка магнитная; ручка на розетке латунь сатин C8; ограничитель настенный на W8 (не в пол); уплотнитель по стойкам и верху (акустика), подрез 15-20 мм (переток от бризера, clashes K-14)	Дуга до х 2580 — шкаф-купе (до х 2480) не задевается.
Д-2	петли скрытые 3D × 3; защёлка магнитная; ручка на розетке C8; ограничитель настенный на W7; доводчик-демпфер от защемления пальцев (детская); без замка; подрез 15-20 мм (переток от бризера, clashes K-14)	Дуга до у 6851 — шкаф (от у 7051) и ДСК (х ≥ 6870) не задеваются.
Д-3	петли скрытые 180° × 3; WC-фиксатор с индикатором; ручка на розетке C8; ограничитель настенный на W12 (у=3750); приток — переточная решётка в нижней части полотна (полотно стоит на пороге +90, подрез не нужен)	При 90° лист перекрывает коридор до 600 — норма прохода сохраняется; рекомендовано 180°.
Д-4	петли скрытые 180° × 3; защёлка магнитная + WC-фиксатор; ручка на розетке C8; ограничитель настенный на W11 (х=4150); подрез 20 мм	При 90° дуга (х 4570..5270, до у 2711) пересекается с распашными дверями секции 1 шкафа прихожей — одновременно не открывать; при 180° конфликта нет.

Общие указания

1. Ограничители — только настенные (водяной ТП, D3).
2. Верх коробок Д-1...Д-4 — единая линия +2125 (D20); черновые проёмы по высоте 2180 от чистого пола коридора/прихожей. Полотна: Д-1, Д-2 — 2100 (низ +15..+20, подрез); Д-3 — 2010 (на пороге-ступени +90); Д-4 — 2085 (порог +15). Наличники с цоколем, потолок прихожей/коридора +2650 (D19).
3. Отделка — М19 (сопсерт: МДФ эмаль С1, филёнки, наличник 70-80 с цоколем); фурнитура латунь сатин C8.

						КВ108-ДП-АР-08			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	12	51
Пров.						План дверных проёмов. Ведомость дверей Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									



Условные обозначения

- Потолок +2,700
- Потолок +2,650
- Потолок +2,500
- Потолок +2,450
- Короб/опуск ГКЛ (низ — по подписи)
- Ниша под карниз штор
- Люк / ревизия в потолке
- Встроенный светильник (по ЭО-01)

Типы потолков

Зона	Пом.	Отметка	Конструкция	Отделка
CZ-R1	R1	+2,700	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по каркасу ПП 60/27 на прямых подвесах, пленум 50 до плиты (гофра ≤ Ø20, D15)	шпаклёвка Q4, глубококоматовая краска C1 (класс 2)
CZ-R2	R2	+2,700	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по каркасу ПП 60/27 на прямых подвесах, пленум 50	шпаклёвка Q4, глубококоматовая краска C1
CZ-R3	R3	+2,650	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по каркасу ПП 60/27 на подвесах, пленум 100 — ЛОКАЛЬНОЕ Понижение всей кухни под группу встроенных спотов L2 (глубина ≤ 80)	шпаклёвка Q4, глубококоматовая краска C1
CZ-R4	R4	+2,650	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по каркасу ПП 60/27 на подвесах, пленум 100 — магистраль кабелей от щита U15 (D15) и встроенные споты L15/L16	шпаклёвка Q4, глубококоматовая краска C1
CZ-R5	R5	+2,450	ГКЛВ 12,5 по каркасу ПП 60/27 на подвесах (оцинк.), пленум 300: вентилятор EF1, Ø100 к U26, кабели	влагостойкая краска C1 (класс 1, для влажных помещений); по стенам с плиткой до потолка — теневой шов 10×10 (профиль), над окрашенными стенами — карниз h 40 (M22, вне душа)
CZ-R6	R6	+2,500	ГКЛВ 12,5 по каркасу ПП 60/27 на подвесах, пленум 250: вентилятор EF2, Ø100 к U25 (K-08)	влагостойкая краска C1
CZ-R7	R7	+2,500	ГКЛВ 12,5 по каркасу на подвесах под утеплителем PIR 50 (к плите вышележащего балкона), пленум ≈ 150-200 [ДОПУЩЕНИЕ №51]	краска C6 тёмная олива глубококоматовая (≤ 3 gloss)

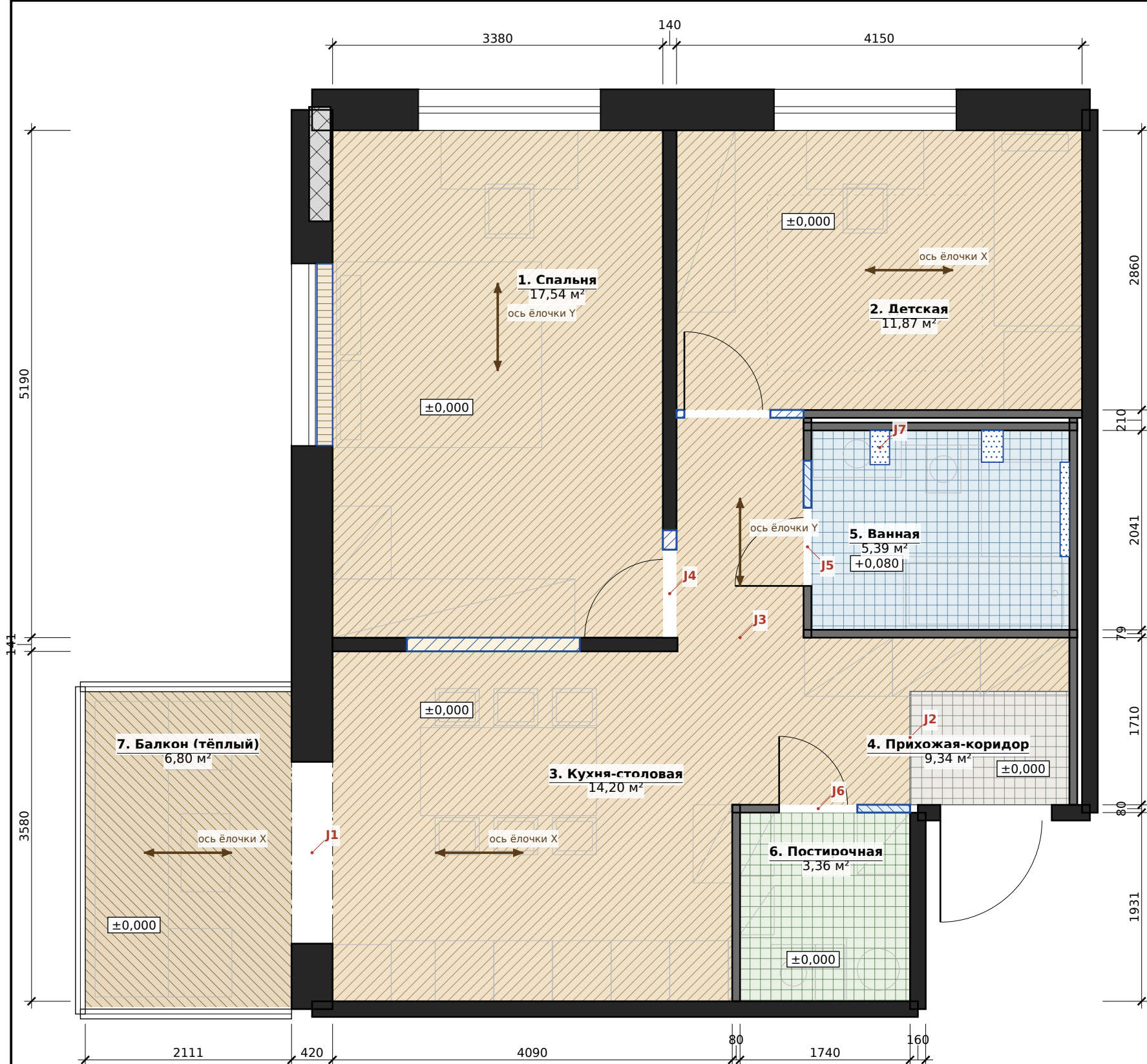
Короба, ниши штор, люки

Марка	Низ / размер	Описание
CB-1	+2,400	Карниз-короб над навесными (воздуховод КН1 Ø125, розетки P-K10/P-K10a)
CB-2	+2,290	Короб-опуск вентиляции вдоль W10 (КН1 к решётке U13) — clashes K-12
CB-3	+2,550	Короб-ламбрекен портала O4 с нишей экрана 80"
CN-1	200	потолочный профильный карниз ≤ 35 мм, 2 ряда (блэкаут + тюль), x 700..2800 (бризер F51 x ≥ 2900 — не закрывается, D-M09 отступ ≥ 100)
CN-2	200	профильный карниз ≤ 35 мм, 2 ряда, x 4520..6700 (бризер F59 x 4140..4500 — свободен)
CN-3	150	П-образный моторизованный карниз F37 (привод у угла B1/B3, P-B02), блэкаут; трек в 110 от стекла — между портьерой и стеклом зазор для приточных клапанов SV1/SV2 (K-13)
HC-1	300×300	люк-невидимка под покраску, влагостойкий, с уплотнителем; воздуховод EF1 → U26, распаечная коробка L19/P-V05
HC-2	210×150	съёмная вентрешётка в низе короба CB-2; обратный клапан Ø125 у решётки U13, естественная вытяжка кухни
HC-3	фронт CB-1	съёмная МДФ-панель карниза; розетки P-K10/P-K10a, БП подсветки, соединения КН1
HC-4	Ø200 (корпус EF2)	съёмный корпус вентилятора EF2; воздуховод Ø100 0,4 м к U25 (врезка +2550..2700 в грань U5)

Указания

- По умолчанию чистовой потолок +2700, зазор 50 под кабели в гофре (D15) — спальня и детская: встроенных спотов нет, свет — люстры, бра, LED в карнизах (сопсерт п.5).
 - Там, где группы встроенных спотов (кухня L2, прихожая L15, коридор L16) — ЛОКАЛЬНОЕ Понижение помещениями: кухня + прихожая + коридор одной плоскостью +2650 (пленум 100 — ГКЛ 12,5 = 87,5 ≥ 80); без перепадов на открытой границе кухня/прихожая (D19).
 - Понижение коридора +2450..2500 из концепции/doors.json отменено: воздуховодов в коридоре нет (hvac.json), кабельной магистрали хватает пленума 100 (D19).
 - Мокрые помещения — ГКЛВ по ОВ: ванная +2450 (EF1), постирочная +2500 (EF2, K-08), балкон +2500 (утеплитель, проектор).
 - Все светильники и подвесы тяжелее 3 кг (люстры, проектор, сушилка, ДСК, карниз штор с приводом) — к плите через закладные/дистанционные втулки, не к ГКЛ.
 - Карнизы — полиуретан гладкий (M04), тон C1; в спальне по W2 — карниз буазери с теневым пазом LED; в мокрых зонах с плиткой до потолка — теневой профиль 10 мм вместо карниза.
 - Натяжные и реечные потолки не применяются (сопсерт/M03: ровный окрашенный потолок неоклассики).
- отметки от УЧП ±0.000 (верх плиты +100); низ плиты перекрытия +2750; в ванной высота от пола ванной = отметка – 80

						КВ108-ДП-АР-09			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	13	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						План потолков Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Утв.									



Условные обозначения

	M01 инж. доска дуб «ёлочка» (P-OAK)
	M16 керамогранит 600х600 у входа (P-TILE-HALL)
	M20 керамогранит, подиум +80 (P-BATH)
	M25 керамогранит 600х600 (P-LAUNDRY)
	M28 LVT «ёлочка» (P-BALC)
	Стык покрытий / порог (таблица ниже, узлы AP-17/18)

Ведомость покрытий

Пом.	Покрытие	Парог	Отм.	Обогрев	Плиту
R1	M01 инж. доска дуб елочка	P-OAK	±0,000	водяной (сущ.)	M02 МФФ h 120 С2, только к стене
R2	M01 елочка	P-OAK	±0,000	водяной (сущ.)	M02 h 120 С5
R3	M01 елочка	P-OAK	±0,000	водяной (сущ.)	M02 С2; за кухней — цоколь мебели
R4	M01 елочка + M16 керамогранит у входа	P-OAK / P-TILE-HALL	±0,000	водяной (сущ.)	M02 С2; у керамогранита — плитунт из керамогранита h 10...
R5	M20 керамогранит 60х60 / 60х120 R10B (сущ)	P-BATH	+0,080	электро TP1 1,89 м ² (electrical, ion), не под ванной/душем/коробами/U 14	нет — плитка стел по пола, герметик
R6	M25 керамогранит 60х60 R10	P-LAUNDRY	±0,000	электро TP2 1,06 м ² , не под колонной/шкафами/U11	плитка/кромка шквоф
R7	M28 LVT клеевой елочка	P-BALC	±0,000	электро TP3 2,32 м ² (свободный пол), t ≤ 27 °C	MДФ влаготстойн х 80 С6 по параметрам П/двиган на ножках

Пироги полов (floors.json)

Поряд	Слой (снизу вверх)	мм / отн.
P-OAK	Инженерная доска дуб елочка на клею (M01) по стяжке с водяным ТП	верх 0
	плита перекрытия (верх)	-100
	стяжка с водяным ТП застройщика (существующая, не трогать)	80
	грунт + локальный ремонтный состав (до 3)	3
	клей М5-полимер эластичный (зубчатый шпатель Б11)	2
P-TILE-HALL	инженерная доска 2-слойная 15 (90х600, елочка 1:6)	15
	Керамогранит 60х60 R10 у входа (M16)	верх 0
	плита	-100
	стяжка с водяным ТП (сущ.)	80
	грунт, ремонтный состав	2
клей C2TE S1 (эластичный, для ТП)	8	
P-LAUNDRY	керамогранит 600х600х10 ректифицикат	10
	Керамогранит 60х60 R10 + электро-ТП ТР2 (M25)	верх 0
	плита	-100
	стяжка с водяным ТП (сущ.)	80
	обмазочная гидроизоляция 2 слоя + ленты в углах, заход на стены 200	2
клей C2TE S1 с нагревательным матом ТР2 (мат 3 в слое клеа)	8	
P-BATH	керамогранит 600х600х10	10
	Подиум ванной +80 (D18), керамогранит + электро-ТП ТР1 (M20)	верх 80
	плита	-100
	стяжка с водяным ТП (сущ.), верх –20 — не резать (D3/D4)	80
	грунт + нижняя обмазочная гидроизоляция (барьер над ТП и техподпольем), заход 200 над чистым полом	1.5
демпферная лента 10 по периметру: трубы Ø50 трапа/ванны — на стяжке, защитный слой ≥ 30	0	
P-BALC	подиум ЦПТ M300 фибрароармированная + сетка 50х50 Вр4; в душе уклон 1,5 % к трапу	78,5
	основная обмазочная гидроизоляция 2 слоя, ленты, манжеты/фланец трапа, вклейка в рамку U14	2
	клей C2TE S1 + мат ТР1 (вне ванны, душа, коробов: ≥ 100 от рамки U14)	8
	керамогранит 10 (60х60 сухая зона, 60х120 душ R10/B)	10
	Пол балкона до ±0.000 (D1, D17, D22): утепление + стяжка + электро-ТП ТР3 + LVT (M28)	верх 0
	плита балкона (ДОПУЩЕНИЕ №46)	-120
	грунт, ремонт плиты, выравнивание перепадов > 5	0
	XPS 300 КПа 50 (швы проклеены), по периметру — XPS 20 на паркет	50
	плёнка ПЗ 200 мкм (пароизоляция, нахлест 100, завод на стены 100) + демпферная лента 10	0
	стяжка ЦПТ M300 фибра + сетка Вр4 50х50 (плавающая)	55
	нагревательный мат ТР3 (только свободный пол) в самовыравнивающей смеси, ≥ 5 над матом	10
	грунт + клей для ЛВТ (дисперсионный, допустя ТП)	0.5
	ЛВТ клеевой елочка 4,5 (слой износа ≥ 0,55)	4.5

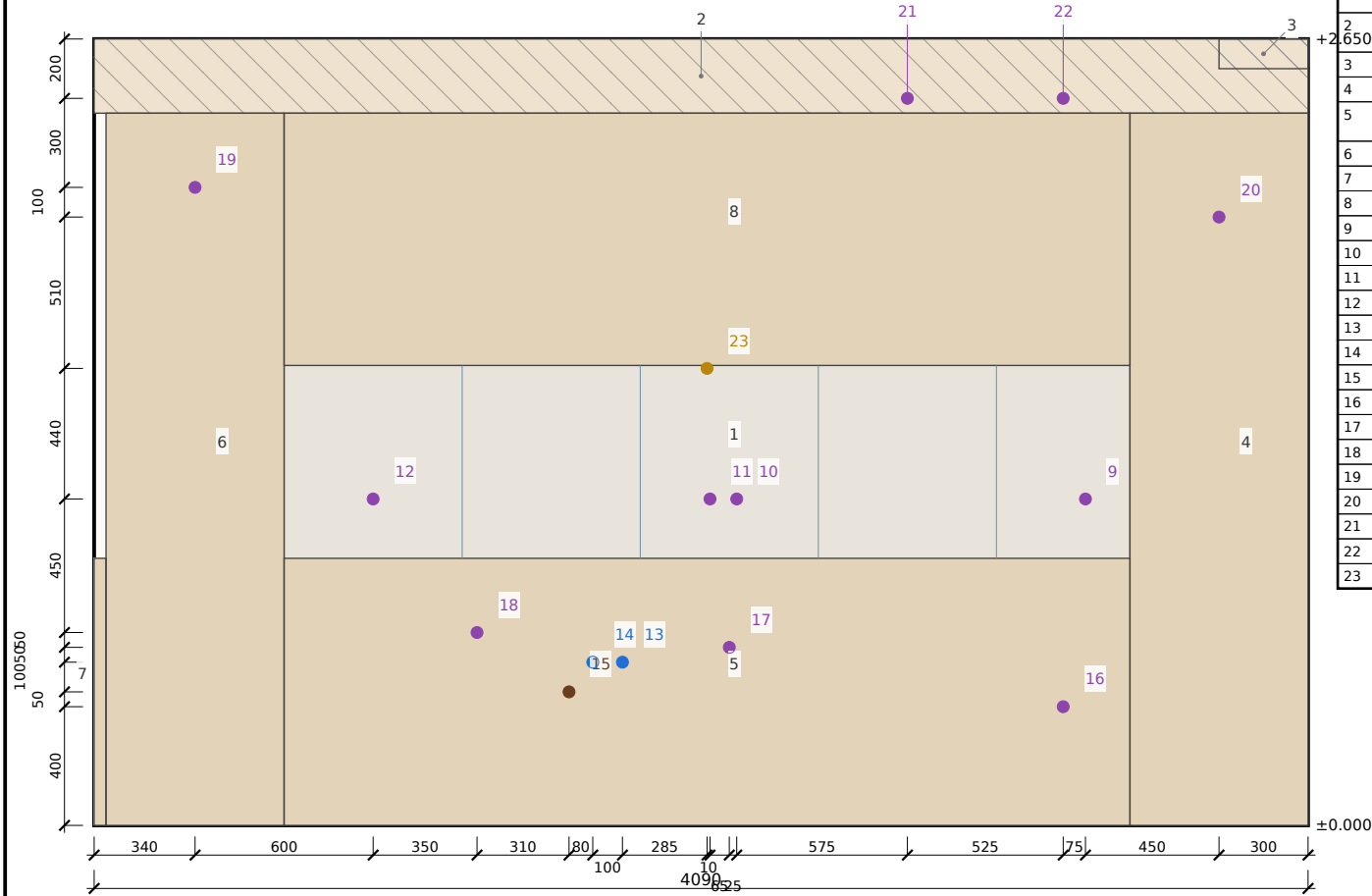
Стыки и пороги

Стык	Где	Решение
J1	кухня/балкон, портал 04: х= -210 (ось стены), у 590, 2450	Узел 7 (details.rnd): заподлицо, пробойник компенсатор 5 + лагуну Т-профиля, 8 на клею (без самореза в пол)
J2	прихожая: х=5910 (у 2011, 3171) и у=3171 (х 5910, 7541)	Узел 4: заподлицо, пробка 5 + лагунная вставка 3
J3	коридор/прихожая (у 2011, 3171) и 3 3520, 4820	Фриз 2х90 заподлицо, без компенсатора
J4	двери D1 (х 3450, у 3721, 4621) и D2 (у 6011, х 3600, 4480)	шов-компенсатор пробка 5 под плоскостью полотна; без порога; подрез полотна 20 (K-14)
J5	дверь D3, W12 + 4820, 4900, у 2450, 5050	Узел 5: порог-стык из керамогранита С9 (массивностью 20 мм и толщиной 10 мм), вкл + порог ванной + 10 (огранич. ванная); ступень 90° по контуру с контрастной фанзой; гидроизоляция заведена на порог и под коробку; пандус Не делался (узел к двери вывел бы воду в коридор) – 020
J6	дверь D4, W11 + 4570, 5370	порог-ограничитель керамогранит/камни 15 со скругленными краями, на клею; гидроизоляция заведена под порог
J7	рамка U14 в ванной х 5501, 5700, у 5491, 5841 (WV-K3, K-05)	Узел 6: бортик из ЦСП 20х90, утолщ. вкл +100 (на 20% выше пола ванной), гидроизоляция с подиума заведена на бортик и внутрь до днища; облицовка бортика плиткой; съёмный цоколь F71 перед ней

						КВ108-ДП-АР-10			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	14	51
Пров.						План полов Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									

Кухня — W3: фронт и фартук

из кухни на юг (–Y): слева х=4090, справа х=0 М 1:25

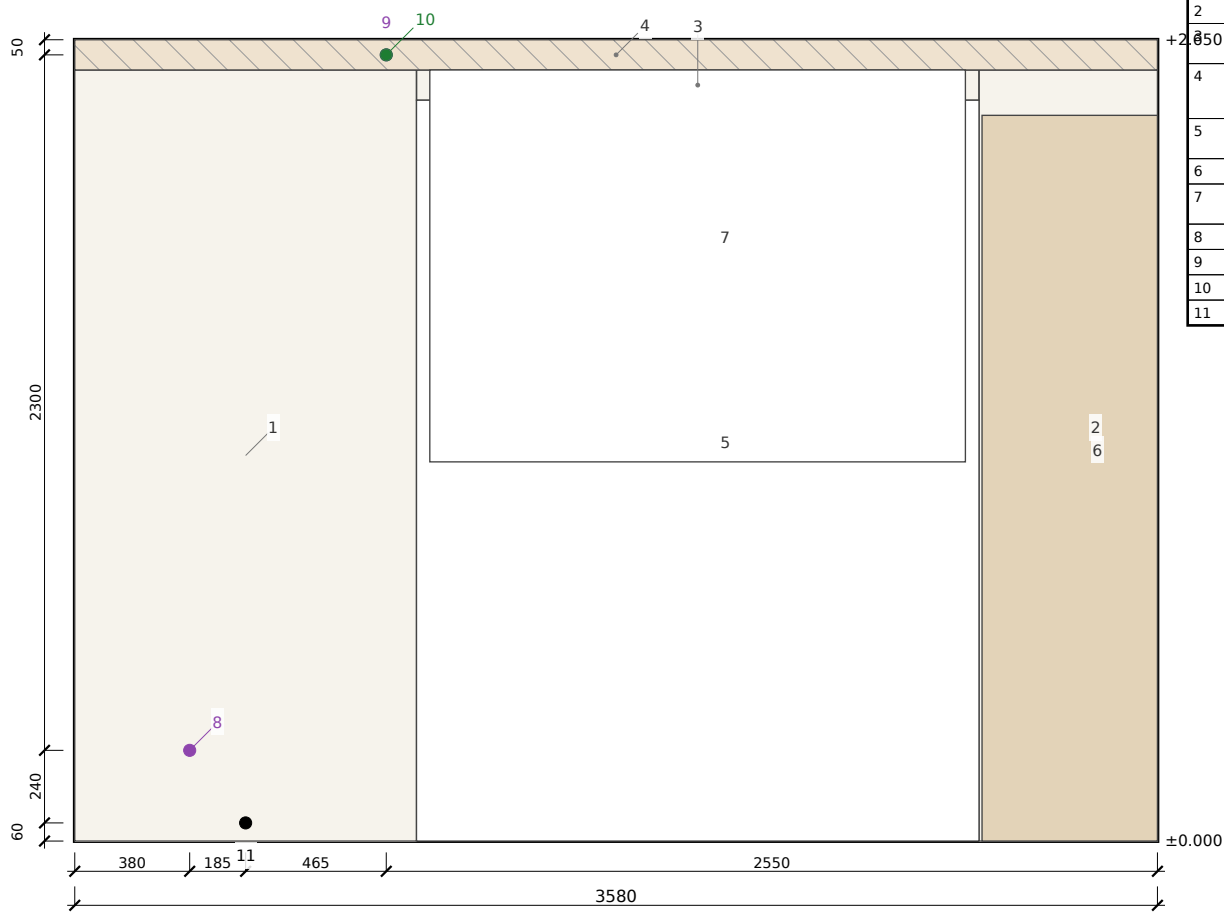


Отделка: стена за мебелью — шпаклёвка Q2 + грунт; фартук M13; карниз-короб СВ-1 — C2

№	Элемент	s, мм	z, мм
1	фартук керамогранит 600×1200 «мрамор» С9 (M13), вертикально, подрезка 650 по высоте	600..3450	900..1550
2	карниз-короб СВ-1 + 2400..+2650 (фронт у=350, съёмная панель)	0..4090	2400..2650
3	ламбрекен СВ-3 (сечение у W2), низ +2550	0..300	2550..2650
4	К-01 пенал 600 h 2400	0..600	0..2400
5	К-02..К-06 базы (цоколь 160, корпус, столешница кварц 20 верх +900)	600..3450	0..900
6	К-07 пенал холодильника 600 h 2400	3450..4050	0..2400
7	К-08 доборная 40	4050..4090	0..900
8	навесные КВ-01..05 +1550..+2400	600..3450	1550..2400
9	Р-К05 фартук	750	1100
10	Р-К07 фартук	1925	1100
11	Р-К08 фартук	2015	1100
12	Р-К06 фартук + S3	3150	1100
13	ХВС мойки ½"	2310	550
14	ГВС мойки ½"	2410	550
15	канализация мойки Ø50	2490	450
16	Р-К02 духовка (за К-02)	825	400
17	Р-К03 индукция 32А	1950	600
18	Р-К04 ПИМ	2800	650
19	Р-К09 холодильник	3750	2150
20	Р-К01 СВЧ (опция)	300	2050
21	Р-К10 вытяжка (в карнизе)	1350	2450
22	Р-К10а БП подсветки (в карнизе)	825	2450
23	L1 подсветка рабочей зоны (под навесными)	2025	1540

Кухня — W2 с порталом О4 и ламбрекеном экрана

из кухни на запад (–X): слева у=3580, справа у=0 М 1:25

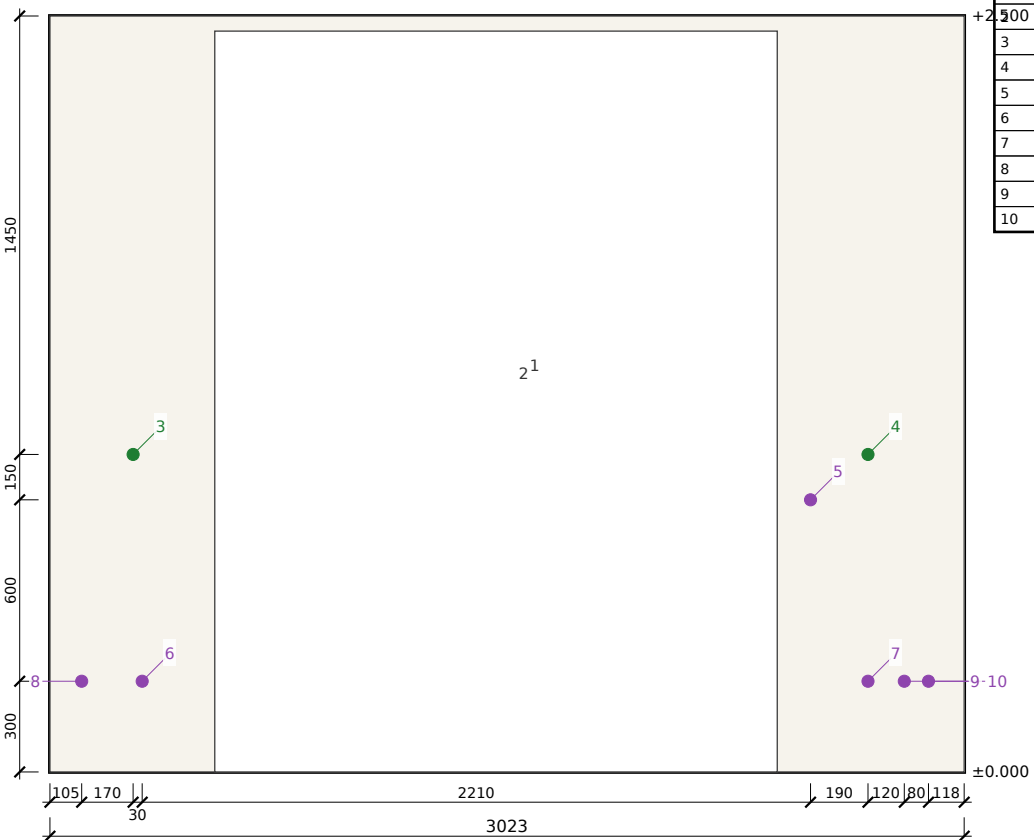


Отделка: Q3 + флизелин + краска C2 класс 1; откосы портала 420 — штукатурка, уголок, C1; ламбрекен C1 / ниша C6

№	Элемент	s, мм	z, мм
1	краска C2 класс 1	2450..3580	0..2550
2	краска C2 (простенок 590 за пеналом — грунт)	0..590	0..2550
3	полоса над перемычкой +2450..+2550 — C1 в цвет откосов (продолжение портала)	590..2450	2450..2550
4	ламбрекен СВ-3 по всей стене, низ +2550, карниз-профиль 60, ниша экрана у 535..2506 (C6 внутри)	0..3580	2550..2650
5	портал О4 1860×2450 без заполнения (D2), откосы 420 — штукатурка, C1; без наличника (D21)	590..2450	0..2450
6	пенал К-01 (боковина у 0..580) h 2400	0..580	0..2400
7	экран 80" F32 (опущен); полотно у 635..2406, изображение +1254..+2250, плоскость х=150	635..2406	1254..2550
8	Р-К14 розетка	3200	300
9	Р-К16 экран (в нише)	2550	2600
10	LV11 Zigbee/триггер экрана	2550	2600
11	плинтус M02 h 120	3015	60

Балкон — W2 (сторона балкона) с порталом

с балкона на восток: слева у=45, справа у=3068 М 1:25

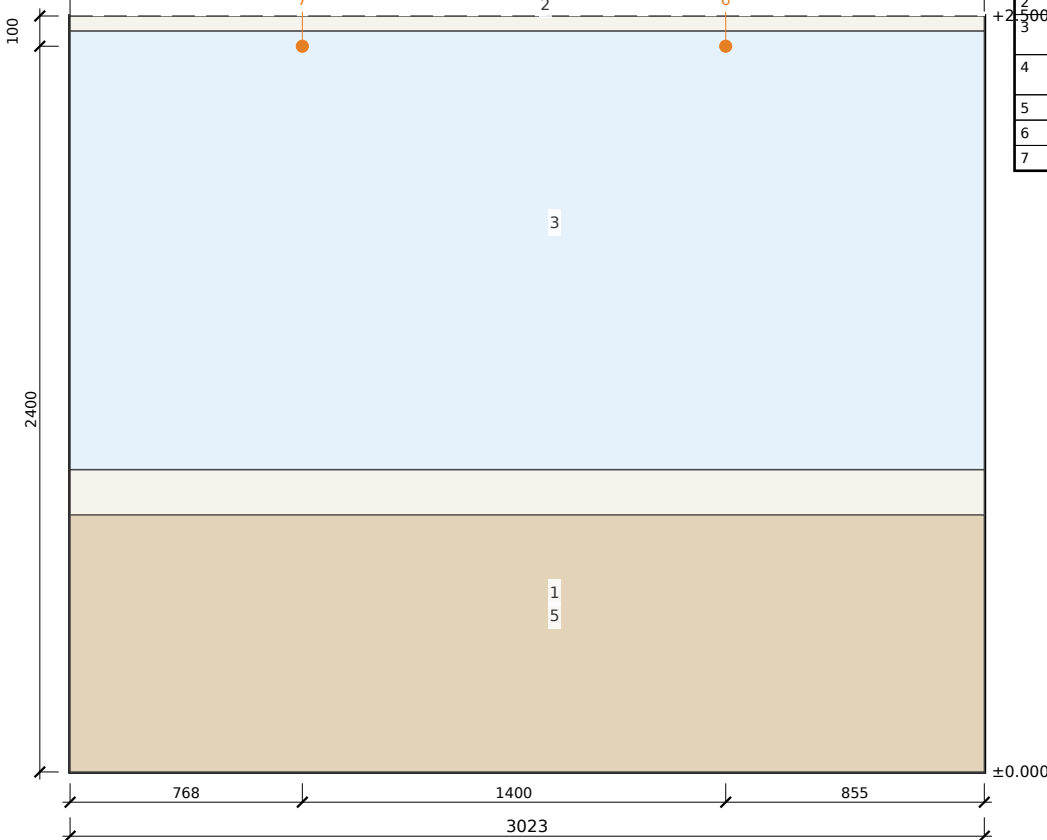


Отделка: штукатурка, Q3, C6 глубокоматовая; плинтус МДФ h 80 C6

№	Элемент	s, мм	z, мм
1	W2 фасадная кладка: утепление не требуется (внутренняя стена тёплого контура) — штукатурка + C6	45..3068	0..2500
2	портал О4 (со стороны балкона) — откосы C6	590..2450	0..2450
3	LV09 колонка R	320	1050
4	LV10 колонка L	2750	1050
5	S4 + T3 + ZB-2	2560	900
6	Р-В06 конвектор KV1	350	300
7	Р-В07 конвектор KV2	2750	300
8	Р-В03	150	300
9	Р-В04	2950	300
10	Р-В05	2870	300

Балкон — остекление В1 с приточными клапанами SV1/SV2

на запад: слева у=3068, справа у=45 М 1:25



Отделка: паранет ГВЛ + C6; клапаны SV1/SV2 — заказ вместе с остеклением

№	Элемент	s, мм	z, мм
1	парапет: PIR/минвата 100 + пароизоляция + ГВЛ 12,5, C6 (0..+1000)	45..3068	0..1000
2	надоконная полоса +2450..+2500 C6	45..3068	2450..2500
3	тёплое остекление ПВХ 2-камерное, P2A (M32), +1000..+2450	45..3068	1000..2450
4	ниша шторы CN-3 150 (портьера на треке в 110 от стекла)	45..3068	2500..2600
5	П-диван F33 (спинка) h 850	45..3068	0..850
6	SV1 приточный клапан в верхней части рамы (K13)	900	2400
7	SV2 приточный клапан (K13)	2300	2400

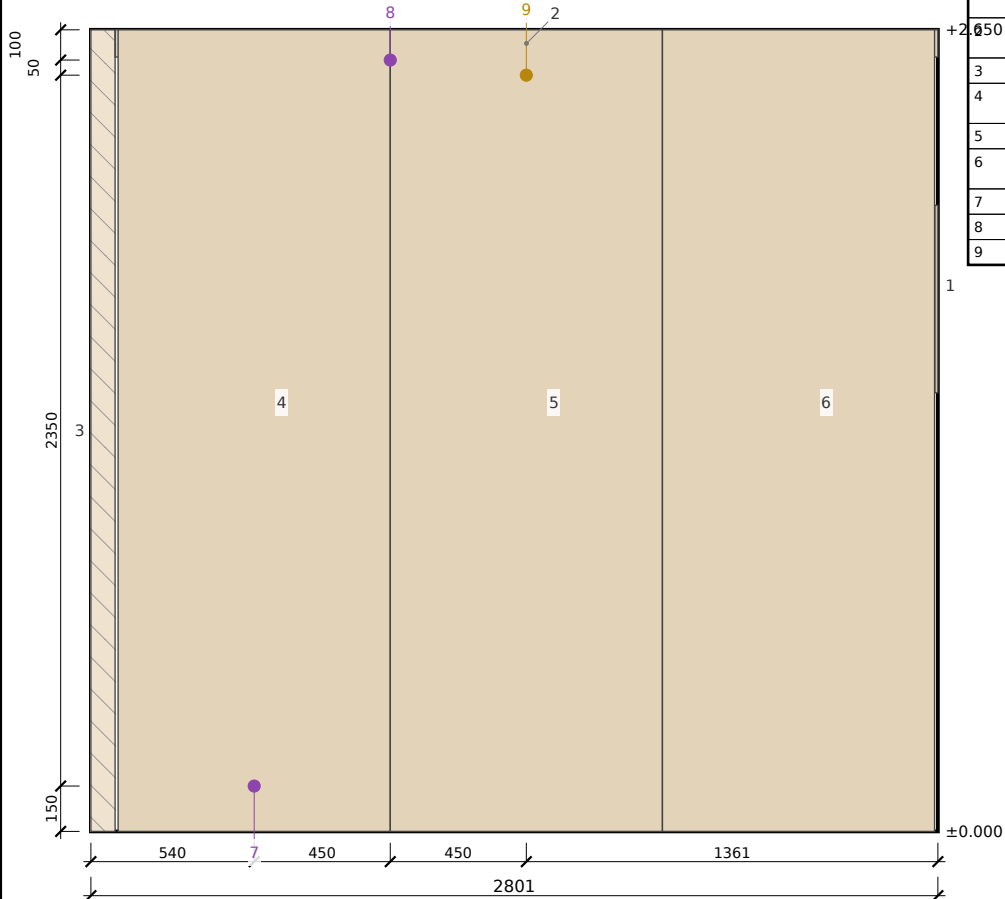
КВ108-ДП-АР-11

Квартира №108, СПб, дизайн-проект

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	15	51
Пров.						Развертки стен. Кухня-гостиная и балкон Масштаб 1:25	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									

Прихожая — стена шкафа 2720 (фронт у=3121)

из прихожей на север: слева х=4740, справа х=7541 М 1:25

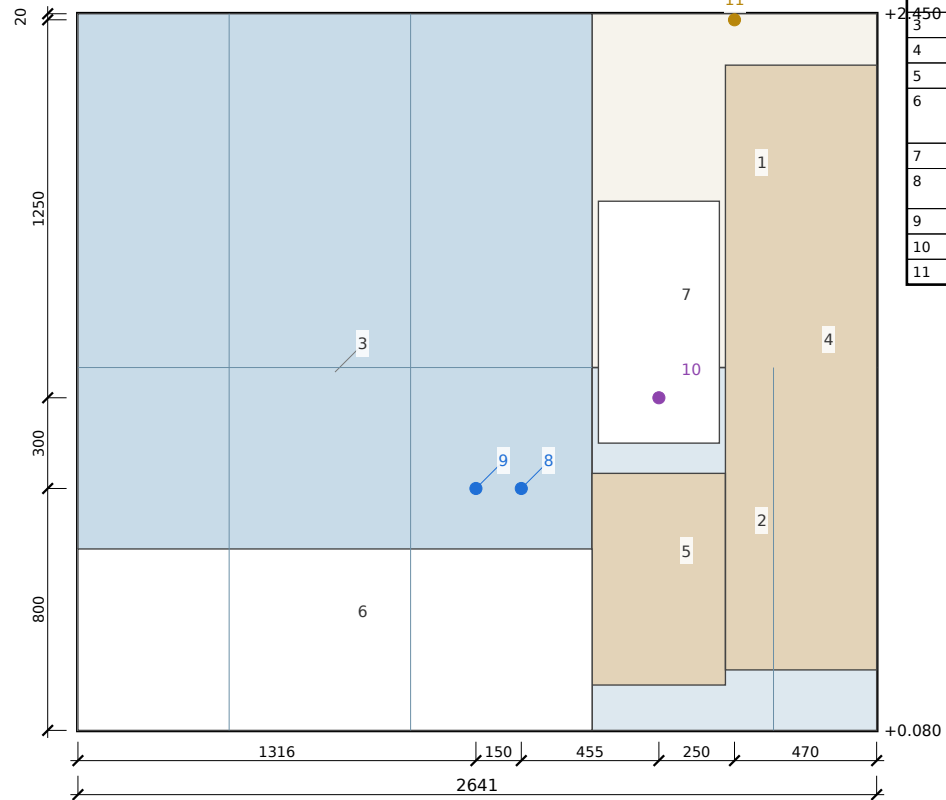


Отделка: фасады C2 (в цвет стены), пол перед шкафом: доска х<5910, керамогранит х>5910 (шов J2 по цоколю у=3171)

№	Элемент	S, мм	Z, мм
1	ЭЩ U15 (на W14, у 2245..2555) / СС-щит U16 (у 2650..3050) — на перпендикулярной стене, доступ свободен	7531..7541	1450..2070
2	доборы 10 к W12/W14, планка до потолка +2650 (шкаф h 2700 → 2650, D19)	4820..7541	2560..2650
3	торец W12 (х 4820) — краска C2	4740..4820	0..2650
4	шкаф F60 900: ниша робота h 400 без фасада, 2 двери 450 (C2 с рамкой-филенкой, M17)	4830..5730	0..2650
5	шкаф F61 900: 2 двери 450 + антресоль	5730..6630	0..2650
6	шкаф F62 900: дверь-зеркало 450 + дверь 450, отсек самоката	6630..7530	0..2650
7	P-H01 станция робота (в нише F60)	5280	150
8	P-H04/P-H05 БП (антресоли)	5730	2550
9	L18 подсветка шкафа (внутри)	6180	2500

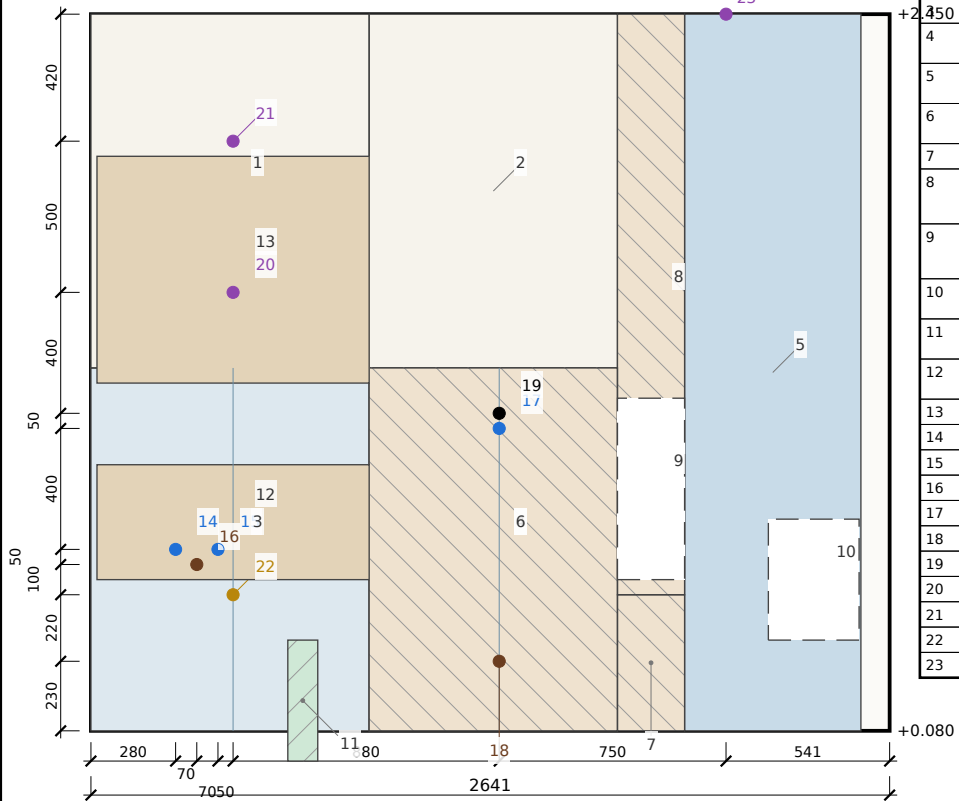
						КВ108-ДП-АР-12			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		рпб-агенты			10.2026		Р	16	51
Пров.									
ГИП						Развертки стен. Прихожая и коридор Масштаб 1:25	ПИБ агенты рпб-*		
Н.контр.									
Утв.									

из помещения на юг ($-Y$): слева $x=7541$, справа $x=4900$ М 1:25



Ванная — W15: тумба, инсталляция, короб U10 (люки Н1/Н2).

из помещения на север (+Y): слева $x=4900$, справа $x=7541$ М 1:25

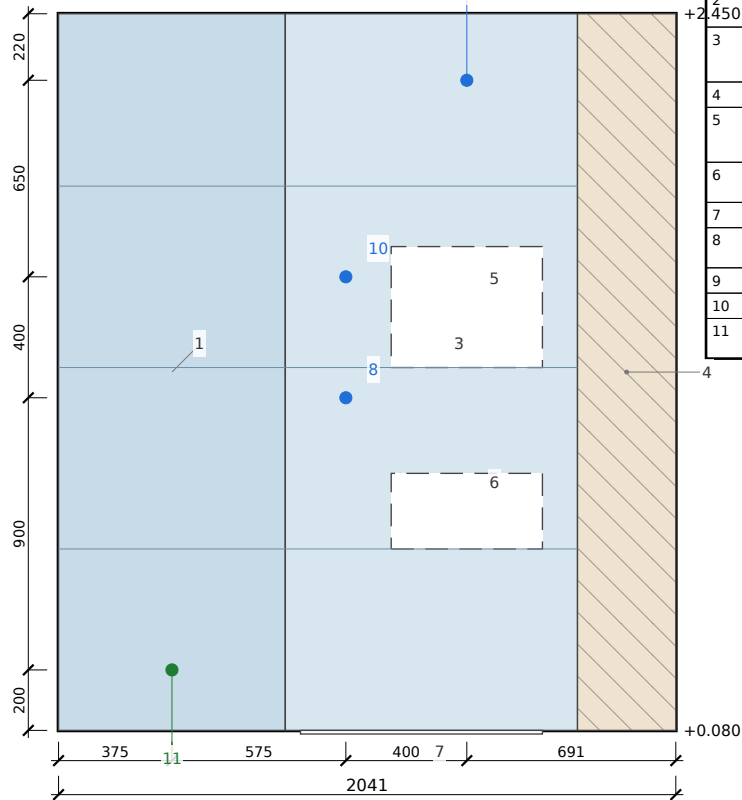


Отделка: ГИ 200 над полом; в душе (грань U10 y=5516) — до потолка; плитка до +1280 / в душе до потолка; краска выше

№	Элемент	S, мм	Z, мм
1	акриловая краска G2 класс 1	4900.5841	1280.2450
2	плитка до опорного шва +1280 (h 1200 от пола ванной) + латунный пропил	4900.5841	80.1280
3	плитка до потолка (за ванной, мокрая зона)	5841.7541	80.2450
4	печал подвесной F73 500x350	4900.5400	280.2280
5	корзина F74 440x350	5400.5841	230.930
6	ванна F66 1700x750, борт +600 от пола ванной, экран плитки (на W13 – торце-примеситель, герметик + уголок)	5841.7541	80.680
7	полотенцесушитель F75 400x800	5420.5820	1030.1380
8	водорозетка ХВС смесителя ванны (открытый монтаж, К-03)	6075	880 (h 800)
9	водорозетка ГВС	6225	880 (h 800)
10	P-V03 скрытый вывод полотенцесушителя IP44	5620	1180 (h 1100)
11	каризы 40 (над x 4900.5841)	5370	2430

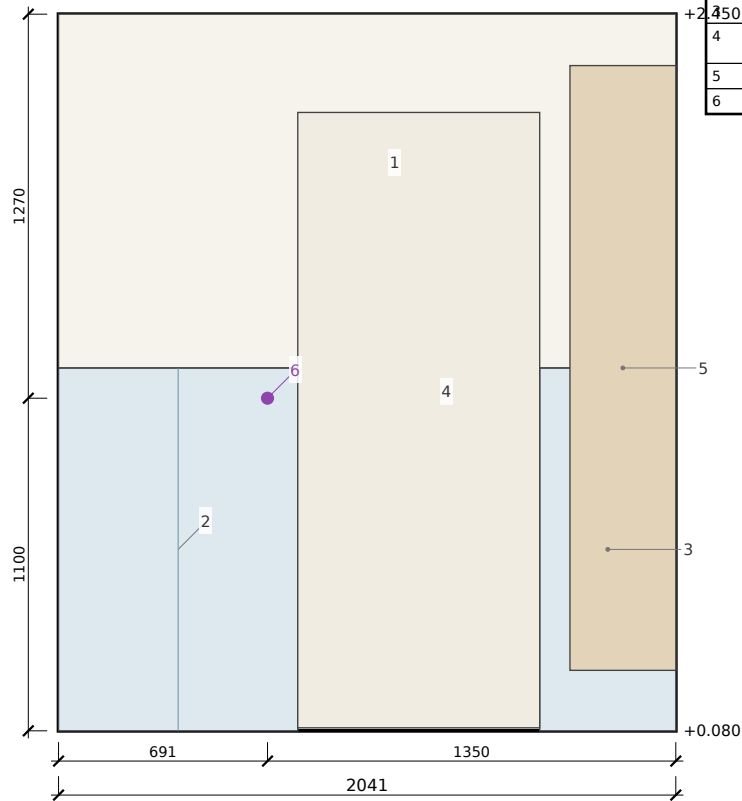
№	Элемент	5, мм	7, мм
1	краска влагостойкая С2	4900.5820	1280.2450
2	W15 над полкой инсталляции — краска	5820.6641	1280.2450
450	плитка до +1280 за тумбой (фактур)	4900.5820	80.1280
4	облицовка короба инсталляции, шов по оси WC х=6230	5820.6641	80.1280
5	короб U10 грань у=5516 в душе — плитка до потолка (вертикально 583)	6863.7446	80.2450
6	короб инсталляции F69 150, верх — полка (кварц/плитка) h 1200	5820.6641	80.1280
7	перекрышка WC-K h 450 с полкой (плитка)	6641.6863	80.530
8	короб U10, грань х=6863 (325, перпендикулярна виду — показана развернутой в ширину WC-K2): плитка до +1280, выше краска; лок H1	6641.6863	530.2450
9	H1 лок-невидимка 300х600 под плитку на грани х=6863 (у 5530, 5830, развернуто: узел N1, электрокраны U17)	6641.6863	580.1180
10	H2 лок под плитку 300х400 с уплотнением, ревизия K1	7140.7440	300.1280
11	коллектор водного ТП U14 h 400 в рамке WC-K3 (борт+100), съемный коллектор F71	5551.5650	-20.380
12	шумка F71 900х480, нит +500 от пола ванной, раскраска сменная ветошь	4920.5820	580.960
13	зеркальный шкаф F72 900х750х150	4920.5820	1230.1980
14	XBC раковины P02	5180	680 (h 600)
15	ГВС раковины P02	5320	680 (h 600)
16	канализация раковины Ø50	5250	630 (h 550)
17	XBC ванна (в раме)	6250	1080 (h 1000)
18	выпуск WC Ø110	6250	310 (h 230)
19	кнопка смыва СВ (на коробе, по оси WC)	6250	1130
20	P-V01 розетка в зеркальном шкафу IP44	5370	1530 (h 1450)
21	P-V04 вывод LED зеркального шкафа	5370	2030 (h 1950)
22	L21 ночник под тумбой	5370	530
23	P-V05 вентилятор EF1 (потолок, h 7000, у 5480)	7000	2450

из помещения на восток (+X): слева $y=3800$, справа $y=5841$ М 1:25



Ванная — W12/NW8 с дверью D3

из помещения на запад ($-X$): слева $y=5841$, справа $y=3800$ М 1:25

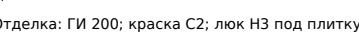
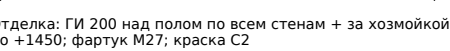


Отделка: ГИ 200 над полом ванной, заведена на откос и под коробку D3; плитка до +1280; краска

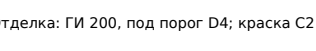
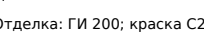
№	Элемент	5, мм	2, мм
1	плитка до потолка — торцевые ванны (горизонтально 1200х600, подвеса 150)	3800.4550	80.2450
2	дверь: плитка горизонтально 1200х600, одна плитка на ширину 966 (без вертикальных швов)	4550.5516	80.2450
3	облицовка УК-1 +95 (ПП 60/27 + 2хГВЛВ/СП 12.5 + ГИ + плитка), к W14 и потолку, без крепления в пол; торцы у+4550 — 95, плитка с загибом 45°	4550.5516	80.2450
4	короб U10 (грань у+5516 — см. W15)	5516.5841	80.2450
5	ниша верхняя 500х200, глубина 70 (в облицовке), дно на опорной шве, уклон дна 2° к душе, латунный уголок 68	4900.5400	1280.1680
6	ниша нижняя 500х250, глубина 70, дно на шве +600 от пола ванной	4900.5400	680.930
7	линейный трап 800 у облицовки, решётка +68,6	4600.5400	68.80
8	термостат скрытого монтажа (накладке 1600 — ось у 4750 (перенос с у 5000; у входа в душе, вше ниши)	4750	1180 (h 1100)
9	верхний душ — хрошнейтер из облицовки, ось ниш	5150	2230 (h 2150)
10	лейка — штанга/держатель	4750	1580 (h 1500)
11	Н6 ревизия сифона ванны 300х300 в экране (торец справа)	4175	280

№	Элемент	S, мм	Z, мм
1	краска С2 влагостойкая	3800.5841	1280.2450
2	плитка до +1280	5050.5841	80.1280
3	плитка до +1280 (за пеналом)	3800.4250	80.1280
4	D3 700x2010, коробка 800, верх коробки +2125 (2045 от пола ванной); порог-ступенька +90	4250.5050	90.2125
5	пенал F73 (торец)	3800.4150	280.2280
6	PV02 розетка фена IP44 (NW8)	5150	1180 (h 1100)

						КВ108-ДП-АР-13			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026	Архитектурные решения	Р	17	51
Пров.									
ГИП						Развертки стен. Санузел основной. Раскладка плитки Масштаб 1:25	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.									
Утв.									



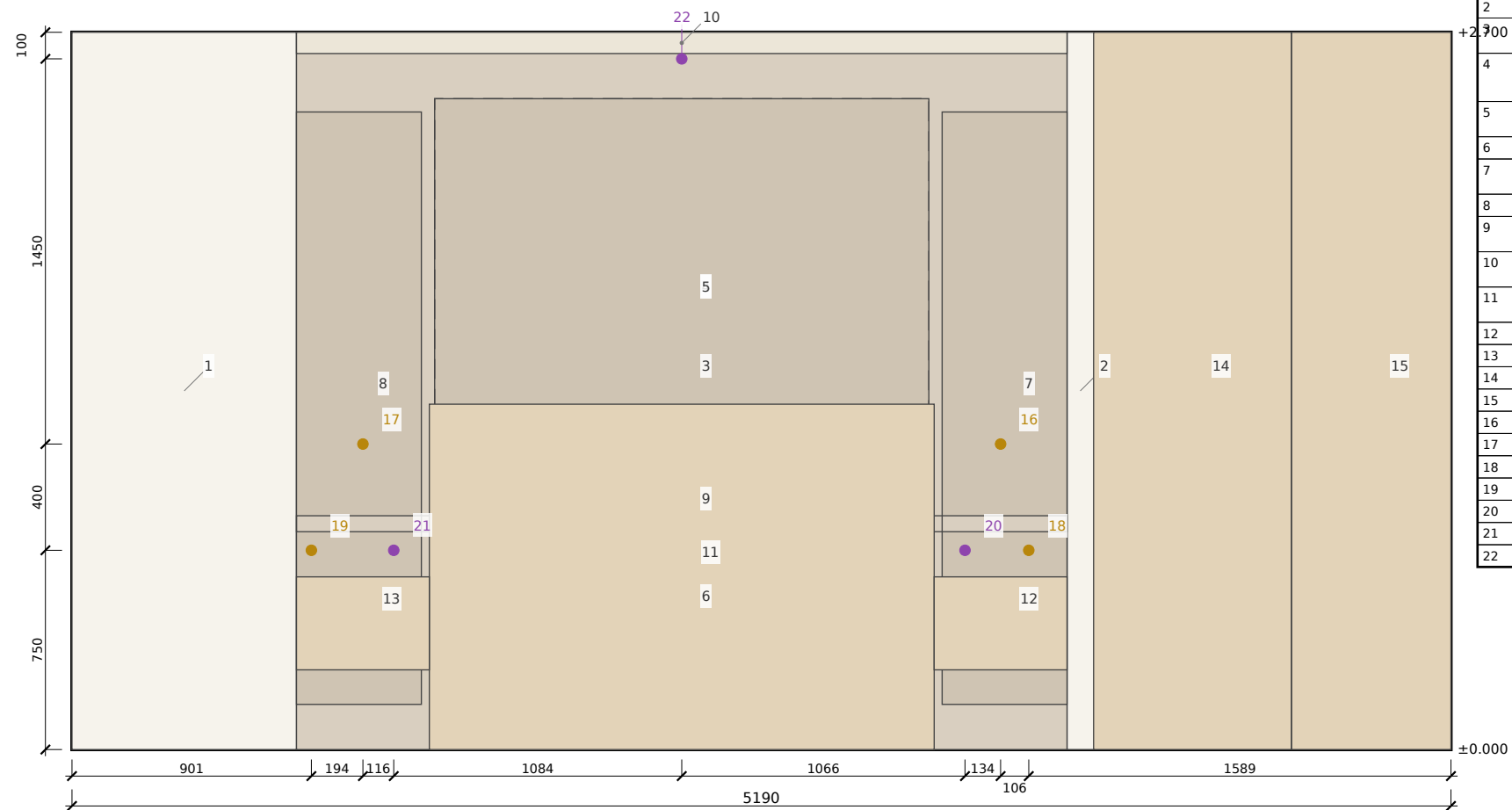
на восток: слева $y=0$, справа $y=1931$ М 1:25



Формат А2

Спальня — W2: буазери на месте зашитоого O1

из спальни на запад: слева $y=8911$, справа $y=3721$ М 1:25

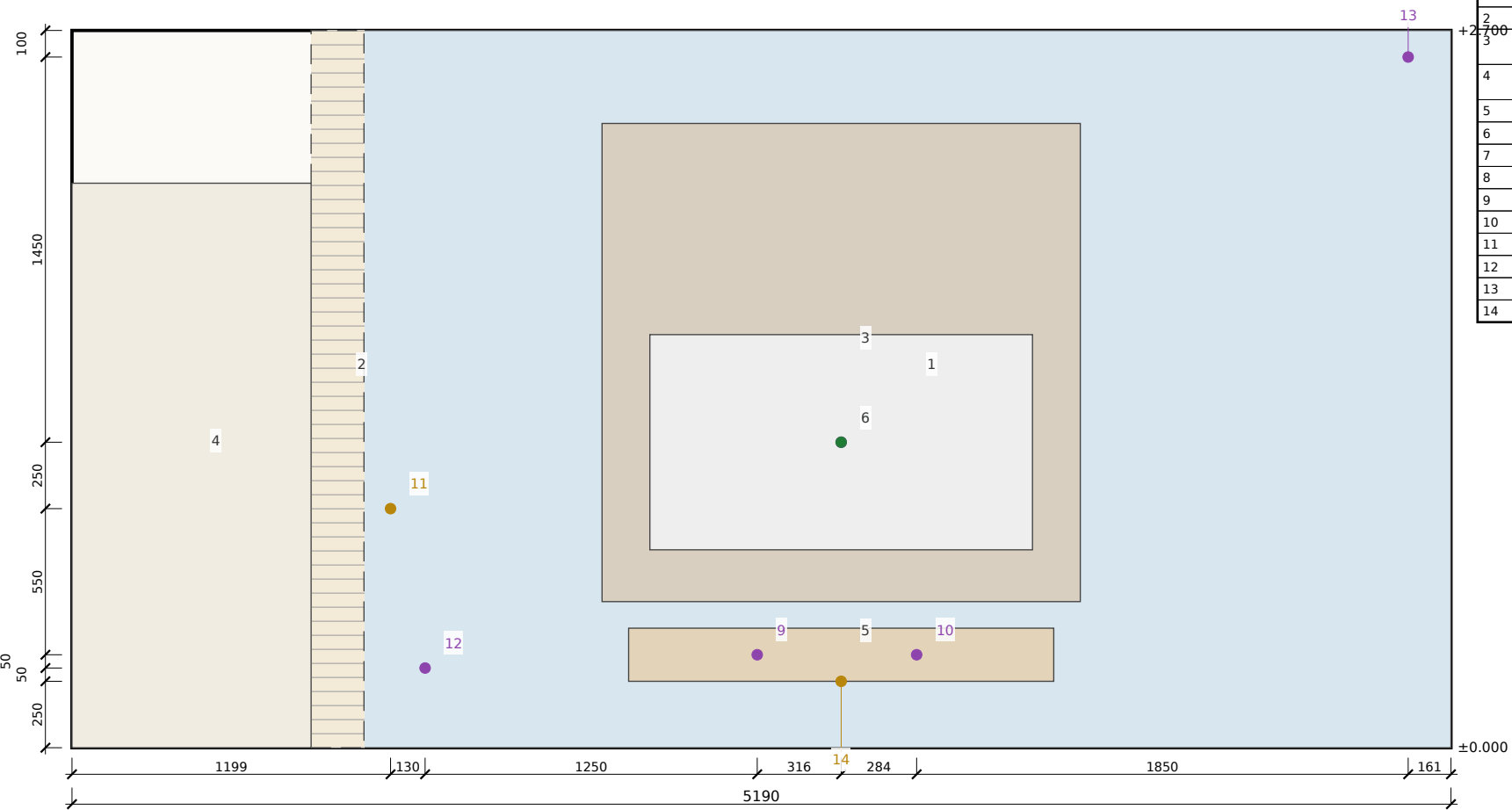


Отделка: буазери M06 C3; стены C2; ось композиции $y=6616$ = ось кровати = ось ТВ

№	Элемент	s, мм	z, мм
1	краска C2 класс 2	8066.8911	0.2700
2	краска C2 (простенок 5066.5166)	5066.5166	0.2700
3	бушеры M06: МФФ 16-19 на стене и кармаше зашивки O1, изаль C3, рамки-молдинги 30	5166.8066	0.2700
4	защита O1 (каркас в откосе, минвата 100, парозащита, 2xTKL — заподлицо со стеной) — узел 8	5686.7546	850.2450
5	центральная верхняя филёнка 1860x1600 — СЛЕМАЯ на климмерх (= проём O1)	5686.7546	850.2450
6	центральная нижняя филёнка 1860, +170, +800	5686.7546	170.800
7	боковые филёнки 470 (верх +900, +2400, низ +170, +800)	5166.5636	170.2400
8	боковые филёнки 470	7596.8066	170.2400
9	посл-рейка на +850 (линия подоконника O1), цоколь 0.120, фриз +2450, +2600	5166.8066	820.880
10	карниз бушеры с теневым пазом LED L9 (2700 K), +2620, +2700	5166.8066	2620.2700
11	кроватъ F42, мягкое изголовье h 1150.1300 (y 5666.7566)	5666.7566	0.1300
12	тумба F43 подвесная +300, +650	5166.5666	300.650
13	тумба F44	7566.8066	300.650
14	шкаф F46 (торец, до +2700)	4321.5066	0.2700
15	шкаф F45 (торец)	3721.4312	0.2700
16	бра L11-1 (P-R14)	5426	1150
17	бра L11-2 (P-R15)	7816	1150
18	56/57/59 рамка у тумбы	5310	750
19	58/510 рамка	8010	750
20	P-R01 + USB	5550	750
21	P-R02 + USB	7700	750
22	P-R10 БП LED (съемный ящик у карниза)	6616	2600

Спальня — W7: ТВ-зона по осі y=6616

из спальни на восток: слева $y=3721$, справа $y=8911$ М 1:25



Отделка: ГКЛ-облицовка + Q4 + C2; рамка тон-в-тон

№	Элемент	В, мм	Г, мм
1	облицовка В7 ГКЛ 12,5 на клею/профиле (-40) у 4820.8911 – кабель ТВ/SS без штроб (N57), D23	4820.8911	0.2700
2	доброр ГПП 199 (у 4621.4820)	4621.4820	0.2700
3	рамка-молдинг 30 тон-тон С2 вокруг ТВ-зоны 1800х1800	5716.7516	550.2350
4	D1800х2100, коронка 900, верх +2125; над дверью 4820.8911 и стена до +2700	3721.4621	0.2125
5	консоль подвесная F47 I600х300, +250...+450	5816.7416	250.450
6	ТВ Б5 F48, центр +1150	5896.7336	745.1555
7	P.R03 x2 за ТВ (ниша/закладная)	6616	1150
8	L.V02/L.V03/L.V04 R45, ТВ, HDMI-рофра	6616	1150
9	P.R04 в консоли	6300	350
10	P.R12 БП подсистеты консоли	6900	350
11	S5 проходной 2-кл.	4920	900
12	P.R07	5050	300
13	P.R11 БП LED карниза	8750	2600
14	L12 подсветка под консолью	6616	250

						КВ108-ДП-АР-15			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	19	51
Пров.									
ГИП						Развертки стен. Родительская спальня Масштаб 1:25	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

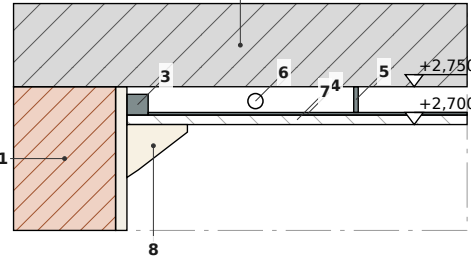
Лист-заглушка

В 03-drawings/elevations.json нет разверток для AP-16 — данные не выпущены (pib-finishes).

						КВ108-ДП-АР-16			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	pib-агенты				10.2026		Р	20	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						Развертки стен. Детская Масштаб 1:25	ПИБ агенты pib-*		

Узел 1а. Примыкание ГКЛ-потолка к стене, спальня/детская +2700

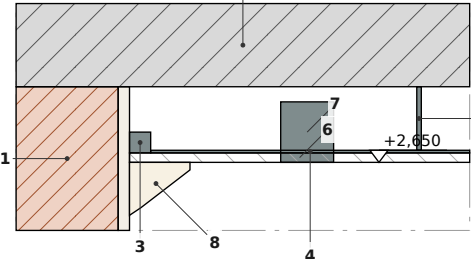
М 1:10 (схематично, по detail¹.md)



- 1. Стена (кладка/ж/б) + штукатурка
- 2. Плита перекрытия, низ +2750
- 3. ПН 28/27 по демпферной ленте, дюбели в стену шаг 400
- 4. ПП 60/27, низ +2712,5
- 5. Прямой подвес, шаг 600
- 6. Гофра нг ≤ Ø20 в зазоре 37,5 (D15)
- 7. ГКЛ (ГСП-А) 12,5, низ +2700; серпянка, шпаклёвка, окраска С1
- 8. Карниз M04 80×70: клей только к стене, к потолку — акриловый герметик 3 мм

Узел 1б. Потолок кухни, прихожей, коридора +2650 (пленум 100), спот

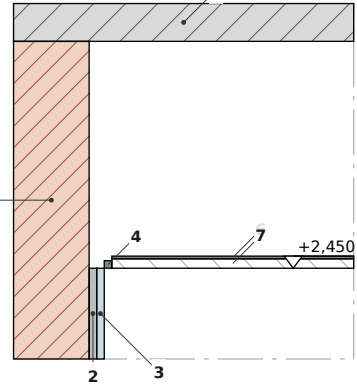
М 1:10 (схематично, по detail¹.md)



- 1. Стена + штукатурка
- 2. Плита перекрытия, низ +2750
- 3. ПН 28/27 по демпферной ленте
- 4. ПП 60/27 на подвесах с тягой, низ +2662,5
- 5. Подвес с тягой
- 6. ГКЛ 12,5, низ +2650 (без перепада на границе кухни/прихожая)
- 7. Встроенный спот L2/L15/L16, монтажная глубина ≤ 80 (пленум 87,5)
- 8. Карниз 80×70 (к стене)

Узел 1в. Ванная/постирочная: теневое примыкание ГКЛВ к плитке

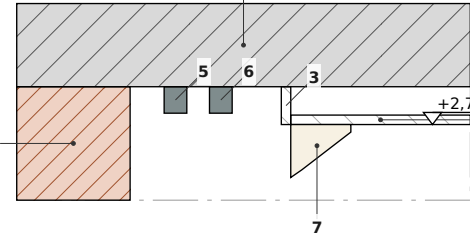
М 1:10 (схематично, по details.md)



- 1. Стена/перегородка
- 2. Гидроизоляция + клей С2ТЕ S1
- 3. Плитка стены до потолка
- 4. Теневой профиль 10×10 под окраску, на клею-герметике поверх плитки
- 5. Плита перекрытия
- 6. ПП 60/27 оцинк. на подвесах (пленум 300/250: EF1/EF2)
- 7. ГКЛВ 12,5, низ +2450 (ванная) / +2500 (постирочная); шов 10 — тень

Узел 2. Ниша под карниз штор CN-1/CN-2 (+2700, глубина 62)

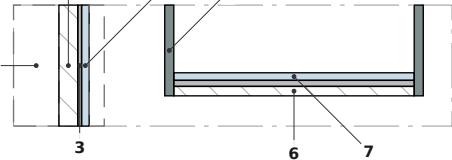
М 1:10 (схематично, по detail¹.md)



- 1. Наружная стена W1 (откос окна)
- 2. Плита; дно ниши — шпаклёвка + С1
- 3. Борт ниши ГКЛ 12,5 на ПН/ПП, вертикальная грань 62
- 4. Потолок ГКЛ +2700
- 5. Трек ряд 1 (блэкаут) ≤ 35, ось 60 от W1, дюбели в плиту
- 6. Трек ряд 2 (тьюль), ось 120 от W1
- 7. Карниз M04 по кромке ниши (у 8711)

Узел 3. Люк-невидимка Н1/Н3 в коробе (сечение в плане)

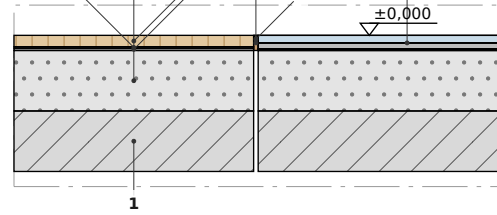
М 1:10 (схематично, по details.md)



- 1. Полость короба стояков (узел Н1/Н2)
- 2. Короб: ПП 60/27 + 2×ГКЛВ 12,5
- 3. Клей С2ТЕ S1
- 4. Плитка/«кабанчик»; швы совпадают с контуром люка
- 5. Алюминиевая рама люка к каркасу короба
- 6. Полотно ЦСП/ГКЛВ 12,5 на магнитно-нажимных защёлках (push), уплотнитель
- 7. Облицовка полотна той же плиткой; по контуру — силикон в тон (зазор 2)

Узел 4. Стык доска/керамогранит J2 (и шов J4 у дверей D1/D2)

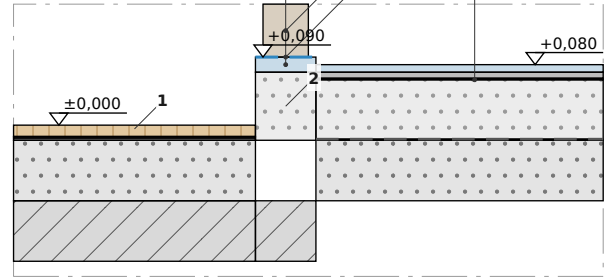
М 1:10 (схематично, по details.md)



- 1. плита перекрытия (верх), верх -100
- 2. стяжка с водяным ТП застройщика (существующая, не трогать) — 80
- 3. грунт + локальный ремонтный состав (до 3) — 3
- 4. клей MS-полимер эластичный (зубчатый шпатель В11) — 2
- 5. инженерная доска 2-слойная 15 (90×600, ёлочка 1:6) — 15
- 6. Справа: P-TILE-HALL — грунт, ремонтный состав 2; клей С2ТЕ S1 (эластичный, для ТП) 8; керамогранит 600×600×10 ректификат 10
- 7. Пробковый компенсатор 5 на всю толщину покрытия
- 8. Латунная вставка С8 3×10 заподлицо, на эпоксидном/MS-клею, без саморезов

Узел 5. Порог-ступень ванной D3 (J5, D20)

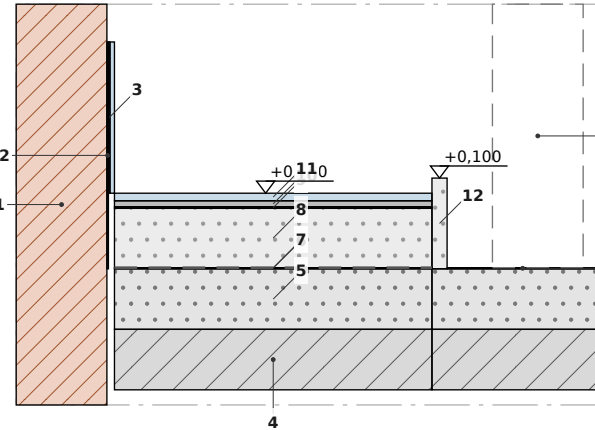
М 1:10 (схематично, по details.md)



- 1. Коридор: Р-ОАК, доска ±0
- 2. Основание порога — ЦПС по нижней гидроизоляции
- 3. Ступень-порог керамогранит С9 20, верх +90; фаска + контрастная полоса
- 4. Гидроизоляция подиума заведена на порог, под коробку и на откосы на 200
- 5. Коробка D3 на пороге (верх +2125), полотно низ +110
- 6. Ванная: Р-BATH, пол +80 (порог на 10 выше — ограничитель воды)

Узел 6. Гидроизоляция ванной (Р-BATH) и рамка-бортик коллектора U14

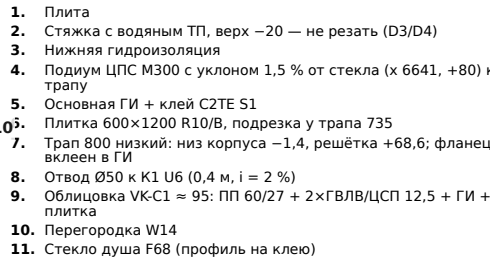
М 1:10 (схематично, по details.md)



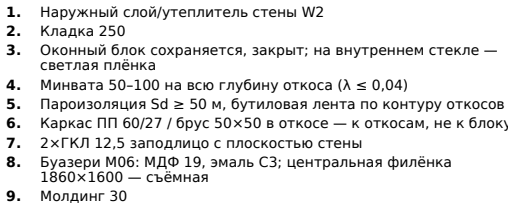
- 1. Стена ванной
- 2. Нижняя ГИ: заход на стену 200 над полом ванной (до +280)
- 3. Основная ГИ 2 слоя: заход 200; в душе и за ванной — до потолка +2450
- 4. плита, верх -100
- 5. стяжка с водяным ТП (сущ.), верх -20 — не резать (D3/D4) — 80
- 6. грунт + нижняя обмазочная гидроизоляция (барьер над ТП и техподпольем), заход 200 над чистым полом — 1,5
- 7. демпферная лента 10 по периметру; трубы Ø50 трапа/ванны — на стяжке, защитный слой ≥ 30
- 8. подиум ЦПС М300 фиброармированная + сетка 50×50 Вр4; в душе уклон 1,5 % к трапу — 78,5
- 9. основная обмазочная гидроизоляция 2 слоя, ленты, манжета/фланец трапа, вклейка в рамку U14 — 2
- 10. клей С2ТЕ S1 + мат TP1 (вне ванны, душа, коробов; ≥ 100 от рамки U14) — 8
- 11. керамогранит 10 (60×60 сухая зона, 60×120 душ R10/В) — 10
- 12. Бортик ЦСП 20 / нерж. уголок, на клею к стяжке, верх +100; без анкеров
- 13. Ниша коллектора: подиум не заливается, дно — стяжка с нижней ГИ
- 14. Коллектор U14 (h ≈ 400), доступ через съёмный цоколь тумбы F71

						КВ108-ДП-АР-17			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	21	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						Узлы 1-6: потолки, ниши штор, люки, стыки покрытий, порог ванной, гидроизоляция Масштаб 1:10	ПИБ агенты rib-*		
Утв.									

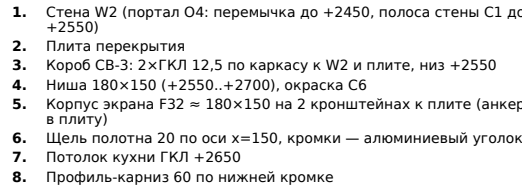
М 1:10 **11**ематично, по details.md)



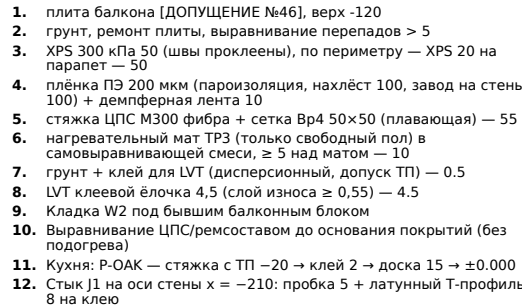
М 1:10 (схематично, по details.md)



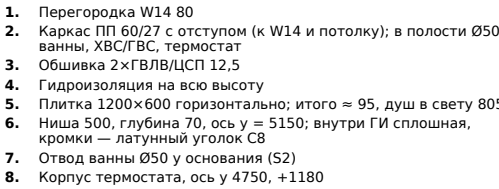
М 1:10 (схематично, по details.md)



М 1:10 (схематично, по details.md)

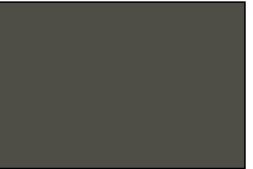


М 1:10 (схематично, по details.md)



						КВ108-ДП-АР-18				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	22	51	
Пров.						Узлы 7-11: трап, зашивка окна О1, ниша экрана, порог кухня-балкон, облицовка душа Масштаб 1:10	ПИБ агенты rib-*			
ГИП										
Н.контр.										
Утв.										

Палитра (02-concept/palette.json)

										
C1 #EFECE3 Тёплый белый (молочный)	C2 #DEDAD0 Лён (светлый тёплый серо-бежевый)	C3 #C7BFB2 Грейж (тёплый серо-бежевый, глубже фона)	C4 #ABAA90 Шалфей (серо-зелёный)	C5 #BDC8CD Серо-голубой «петербургское небо»	C6 #4F4E46 Тёмная олива (графит тёплый)	C7 #B8986F Дуб натуральный, тёплый светлый	C8 #B39B6B Латунь сатинированная (браш)	C9 #E8E4DC Светлый мрамор (керамогранит)	C10 #3D3635 Тёмная бронза	C11 #A9845F Карамель / песок (текстиль)
NCS S 0502-Y	NCS S 1002-Y	NCS S 2005-Y20R	NCS S 3010-G50Y	NCS S 1510-B	NCS S 7005-G80Y			NCS ≈ S 0603-Y20R (фон)		NCS ≈ S 3030-Y30R

Применение цветов

Код	Цвет	HEX	NCS	Применение
C1	Тёплый белый (молочный)	#EFECE3	S 0502-Y	потолки всех помещений, карнизы, молдинги и наличники в общих зонах, двери (эмаль), верх стен детской
C2	Лён (светлый тёплый серо-бежевый)	#DEDAD0	S 1002-Y	основной фон стен: прихожая-коридор, кухня-столовая, спальня (кроме изголовья), ванная выше плитки; фасады шкафа прихожей в цвет стены
C3	Грейж (тёплый серо-бежевый, глубже фона)	#C7BFB2	S 2005-Y20R	буазери стены-изголовья спальни (тон-в-тон с C2), фасады шкафа-купе спальни, банкетка и мягкие элементы прихожей
C4	Шалфей (серо-зелёный)	#ABAA90	S 3010-G50Y	единственный цветовой акцент квартиры: нижние фасады и буфет кухни, тумба ванной; текстиль спальни (точноно)
C5	Серо-голубой «петербургское небо»	#BDC8CD	S 1510-B	детская: стены ниже стенового молдинга (0...+900), текстиль детской; легко перекрасить при взрослении
C6	Тёмная олива (графит тёплый)	#4F4E46	S 7005-G80Y	балкон-кинозона: стены и потолок (гасят засветку проектора, «ложа театра» за порталом проёма O4); корпус экрана и короб-ламбрекен изнутри ниши
C7	Дуб натуральный, тёплый светлый	#B8986F		пол (инженерная доска ёлочкой) во всех жилых и сухих зонах; LVT балкона — подбор в тон; столешница обеденного стола
C8	Латунь сатинированная (браш)	#B39B6B		дозированный акцент: ручки кухни и шкафов, бра спальни, смесители ванной, подвесы над столом, переходные профили пола. Не более 3–4 элементов в одном поле зрения
C9	Светлый мрамор (керамогранит)	#E8E4DC	≈ S 0603-Y20R (фон)	ванная (стены мокрых зон, пол), фартук кухни, пол прихожей у входа (камень), постирочная (пол)
C10	Тёмная бронза	#3D3635		технические элементы, которые должны «молчать»: профили шкафа-купе, решётки бризеров/вентиляции в тёмной зоне балкона, кронштейн проектора, ножки мебели
C11	Карамель / песок (текстиль)	#A9845F	≈ S 3030-Y30R	текстиль: мягкое изголовье кровати, обивка П-дивана (база — более светлая песочная), стулья столовой, пледы

Материалы (02-concept/materials.json)

Id	Пом.	Поверхность	Элемент	Материал	Отделка	Пример
M01-R1	R1	floor	основное покрытие	Инженерная доска дуб, двухслойная (рабочий слой 3–4 мм + берёзовая фанера), 14–15 мм, планка «ёлочка» ≈ 90×600 (класс 1:6)	заводской матовый/ультраматовый лак, сорт натур/рустик-лайт, без брашировки и фаски на торцах (или микрофаска 4V)	Coswick «Ёлочка» (коллекции с допуском на водяной ТП), Alpine Floor Villa/Herringbone (инженерная), Hajnówka/Barlinek — по наличию
M01-R2	R2	floor	основное покрытие	Инженерная доска дуб, двухслойная (рабочий слой 3–4 мм + берёзовая фанера), 14–15 мм, планка «ёлочка» ≈ 90×600 (класс 1:6)	заводской матовый/ультраматовый лак, сорт натур/рустик-лайт, без брашировки и фаски на торцах (или микрофаска 4V)	Coswick «Ёлочка» (коллекции с допуском на водяной ТП), Alpine Floor Villa/Herringbone (инженерная), Hajnówka/Barlinek — по наличию
M01-R3	R3	floor	основное покрытие	Инженерная доска дуб, двухслойная (рабочий слой 3–4 мм + берёзовая фанера), 14–15 мм, планка «ёлочка» ≈ 90×600 (класс 1:6)	заводской матовый/ультраматовый лак, сорт натур/рустик-лайт, без брашировки и фаски на торцах (или микрофаска 4V)	Coswick «Ёлочка» (коллекции с допуском на водяной ТП), Alpine Floor Villa/Herringbone (инженерная), Hajnówka/Barlinek — по наличию
M01-R4	R4	floor	основное покрытие	Инженерная доска дуб, двухслойная (рабочий слой 3–4 мм + берёзовая фанера), 14–15 мм, планка «ёлочка» ≈ 90×600 (класс 1:6)	заводской матовый/ультраматовый лак, сорт натур/рустик-лайт, без брашировки и фаски на торцах (или микрофаска 4V)	Coswick «Ёлочка» (коллекции с допуском на водяной ТП), Alpine Floor Villa/Herringbone (инженерная), Hajnówka/Barlinek — по наличию
M02-R1	R1	wall	плинтус	Плинтус МДФ влагостойкий или полиуретан (дюрополимер) h 100–120, профиль с полочкой	окраска в цвет стены C2 (C5 в детской), класс 1	Ultrawood / Европласт / Orac Decor (дюрополимер SX)
M02-R2	R2	wall	плинтус	Плинтус МДФ влагостойкий или полиуретан (дюрополимер) h 100–120, профиль с полочкой	окраска в цвет стены C2 (C5 в детской), класс 1	Ultrawood / Европласт / Orac Decor (дюрополимер SX)
M02-R3	R3	wall	плинтус	Плинтус МДФ влагостойкий или полиуретан (дюрополимер) h 100–120, профиль с полочкой	окраска в цвет стены C2 (C5 в детской), класс 1	Ultrawood / Европласт / Orac Decor (дюрополимер SX)
M02-R4	R4	wall	плинтус	Плинтус МДФ влагостойкий или полиуретан (дюрополимер) h 100–120, профиль с полочкой	окраска в цвет стены C2 (C5 в детской), класс 1	Ultrawood / Европласт / Orac Decor (дюрополимер SX)
M03-R1	R1	ceiling	потолок	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по металлокаркасу / по плите со шпаклёвкой Q3–Q4; скрытые ниши под карнизы штор 200×62 (до плиты) вдоль окон O2 (спальня), O3 (детская) — D23	глубокоматовая акриловая краска C1, класс 2	Кнауф/Волма (ГКЛ), Derufa (СП6) / Caparol / Dulux-класс (краска, колеровка NCS)
M03-R2	R2	ceiling	потолок	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по металлокаркасу / по плите со шпаклёвкой Q3–Q4; скрытые ниши под карнизы штор 200×62 (до плиты) вдоль окон O2 (спальня), O3 (детская) — D23	глубокоматовая акриловая краска C1, класс 2	Кнауф/Волма (ГКЛ), Derufa (СП6) / Caparol / Dulux-класс (краска, колеровка NCS)
M03-R3	R3	ceiling	потолок	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по металлокаркасу / по плите со шпаклёвкой Q3–Q4; скрытые ниши под карнизы штор 200×62 (до плиты) вдоль окон O2 (спальня), O3 (детская) — D23	глубокоматовая акриловая краска C1, класс 2	Кнауф/Волма (ГКЛ), Derufa (СП6) / Caparol / Dulux-класс (краска, колеровка NCS)
M03-R4	R4	ceiling	потолок	ГКЛ (ГСП-А) 12,5 по металлокаркасу / по плите со шпаклёвкой Q3–Q4; скрытые ниши под карнизы штор 200×62 (до плиты) вдоль окон O2 (спальня), O3 (детская) — D23	глубокоматовая акриловая краска C1, класс 2	Кнауф/Волма (ГКЛ), Derufa (СП6) / Caparol / Dulux-класс (краска, колеровка NCS)
M04-R1	R1	ceiling	потолочный карниз	Карниз полиуретан/дюрополимер гладкий ступенчатый h 60–80, вынос 60–80	окраска C1 вместе с потолком	Европласт / Orac Decor / Ultrawood
M04-R2	R2	ceiling	потолочный карниз	Карниз полиуретан/дюрополимер гладкий ступенчатый h 60–80, вынос 60–80	окраска C1 вместе с потолком	Европласт / Orac Decor / Ultrawood
M04-R3	R3	ceiling	потолочный карниз	Карниз полиуретан/дюрополимер гладкий ступенчатый h 60–80, вынос 60–80	окраска C1 вместе с потолком	Европласт / Orac Decor / Ultrawood
M04-R4	R4	ceiling	потолочный карниз	Карниз полиуретан/дюрополимер гладкий ступенчатый h 60–80, вынос 60–80	окраска C1 вместе с потолком	Европласт / Orac Decor / Ultrawood
M05-R1	R1	wall	стены (фон)	Шпаклёвка Q3 + флизелин-паутинка (кирпич/ГКЛ, против трещин) + акриловая краска	C2 «Лён», матовая; кухня и прихожая — класс 1 мытья	Derufa Evolution/«Ла Скала»-класс, Caparol Indeko/Samtex 7, Little Greene (премиум — только для изголовья при желании)
M05-R3	R3	wall	стены (фон)	Шпаклёвка Q3 + флизелин-паутинка (кирпич/ГКЛ, против трещин) + акриловая краска	C2 «Лён», матовая; кухня и прихожая — класс 1 мытья	Derufa Evolution/«Ла Скала»-класс, Caparol Indeko/Samtex 7, Little Greene (премиум — только для изголовья при желании)
M05-R4	R4	wall	стены (фон)	Шпаклёвка Q3 + флизелин-паутинка (кирпич/ГКЛ, против трещин) + акриловая краска	C2 «Лён», матовая; кухня и прихожая — класс 1 мытья	Derufa Evolution/«Ла Скала»-класс, Caparol Indeko/Samtex 7, Little Greene (премиум — только для изголовья при желании)
M06	R1	wall	буазери стены-изголовья W2 (y 5166..8066, на всю высоту)	Панели МДФ 16–19 мм на стене + каркасная зашивка окна O1 (минвата, пароизоляция, 2×ГКЛ — planning.json window_infil); рамки из молдингов полиуретан 25–40 мм; центральная верхняя филёнка 1860 = проём O1 — съёмная на клеммах (обслуживание окна, контроль конденсата)	эмаль матовая C3 «Грейж» тон-в-тон со стеной C2; LED 2700 К в теневом пазу карниза (wall-wash сверху)	Изготовление — мебельный/столярный цех СП6 по эскизу (moodboard.html, схема 1); молдинги Европласт/Orac
M07	R1	facade	шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка	Корпус ЛДСП 16–18 E1; двери — рамочный алюминиевый профиль со вставками МДФ эмаль с накладной рамкой-филёнкой (1–2 горизонтальных импоста)	вставки C3 эмаль мат., профиль C10 тёмная бронза или в цвет вставки; внутренняя LED-подсветка по датчику	Aristo (СП6) / Командор — системы купе с подвесным механизмом; корпус Egger/Lamarty

						КВ108-ДП-КД-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Концепция дизайна	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	rib-агенты				10.2026		Р	23	51
Пров.									
ГИП						Концепция: стиль, палитра, материалы (лист 1 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Id	Пом.	Поверхность	Элемент	Материал	Отделка	Пример
M34-R4	R4	ceiling	декоративный свет (люстры, бра, подвесы)	Люстра столовой — латунь/стекло или ткань, 5-6 рожков либо 2 подвеса; бра спальни — латунь + тканевый абажур; детская — потолочный рассеянный светильник	C8 латунь браш, текстиль C1/C2	Maytoni / Freya / Eglo / Lussole / Odeon Light (линии неоклассики)

						КВ108-ДП-КД-01				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Концепция дизайна		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		ріb-агенты			10.2026			Р	25	51
Пров.						Концепция: стиль, палитра, материалы (лист 3 из 3)		ПИБ агенты ріb-*		
ГИП										
Н.контр.										
Утв.										

ТЗ на 3D-визуализацию. Кв. 108, СПб (вариант D1)

Основание: 02-concept/concept.md, palette.json, materials.json, moodboard.html (схемы 1–4), геометрия — 01-input/measurements.json и 03-drawings/planning.json. Мебель: 03-drawings/furniture.json. Файл выпускает pib-furniture, на 2026-10-08 его ещё нет. До выпуска модель строится по контурам 03-drawings/planning-option-D1.json → furniture. Ниже даны id мебели: pib-furniture просим сохранить их в furniture.json. После выпуска файла размеры и привязки берутся только из него.

1. Общие требования

- Модель: координаты в мм от начала measurements.json (левый нижний угол квартиры по внутренней грани наружной стены, X вправо, Y вверх). Отметки — от УЧП (±0.000). Высота до чистого потолка в жилых +2700 (уточнит план потолков pib-finishes). Коридор понижен до +2450..2500. Ванная, постирочная — +2450..2550. Балкон ≥ +2500. Короб-ламбрекен над О4 — низ +2550.

- Камера: высота глаз 1500 (стоя) или 1100 (сидя/лёжа — указано отдельно). Двухточечная перспектива с вертикальной коррекцией. Эквивалент 18–24 мм, без «рыбьего глаза» и без искажения пропорций малых помещений (ванная 2640×2040 нельзя показывать «залом»).

- Формат: 16:9, 3000×1688 px (PNG/JPG). На этапе 1 — белые (clay) рендеры всех ракурсов для согласования камер. Этап 2 — финальные. Две итерации правок включены.

- Объём: 15 ракурсов (п. 3). Плюс 2 вариации освещения для кухни-гостиной (день / кино) и спальни (день / вечер).

- Свет «день»: пасмурное петербургское небо, рассеянный свет 6000–6500 К, без прямого солнца: ориентация фасадов неизвестна (вопрос №50), первый этаж. За окнами — нейтральная зелень/двор с лёгкой дымкой, без узнаваемых чужих фото-фонов.

- Свет «вечер»: по сценам concept.md п. 5: 2700 К в жилых, 3000 К в санузлах, CRI высокий. Не пересвечивать: неоклассика держится на люстрах, бра и отражённом свете.

- Цвета: строго по palette.json (NCS). Сверить рендер с физическим веером. Нех на экране приблизительный. Колер стен не «осветлять» в постобработке.

- Материалы: по materials.json (id M01–M34). Ёлочка — планка ≈ 90×600, ось ёлочки в коридоре вдоль коридора, в комнатах — вдоль длинной стороны комнаты (финальную раскладку даст pib-finishes). Без брашировки, лак матовый. Латунь — сатин (браш), не полированное золото.

- Запрещено: логотипы брендов, чужие картины и постеры, кадры фильмов на экране (на экране — нейтральная абстрактная заставка или пейзаж, созданный самостоятельно), декор «для красоты», противоречащий брифу: лепнина с орнаментом, золото, глянец, хрусталь.

- Инженерия, которую нужно показать честно: решётки бризеров (простенок у О2 в спальне, у О3 в детской, в кухне — по плану pib-engineering), решётка вентканала кухни U13 над буфетом (h ≤ 2100), ревизионные люки «под покраску» в ванной и постирочной, съёмные цоколи перед коллекторами U11/U14. Радиаторов нет: отопление — водяной ТП.

2. Мебель — id (предложение для furniture.json)

id	Помещение	Предмет	Контур D1, мм	Материал / цвет
F-R1-BED	R1	кровать 1800×2000, рама ≈1900×2100, мягкое изголовье h 1300	x 40..2140, y 5666..7566	изголовье C11 велюр/рогожка, бельё C1/C2, плед C4
F-R1-NS1 / NS2	R1	тумбы прикроватные подвесные 450	y 5166..5666 и 7566..8066	МДФ эмаль C3, ручки C8
F-R1-BOI	R1	буазери W2	y 5166..8066, h до карниза	M06, схема 1 мудборда
F-R1-WR	R1	шкаф-купе Г 2480×600 + 745×600	x 0..2480, y 3721..4321; x 0..600, y 4321..5066	M07: вставки C3 с филёнкой, профиль C10
F-R1-TV / F-R1-CON	R1	ТВ 65" (центр +1150) + подвесная консоль 1600×300, низ +250	на W7, y 5816..7416	консоль C3, подсветка снизу 2700 К
F-R1-DESK	R1	рабочий стол 1400×600 у О2 + кресло	x 1110..2510, y 8311..8911	дуб C7, подстолье C10; кресло — ткань C2
F-R2-BED	R2	кровать 900×2000	x 6770..7670, y 6911..8911	белый мат + дерево, текстиль C5
F-R2-DESK	R2	растущий стол	x 4700..5900, y 8311..8911	белый мат + дерево
F-R2-WR	R2	шкаф 600 до потолка	x 3520..4120, y 7051..8911	C1, филёнки, ручки C8
F-R2-DSK	R2	ДСК настенный	x 6870..7670, y 6051..6851	дерево + белый металл
F-R2-PLAY	R2	игровая зона 2,2×2,0, ковёр	x 4300..6500, y 6200..8200	ковёр шерсть/хлопок C2/C5
F-R3-KIT	R3	кухня линейная + пенал h ≤ 2400	x 0..4090, y 0..600	M12: низ C4 шейкер, верх C2, столешница кварц M13
F-R3-BUF	R3	буфет 400, h ≤ 2100	x 3690..4090, y 600..2011	C4, решётка U13 выше открыта
F-R3-TAB	R3	стол 1800×900	x 900..2700, y 1900..2800	дуб C7
F-R3-CH1..CH6	R3	стулья	по контурам D1	обивка C11/C2, ножки дуб
F-R3-LMP	R3	люстра над столом, низ ≈ +1900..2000	ось стола	латунь C8 + текстиль/матовое стекло
F-R3-SCR	R3	экран 80" 1771×996 в коробе	плоскость x = 150, y 635..2406, изображение +1254..+2250	корпус в нише ламбрекена, ниша C6
F-R7-SOFA	R7	П-диван	x –2481..–1031, y –5..3118 (3 секции)	песочный велюр (C11 светлее), подушки C4/C5
F-R7-POUF	R7	пуф-стол	x –1600..–1000, y 1150..1950	кожа/ткань C11
F-R7-PROJ	R7	проектор на кронштейне	x ≈ –2350, y 1520, линза +2350	корпус тёмный, кронштейн C10
F-R4-WR	R4	шкаф прихожей 2720×600	x 4820..7541, y 3121..3721	M17, схема 3 мудборда; одна дверь — зеркало
F-R5-BATH	R5	ванна 1700×750 с экраном	x 5841..7541, y 3800..4550	экран облицован плиткой M21
F-R5-SHWR	R5	душ walk-in, трап у W14, стекло фикс.	x 6641..7541, y 4550..5516	M20/M21, лейка и смеситель C8
F-R5-WC	R5	WC подвесной, короб инсталляции h 1200 с полкой	ось x 6250	полка — кварц/плитка, кнопка C8
F-R5-VAN / F-R5-MC	R5	тумба 900 подвесная + зеркальный шкаф 900×750	x 4920..5820, y 5361..5841	M23: C4 шейкер, столешница кварц, рама C8
F-R5-TALL / F-R5-BSK	R5	пенал 500 + корзина 440	x 4900..5841, y 3800..4150	C4 / C2
F-R6-WMC	R6	колонна CMA + сушильная	x 5260..5910, y 0..650	техника белая
F-R6-SINK / CARGO / TALL / ST1 / ST2	R6	хозмойка, карго, пенал, шкафы у W10	по контурам D1	M26 ЛДСП «кашемир», столешница компакт

						КВ108-ДП-КД-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Концепция дизайна	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		pib-агенты			10.2026		Р	26	51
Пров.									
ГИП						Мудборды по помещениям, ТЗ на визуализацию (лист 1 из 2)	ПИБ агенты pib-*		
Н.контр.									
Утв.									

3. Ракурсы

Формат записи: камера (x, y, z) → точка взгляда (x, y, z), мм.

Кухня-столовая R3 + балкон R7 — 4 ракурса (главное помещение концепции)

1. «Портал днём» — (3700, 3000, 1500) → (−1500, 1520, 1200). Стол F-R3-TAB на переднем плане, за ним портал O4 без наличника (D21): откосы 420 в C1, полоса C1 над перемычкой и короб-ламбрекен СВ-3 по всей W2 (низ +2550, карниз-профиль 60); пенал К-01 вплотную к откосу (10 мм), сквозь проём видна тёмная «ложа» С6 с диваном. Экран поднят. Свет «день», люстра выключена.
2. «Кино» — с дивана (−2000, 1520, 1150) → (150, 1520, 1750). Экран опущен, заставка на экране (п. 1), шторы-блэкаут закрыты, сцена «Кино» (подсветка цоколя дивана 5–10 %, остальное выключено). Виден луч проектора над головами. Показать, что стол и стулья не мешают обзору.
3. «Кухня-буфетная» — (2000, 3450, 1500) → (2000, 0, 1100). Фронт кухни: низ шалфей C4, верх C2, кварц, фартук «мрамор», латунные ручки, справа буфет F-R3-BUF и решётка U13 над ним. Свет «вечер/ужин»: люстра 80 %, подсветка рабочей зоны.
4. «Ложа» — у проёма (250, 1520, 1500) → (−2500, 1520, 1000). П-диван, пуф, тёмные стены и потолок С6, малые споты, подсветка цоколя дивана, портьеры приоткрыты, за остеклением — вечер. Пол LVT ёлочкой без порога, стык по линии стены.

Спальня R1 — 4 ракурса

5. «Изголовье» — (3200, 4500, 1500) → (0, 6616, 1300). Буазери C3 по схеме 1. Центральная филёнка совпадает с контуром бывшего O1 (без видимых швов съёмной панели). Бра на +1150, мягкое изголовье C11, тумбы, wall-wash LED сверху. Варианты света: «день» и «вечер» (LED буазери 60 %, бра 50 %).
6. «Из кровати на ТВ» — сидя в кровати (500, 6616, 1150) → (3380, 6616, 1150). ТВ 65" на W7 по оси, консоль 1600 «парит» (низ +250, подсветка снизу), справа окно O2 с портьерами.
7. «Рабочее место» — (3100, 4300, 1500) → (1800, 8911, 900). Стол у O2 фронтально к окну, настольная лампа, бризер в простенке не закрыт шторой, часть кровати на переднем плане.
8. «Шкаф-купе» — (1600, 8000, 1500) → (1200, 3721, 1300). Г-образный купе в C3 с филёнками и профилем C10, дверь D1 с наличником, угол буазери.

Детская R2 — 2 ракурса

9. (3750, 6250, 1500) → (7670, 8911, 1000). Кровать, стол у O3, молдинг на +900 (низ C5, верх C1), игровая зона с ковром, ночник. Свет «день».
10. (6400, 8600, 1500) → (3520, 6051, 1100). Шкаф, дверь D2, ДСК на стене. Без персонажей, наклеек и брендовых игрушек.

Прихожая-коридор R4 — 2 ракурса

11. От входа (7100, 2200, 1600) → (4200, 3400, 1300). Керамогранит «камень» у входа и стык с ёлочкой (латунный профиль), шкаф 2720 по схеме 3 с зеркальной дверью, банкетка. Свет «вечер». 12. Из конца коридора (4170, 5850, 1500) → (4170, 2011, 1200). Коридор 1300, двери D1/D3 с наличниками, пониженный потолок с карнизом и встроенными светильниками, ночная подсветка плинтуса (отдельный кадр-вариация допускается).

Ванная R5 — 2 ракурса

13. От двери (5150, 4650, 1550) → (7541, 4700, 1200). Ванна с экраном из плитки, душ с линейным трапом, стекло, ниши в коробе U10, «мрамор» до потолка в мокрых зонах, латунная арматура. 14. (6500, 4700, 1550) → (4900, 5841, 1200). Тумба 900 C4, зеркальный шкаф с подсветкой, WC на инсталляции, плитка до +1200 с профилем и краска выше, съёмный цоколь у коллектора U14.

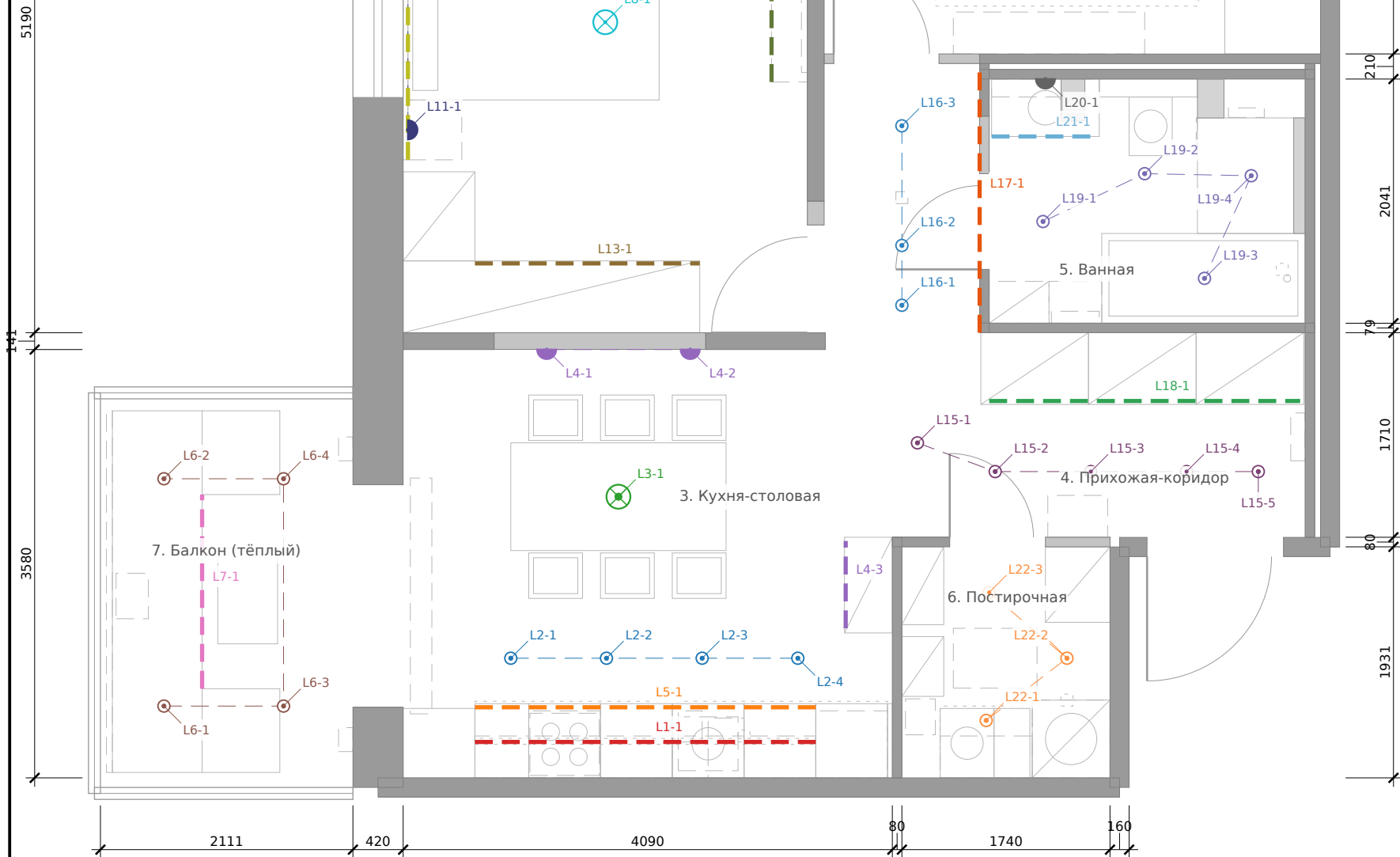
Постирочная R6 — 1 ракурс

15. От двери (5150, 1850, 1550) → (5000, 0, 1000). Колонна СМА+СМ, хозмойка с «кабанчиком», карго, ЛДСП «кашемир», шкафы по обе стороны вентканала U12, потолочная сушилка.

4. Контроль соответствия (чек-лист для визуализатора)

- [] Кровать и ТВ — на оси у = 6616, экран — на оси O4 у = 1520.
- [] В проёме O4 нет двери, порога и наличника (D21): только откосы, полоса C1 и ламбрекен СВ-3. Простенки и перемычка сохранены (ширина 1860, верх +2450).
- [] Окно O1 снаружи не показывается изменённым: внутри только буазери.
- [] Мебель не стоит на анкерах в полу: консоли подвесные, купе на верхнем подвесе.
- [] Решётка U13, бризеры и люки видимы и не закрыты.
- [] Не больше 3–4 латунных элементов в кадре.
- [] Палитра C1–C11 без «тёплого» или «холодного» перекоса в постобработке.

						КВ108-ДП-КД-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Концепция дизайна	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	27	51
Пров.									
ГИП						Мудборды по помещениям, ТЗ на визуализацию (лист 2 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									



Условные обозначения (ГОСТ 21.614, ГОСТ 21.607)

-  Светильник встраиваемый точечный (спот)
-  Светильник потолочный (люстра, плафон)
-  Светильник подвесной
-  Светильник настенный (бра)
-  Светодиодная лента (начало-конец по electrical.json)
-  Связь светильников одной группы управления

Группы освещения

Группа	Назначение	Линия	Р. Вт
L1	Кухня — рабочая подсветка	C1	60
L2	Кухня — споты	C1	28
L3	Столовая — люстра	C1	40
L4	Столовая — бра + буфет	C1	22
L5	Кухня — цоколь (ночь/кино)	C1	15
L6	Балкон — споты	C1	20
L7	Балкон — цоколь дивана	C1	20
L8	Спальня — люстра	C2	40
L9	Спальня — LED буазери	C2	30
L10	Спальня — LED карниз	C2	55
L11	Спальня — бра	C2	10
L12	Спальня — консоль ТВ (ночник)	C2	10
L13	Спальня — шкаф-купе	C2	20
L14	Детская — потолочный	C2	40
L15	Прихожая — споты	C3	30
L16	Коридор — споты	C3	18
L17	Коридор — ночной плинтус	C3	15
L18	Прихожая — шкаф	C3	20
L19	Ванная — споты + вентилятор	C3	24
L20	Ванная — зеркальный шкаф	C3	15
L21	Ванная — ночник	C3	5
L22	Постирочная — споты + вентилятор	C3	18

Ведомость светильников

Марка	Пом.	Тип	P.Вт	h	IP	K	Привязка, мм	Примечание
L1-1	R3	led_strip	6	1540	IP20	2700	600,300 → 3450,300	подсветка рабочей зоны под КВ-01. 05. 24 В, 2700K. CRI>90 (F23); БП 60 В в карнизе над КВ-01 (вывод P-K10)
L2-1	R3	spot	7	2650	IP20	2700	900 от W2; 1000 от W3	австрайский спот (глубина ≤ 80, пленум 87,5 – потолок кухни +2650, D19), над проходом у фронта кухни
L2-2	R3	spot	7	2650	IP20	2700	1700 от W2; 1000 от W3	австрайский спот (глубина ≤ 80, пленум 87,5 – потолок кухни +2650, D19), над проходом у фронта кухни
L2-3	R3	spot	7	2650	IP20	2700	1590 от W10; 1000 от W3	австрайский спот (глубина ≤ 80, пленум 87,5 – потолок кухни +2650, D19), над проходом у фронта кухни
L2-4	R3	spot	7	2650	IP20	2700	790 от W10; 1000 от W3	австрайский спот (глубина ≤ 80, пленум 87,5 – потолок кухни +2650, D19), над проходом у фронта кухни
L3-1	R3	pendant	40	1600	IP20	2700	1800 от W2; 1230 от NW1	люстра столовой по оси стола F24 (латунный/ткань, 5-6 рожков LED), низ +1600 (= 840 над столом), диммер
L4-1	R3	wall	6	1650	IP20	2700	1200 от W2; 0 от NW1	бра столовой на NW1 (рамки M14), латунь
L4-2	R3	wall	6	1650	IP20	2700	2400 от W2; 0 от NW1	бра столовой на NW1
L4-3	R3	led_strip	10	1900	IP20	2700	3700,1250 → 3700,1980	LED остекленного яруса буфета F24, 24 В, БП на крыше буфета (вывод P-K12)
L5-1	R3	led_strip	15	80	IP20	2700	600,590 → 3450,590	подсветка докола кухни 2700K (сцены «Класс» 5%, «Почтовый» БП за съёмным доколом F-04 (вывод P-K11)
L6-1	R7	spot	5	2500	IP20	2700	531 от Б1; 668 от B3	малый спот по периметру (M30), в толще ГКЛВ по утеплителю; вне люка проектора
L6-2	R7	spot	5	2500	IP20	2700	531 от Б1; 668 от B2	малый спот по периметру (M30), в толще ГКЛВ по утеплителю; вне люка проектора
L6-3	R7	spot	5	2500	IP20	2700	580 от W2; 680 от B3	малый спот по периметру (M30), в толще ГКЛВ по утеплителю; вне люка проектора
L6-4	R7	spot	5	2500	IP20	2700	580 от W2; 668 от B2	малый спот по периметру (M30), в толще ГКЛВ по утеплителю; вне люка проектора
L7-1	R7	led_strip	20	100	IP20	2700	-1681,745 → -1681,2368	подсветка докола П-дивана 24 В 2700K (F33), ZigBee-контроллер 24 В; БП в отсеке AV F35 (вывод P-B05)
L8-1	R1	ceiling	40	2700	IP20	2700	1690 от W2; 2595 от NW1	потолочная люстра (центр комнаты), диммируемая
L9-1	R1	led_strip	30	2650	IP20	2700	40,5166 → 40,8066	LED 2700K в теновом пазу карниза буфетной F41; БП 24 В в стеновом ящике у карниза (вывод P-K10)
L10-1	R1	led_strip	55	2650	IP20	2700	0,8711 → 3380,8711	LED 2700K в карнизе по кромке низов шкафы CN-1 (у 8711, slashes F-06) и по W7, БП у W7 (вывод P-R11)
L11-1	R1	wall	5	1150	IP20	2700	40 от W2; 1696 от W8	бра у изголовья (сторона ахона), латунь + абжур
L11-2	R1	wall	5	1150	IP20	2700	40 от W2; 1095 от W1	бра у изголовья (сторона ахона)
L12-1	R1	led_strip	10	250	IP20	2700	3080,5816 → 3080,7416	подсветка снизу ТВ-консоли F47 2700K (ночная свет 5 % по датчику движения); БП в консоли (вывод P-R12)
L13-1	R1	led_strip	20	2500	IP20	2700	600,4300 → 2480,4300	подсветка шкафа-купе F45 по датчиком открытия; БП на антресоли (вывод P-R13, без выключателя)
L14-1	R2	ceiling	40	2700	IP20	2700	2075 от W7; 1430 от W1	потолочный рассеянный светильник, ZigBee-диммер в коробе выключателя (пулт у кровати)
L15-1	R4	spot	6	2650	IP20	2700	3241 от W14; 789 от W11	спот прихожей (потолок +2650, D19)
L15-2	R4	spot	6	2650	IP20	2700	2591 от W14; 549 от W11	спот прихожей (потолок +2650, D19)
L15-3	R4	spot	6	2650	IP20	2700	1991 от W14; 549 от NW9	спот прихожей (потолок +2650, D19)
L15-4	R4	spot	6	2650	IP20	2700	971 от W14; 550 от W5	спот прихожей (потолок +2650, D19)
L15-5	R4	spot	6	2650	IP20	2700	391 от W14; 550 от W5	спот прихожей (потолок +2650, D19)
L16-1	R4	spot	6	2650	IP20	2700	650 от W7; 1939 от W10	спот коридора (потолок +2650, D19)
L16-2	R4	spot	6	2650	IP20	2700	650 от W7; 1521 от NW4	спот коридора (потолок +2650, D19)
L16-3	R4	spot	6	2650	IP20	2700	650 от W7; 521 от NW4	спот коридора (потолок +2650, D19)
L17-1	R4	led_strip	15	50	IP20	2700	4820,3721 → 4820,5971	ночная подсветка в плинтусе коридора/прихожей по датчиком движения 5-10 % (сценар: «Ночь»); БП 24 В на антресоли F60 (-)
L18-1	R4	led_strip	20	2500	IP20	2700	4900,3150 → 7500,3150	подсветка шкафа прихожей F60-F62 по датчиком открытия; БП на антресоли F61 (вывод P-H04)
L19-1	R5	spot	6	2370*	IP44	3000	450 от W12; 849 от W13	спот IP44, вне зон 0-1
L19-2	R5	spot	6	2370*	IP44	3000	1246 от VK-C1; 791 от W15	спот IP44 над WC
L19-3	R5	spot	6	2370*	IP65	3000	841 от W14; 374 от W13	спот IP65 над ванной (потолок ГКЛВ +2450 от ЧПБ = 2370 от пола ванной → 2250 — вне зоны 1)
L19-4	R5	spot	6	2370*	IP65	3000	131 от VK-C1; 808 от W15	спот IP65 над душем
L20-1	R5	wall	15	1950*	IP44	3000	335 от YK-C1; 0 от W15	LED зерального шкафа F72 (встрельный сенсорный выключатель), вывод P-B3 H=1950 без коммутации
L21-1	R5	led_strip	5	450*	IP67	3000	4920,5361 → 5820,5361	ночная подсветка под тумбой F71 по датчику движения, SEV 12 В; БП 12 В в верхнем отсеке зерального шкафа (вне зон)
L22-1	R6	spot	6	2500	IP44	3000	705 от W10; 480 от W3	спот IP44 в подшивном потолке +2500 (hvac.json), вне сушилки F89
L22-2	R6	spot	6	2500	IP44	3000	360 от W4; 931 от NW9	спот IP44 в подшивном потолке +2500 (hvac.json), вне сушилки F89
L22-3	R6	spot	6	2500	IP44	3000	730 от W10; 381 от W11	спот IP44 в подшивном потолке +2500 (hvac.json), вне сушилки F89

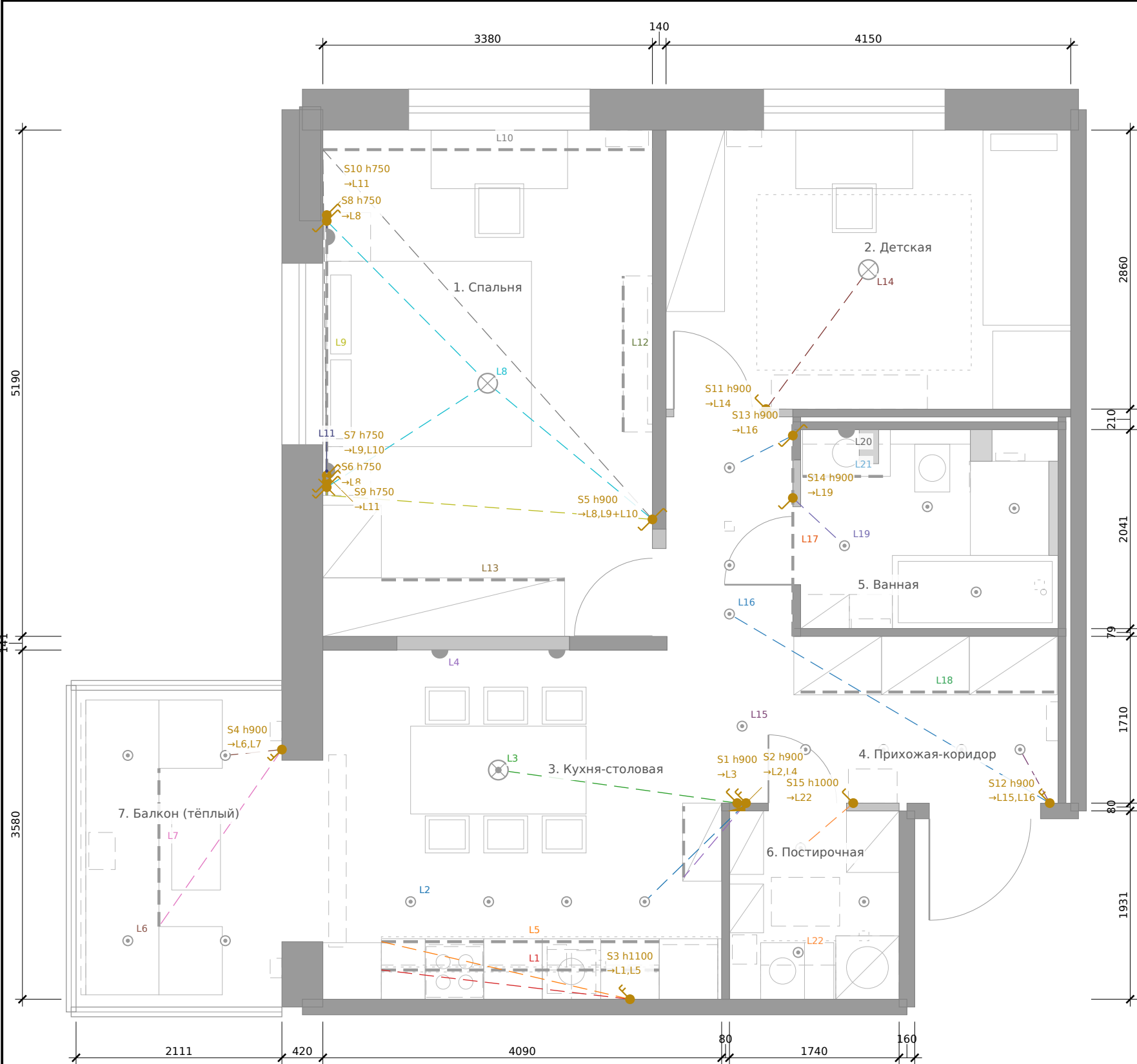
Примечания

Высота Н₀ – высота изделия от УЧП ±0,000; привязка – ко грани облицовки стены по Х и по Y.

В «Ванной Р5» центра изгиба – от чистого пола ванной (+80 к УЧП) кавертятся:

- в «Зеркала» – до потолка, а в «Крыльцо» – до потолка в полу ПХБ № 016-25 в азоре 50 мм между чистовым потолком (ГКЛ/натяжной, +70) и плитой (+2750), в коридоре/с/ч – в коробах +2450..2500; спуски к точкам – вертикальными участками (кирпич) – ≤ 25 мм, только вертикально; ж/б – без штроби, обшивки ГКЛ/накладной молоты; горизонтальные участки на стенах – только у потолка (в зоне 150 мм или) для кабельно-канальное (под окна) ОЗКО, мейель кабеля, штроби в плите перекрытия – не применяются. Кабели на болках – через точки проема О4 (для перемещений и простенков). Размещать лампы из ШТРОУ/шлемфром черз подрозники; расключные коробки – только доступные (у люков/за светильниками).

						КВ108-ДП-ЭО-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	28	51
Пров.						План освещения Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									



Условные обозначения (ГОСТ 21.614)

- Выключатель одноклавишный, скрытой установки
- Выключатель двухклавишный
- Выключатель проходной
- Выключатель перекрёстный
- Светорегулятор (диммер, Zigbee)
- Связь выключателя с группой (цвет — группа)

Ведомость выключателей

Марк а	Пом.	Тип	h	Управляет	Стена	Привязка, мм	Примечание
S1	R3	dimmer	900	L3: Столовая — люстра	W11 (сторона прихожей)	3291 от W14; 0 от W11	вход в кухню из прихожей; Zigbee-диммер (работает и без шлюза), рамка 3-местная S1-S2 + с...
S2	R3	2kl	900	L2: Кухня — споты; L4: Столовая — бра + буфет	W11	3201 от W14; 0 от W11	в одной рамке с S1; Zigbee-реле/диммеры за клавишами
S3	R3	2kl	1100	L1: Кухня — рабочая подсветка; L5: Кухня — цоколь (ночь/кино)	W3 (фартук)	940 от W10; 0 от W3	в рамке с розеткой P-K06 (фартук над ПММ)
S4	R7	2kl	900	L6: Балкон — споты; L7: Балкон — цоколь дивана	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 608 от B2	Zigbee-диммеры; рядом терморегулятор ТП балкона T3 и кнопка «Кино» ZB-2
S5	R1	pass	900	L8: Спальня — люстра; L9+L10: Спальня — LED буазери + Спальня — LED карниз	W7 (облицовка ГКЛ)	0 от W7; 1200 от W8	у входа в спальню, 2-клавишный проходной: кл.1 — цепь L8 (с S6/S8), кл.2 — цепь L9+L10 (с...
S6	R1	cross	750	L8: Спальня — люстра	буазери F41 (сторона входа)	40 от W2; 1530 от W8	у кровати, рамка над тумбой F43
S7	R1	pass	750	L9: Спальня — LED буазери; L10: Спальня — LED карниз	буазери F41	40 от W2; 1590 от W8	у кровати, та же рамка
S8	R1	pass	750	L8: Спальня — люстра	буазери F41 (сторона окна)	40 от W2; 931 от W1	у кровати, рамка над тумбой F44
S9	R1	1kl	750	L11: Спальня — бра	буазери F41	40 от W2; 1650 от W8	бра L11-1 (сторона входа); L11-2 — S10
S10	R1	1kl	750	L11: Спальня — бра	буазери F41	40 от W2; 871 от W1	бра L11-2 (сторона окна)
S11	R2	dimmer	900	L14: Детская — потолочный	NW4 (у двери D2, со стороны ручки)	1025 от W7; 0 от NW4	Zigbee-диммер + беспроводной пульт ZB-4 у кровати (без штроб в W6/W1)
S12	R4	2kl	900	L15: Прихожая — споты; L16: Коридор — споты	W5 (у входной двери, сторона ручки)	86 от W14; 1 от W5	кл.1 — L15 прихожая; кл.2 — L16 коридор (проходной с S13); рядом кнопка «Уход» ZB-3
S13	R4	pass	900	L16: Коридор — споты	W12 (конец коридора у детской)	0 от W12; 191 от NW4	проходной, пара к S12 кл.2
S14	R4	1kl	900	L19: Ванная — споты + вентилятор	NW8 (коридор, у двери D3)	0 от NW8; 831 от NW4	свет ванной + вентилятор с таймером выбега; снаружи помещения; рядом терморегулятор T1
S15	R4	1kl	1000	L22: Постирочная — споты + вентилятор	NW9 (прихожая, у двери D4)	2101 от W14; 0 от NW9	свет постирочной + вентилятор с таймером; h 1000 — над банкеткой F63; рядом терморегулято...

Управление

кухня-столовая и балкон — Zigbee-диммеры/реле за проводными клавишами + сценарные кнопки и шлюз в U16 (сцены сонсерт п.5: Утро, Ужин, Кино, Вечер, Ночь, Уход); прочие помещения — классическая проводная схема; свет работает без шлюза

Сцены:

Утро: L1 100 %, L3 60 %, L11 40 %, L9 30 %, L14 60 %, L16 70 %

Ужин/гости: L3 80 %, L4 60 %, L1 30 %, L6 30 %, L7 on

Кино: шторы F37 закрыть, экран F32 вниз (Zigbee + 128-триггер проектора), L6 → 0 за 10 с, L7 5-10 %, L5 5 %, L1-L4 off

Вечер: L3 40 %, L6 40 %, L9 60 %, L11 50 %, L14 30 %, L16 40 %

Ночь: всё off; L12, L17, L21 — по датчикам движения 5-10 %

Уход: весь свет off, краны LV17/LV18 закрыть, контроль протечек и датчиков открытия

Высоты h — до центра изделия от УЧП ±0.000; привязки — до грани ближайшей стены по X и по Y, мм.

						КВ108-ДП-ЭО-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	29	51
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						План выключателей Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
Утв.									



Условные обозначения (ГОСТ 21.614)

- Розетка 2П+3 16 А, скрытой установки
- Розетка двойная 2П+3
- Розетка 2П+3 IP44 с крышкой
- Розетка 2П+3 с USB-A/C
- Вывод кабеля (клеменная коробка/БП/оборудование)
- Щит квартирный ЭЩ У15 (ЩРН-48)

Марка на плане — без префикса «Р-»; hNNN — высота центра от УЧП.
* В ванной R5 высоты — от чистого пола ванной (+80 к УЧП квартиры).

Ведомость розеток и силовых выводов

Марка	Пом.	Тип	h	Линия	кВт	IP	Стена / место	Привязка, мм	Назначение
P-K01	R3	2P+PE	2050	C6	0.9	IP20	W3, внутри K-01	300 от W2; 0 от W3	СЧВ встраиваемая (опция) 0.9 кВт
P-K02	R3	2P+PE	400	C8	3.5	IP20	W3, за задней стенкой K-02	825 от W2; 0 от W3	духовой шкаф 3.5 кВт — отдельная линия; доступ — снятием ящиков K-02 (не за духовкой)
P-K03	R3	wire_out	600	C7	7.4	IP20	W3, за задней стенкой K-04	1950 от W2; 0 от W3	индукция 7.4 кВт; вывод ВВГнг(A) LS 3×6, клеммная коробка 32 А, доступ снятием ящиков K-04
P-K04	R3	IP44	650	C9	2.0	IP44	W3, в базе мойки F05 у боковины ПММ	1290 от W10; 0 от W3	ПММ 2,0 кВт, розетка с крышкой выше сифона
P-K05	R3	2P+PE×2	1100	C4	3.5	IP20	W3, фартук	750 от W2; 0 от W3	фартук; ≥ 310 от края индукции (kitchen.md x=800 → 750)
P-K06	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук над ПММ	940 от W10; 0 от W3	фартук; в рамке с S3
P-K07	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	1925 от W2; 0 от W3	фартук, пара с P-K08 (рабочая зона между индукцией и мойкой, ≥ 240 до их кромок)
P-K08	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	2015 от W2; 0 от W3	фартук, пара с P-K07
P-K09	R3	2P+PE	2150	C6	0.2	IP20	W3, внутри K-07 над нишей	340 от W10; 0 от W3	холодильник 0.2 кВт
P-K10	R3	2P+PE	2450	C6	0.25	IP20	W3, карниз над KW-02	1350 от W2; 0 от W3	вытяжка 0.25 кВт
P-K10a	R3	wire_out	2450	C1	0.06	IP20	W3, карниз над KW-01	825 от W2; 0 от W3	БП 24 В 60 Вт рабочей подсветки L1 (коммутация S3)
P-K11	R3	wire_out	100	C1	0.015	IP20	W3, за съёмным цоколем K-04	2000 от W2; 0 от W3	БП 24 В цоколя L5
P-K12	R3	wire_out	2050	C1	0.01	IP20	W10, крыша буфета F24	0 от W10; 1611 от W3	БП LED буфета (L4)
P-K13	R3	2P+PE×2	1050	C5	3.5	IP20	W10, ниша буфета F24	0 от W10; 1611 от W3	чайник/кофемашина ≤ 2.2 кВт
P-K14	R3	2P+PE	300	C5		IP20	W2 простенок (кухня)	0 от W2; 380 от W8	уборка/сезонное
P-K15	R3	2P+PE	300	C5		IP20	NW1 (кухня, по оси стола)	1800 от W2; 0 от NW1	столовая; ноутбук, настольная лампа
P-K16	R3	2P+PE	2600	C17	0.1	IP20	ниша ламбрекена у торца корпуса экрана	150 от W2; 1030 от W8	экран 80" — 0.1 кВт; рядом Zigbee-модуль привода (ZB-SCR)
P-B01	R7	2P+PE	2500	C17	0.35	IP20	потолок балкона (+2500) у складной кронштейна проектора	231 от B1; 1600 от B3	проектор — 0.35 кВт; кабель-канал в потолке
P-B02	R7	wire_out	2500	C17	0.1	IP20	потолок балкона, угол B1/B3	131 от B1; 180 от B3	привод П-карниза бэкгаут-штор (Zigbee)
P-B03	R7	wire_out	300	C17	0.3	IP20	W2 простенок (балкон), угол с B3	0 от W2; 230 от B3	питание встроенного блока P-B03a в торце F34 (кабель в плинтусе вдоль B3, без крепления в...)
P-B03a	R7	USB	450	C17		IP20	торец секции F34 (мебельный блок)	936 от W2; 825 от B3	встроенный блок 2П+3 + USB-A/C — поставка rib-furniture, питание от P-B03
P-B04	R7	wire_out	300	C17	0.4	IP20	W2 простенок (балкон), угол с B2	0 от W2; 218 от B2	питание блоков F35 (P-B04a, P-B04b); кабель в плинтусе вдоль B2
P-B04a	R7	2P+PE×2	200	C17		IP20	отсек AV в F35 (мебельный блок)	680 от W2; 468 от B2	ресивер + медиалайнер; + 3-я розетка в блоке — резерв
P-B04b	R7	USB	450	C17		IP20	торец F35 (мебельный блок)	936 от W2; 800 от B2	2П+3 + USB-A/C
P-B05	R7	wire_out	300	C1	0.02	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 298 от B2	БП LED цоколя дивана L7 (в отсеке F35), коммутация S4
P-B06	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 430 от B3	электроинжектор KB-1 0,75 кВт у B3 (x — 1000...—450), встроенный термостат
P-B07	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 418 от B2	электроинжектор KB-2 0,75 кВт у B2 (x — 1000...—450)
P-B08	R7	wire_out	900	C15	0.35	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 508 от B2	терморегулятор T3 ТП балкона (в рамке с S4), нагрузка 0.35 кВт
P-R01	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F43	40 от W2; 1830 от W8	2П+3 + USB-A/C; h 750 (needs 650 = верх тумбы 2300+250)
P-R02	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F44	40 от W2; 1211 от W1	2П+3 + USB-A/C; h 750
P-R03	R1	2P+PE×2	1150	C18	0.3	IP20	W7, ниша за ТВ (облицовка ГКЛ)	0 от W7; 2295 от W1	ТВ 65", по оси y=6616
P-R04	R1	2P+PE	350	C18	0.2	IP20	W7, внутри консоли F47	0 от W7; 2580 от W8	медиаприставка/саундбар
P-R05	R1	2P+PE×2	300	C18	0.5	IP20	W1 под столом F49	1550 от W2; 0 от W1	рабочее место; 2 из 3 розеток; блок в столешнице — от этих розеток
P-R06	R1	2P+PE	300	C18		IP20	W1 под столом F49	1690 от W2; 0 от W1	3-я розетка рабочего места; кабель-канал/корзина под столешницей — rib-furniture
P-R07	R1	2P+PE	300	C18		IP20	W7 у входа	0 от W7; 1330 от W8	уборка
P-R08	R1	2P+PE	2000	C20	1.4	IP20	W1 простенок слева от бризера	535 от W7; 0 от W1	бризер спальни (нагреватель до 1.4 кВт); справа 40 мм до W7 — поставлено слева
P-R10	R1	wire_out	2600	C2	0.03	IP20	W2, ящик у карниза буазери	0 от W2; 2295 от W1	БП LED буазери L9
P-R11	R1	wire_out	2600	C2	0.055	IP20	W7 у потолка	0 от W7; 161 от W1	БП LED карниза L10
P-R12	R1	wire_out	350	C2	0.01	IP20	W7, внутри консоли F47	0 от W7; 2011 от W1	БП LED консоли L12 (без коммутации, датчик движения)
P-R13	R1	wire_out	2550	C2	0.02	IP20	NW1, антресоль шкафа F45	1240 от W2; 0 от NW1	БП LED шкафа-купе L13 (датчики открытия)
P-R14	R1	wire_out	1150	C2		IP20	буазери F41	40 от W2; 1696 от W8	вывод под бра L11-1
P-R15	R1	wire_out	1150	C2		IP20	буазери F41	40 от W2; 1095 от W1	вывод под бра L11-2
P-C01	R2	2P+PE	300	C19		IP20	W1 простенок у изголовья F53	1070 от W6; 0 от W1	ночник; со шторками
P-C02	R2	2P+PE×2	300	C19	0.5	IP20	W1 под столом F54	1780 от W7; 0 от W1	со шторками
P-C03	R2	USB	300	C19		IP20	W1 под столом F54	1900 от W7; 0 от W1	2П+3 + USB, со шторками
P-C04	R2	2P+PE	300	C19		IP20	W16 между стеллажом F57 и ДСК F56	1220 от W6; 1 от W16	уборка/игровая; со шторками
P-C05	R2	2P+PE	2450	C20	0.9	IP20	W1 над бризером F59	800 от W7; 0 от W1	бризер детской; по бокам 20 мм (шкаф F52 / откос O3) — над бризером
P-H01	R4	2P+PE	150	C21	1.0	IP20	W13, ниша работа в F60	1750 от W8; 0 от W13	станция работа ≤ 1.0 кВт
P-H02	R4	2P+PE	300	C21		IP20	W14 под ЭЩ	0 от W14; 90 от W5	сушилка обуви/уборка у входа
P-H03	R4	2P+PE	300	C21		IP20	W12 (коридор)	0 от W12; 321 от NW4	уборка коридора/детской
P-H04	R4	wire_out	2550	C3	0.02	IP20	W13, антресоль F61	1361 от W14; 0 от W13	БП LED шкафа прихожей L18
P-H05	R4	wire_out	2550	C3	0.015	IP20	W13, антресоль F60	1750 от W8; 0 от W13	БП 24 В ночного плинтуса L17
P-V01	R5	IP44	1450	C12	0.1	IP44	W15 внутри зеркального шкафа F72	131 от VK-C3; 0 от W15	щетка/бритва; вне зон O-2: 1,14 м от ванны, 1,57 м от душа
P-V02	R5	IP44	1100	C12	2.0	IP44	NW8 (внутри ванной, у двери)	0 от NW8; 691 от W15	фен 2,0 кВт; 0,94 м от ванны, 2,19 м от душевого выхода — вне зон
P-V03	R5	wire_out	1100	C12	0.3	IP20	W13 за полотенцесушителем	720 от W12; 1 от W13	электрополотенцесушитель 0.3 кВт класс II IP44, скрытый вывод без розетки (зона 2 — допус...
P-V04	R5	wire_out	1950	C3	0.02	IP20	W15 над зеркальным шкафом	131 от VK-C3; 0 от W15	LED зеркального шкафа L20 + БП 12 В ночника L21 (без коммутации)
P-V05	R5	wire_out	2370	C3	0.02	IP20	потолок /КЛВ у короба U10 (+2450 от УЧП)	446 от VK-C1; 361 от W15	вытяжной вентилятор с обратным клапаном, таймер выбора (вкл. с L19); IP45
P-V06	R4	wire_out	900	C13	0.3	IP20	NW8 (коридор)	0 от NW8; 731 от NW4	терморегулятор T1 ТП ванной (0.3 кВт), датчик пола в гофре
P-L01	R6	IP44	1150	C10	2.2	IP44	W3 над карго F79	860 от W4; 0 от W3	СМА 2,2 кВт
P-L02	R6	IP44	1150	C11	1.0	IP44	W3 над карго F79	740 от W4; 0 от W3	сушильная машина 1,0 кВт
P-L03	R6	IP44	1200	C21	0.1	IP44	NW9 внутри пенала F85	270 от W4; 0 от NW9	зарядка пылесоса / утюг
P-L04	R6	wire_out	2500	C3	0.025	IP20	подшивной потолок +2500 (EF2, hvac.json)	530 от W10; 600 от W3	вытяжной вентилятор EF2 25 Вт, таймер/гигроустат (вкл. с L22); перенесён с (4320, 750) над...
P-L05	R4	wire_out	1000	C14	0.2	IP20	NW9 (прихожая)	2001 от W14; 0 от NW9	терморегулятор T2 ТП постирочной (0.2 кВт)
P-SS1	R4	2P+PE×2	1800	C22	0.1	IP20	W14, СС-щит U16 (DIN-рейка)	0 от W14; 840 от W5	DIN-розетки x3: роутер/ONT, шлюз Zigbee, контроллер протечек (+ RoE-коммутатор)

Примечания

Водяной ТП в стяжке: штробить пол и крепить в пол ЗАПРЕЩЕНО. Все кабели — по потолку в гофре ПВХ нг 016-25 в зазоре 50 мм между чистовым потолком (ГКЛ/натяжной, +2700) и плитой (+2750), в коридоре/су — в коробах +2450, 2500; спуски к точкам — вертикальными штробами (кирпич — ≤ 25 мм, только вертикально; ж/б — без штроб, облицовка ГКЛ/лаковой монтаж); горизонтальные участки на стенах — только у потолка (в зоне 150 мм) или в плинтусе-кабель-канале (под окнами O2/O3, мебель балкона). Штробы в плите перекрытия — не применяются. Кабели на балкон — через откосы проёма O4 (без сверления перемычки и простенков). Разводка лучами из щита/штейфом через подрозетники; распаечные коробки — только доступные (у люков/за светильниками).
ГОСТ Р 50571.7 701.2013: ванна — зона 1 по габариту, зона 2 — 600 мм; душ без поддона — зона 1 радиусом 1200 от точки выхода воды; розетки — вне зон O-2, IP44; полотенцесушитель класс II IP44 — стационарный выход в зоне 2 (допускается)
Высоты h — до центра изделия от УЧП ±0.000; привязки — до грани ближайшей стены по X и по Y, мм.

КВ108-ДП-ЭМ-01

Квартира №108, СПб, дизайн-проект

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		P	30	51
Пров.									
ГИП						План розеток и силовых выводов Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Условные обозначения

LAN	Розетка RJ45 (Cat6)
TV	ТВ-розетка (RG-6)
AV	Годфра HDMI/AV
AC	Акустика
AP	Точка доступа Wi-Fi PoE
ДП	Датчик протечи
КЗ	Кран с электроприводом (EV)
ДД	Датчик движения
ДТ	Датчик температуры пола
ШЛ	Шлюз Zigbee / CC-шит / ввод
ДФ	Домофон
Тр	Триггер/модуль Zigbee
	Терморегулятор электро-ТП (OB-01)

----- Линии датчиков/кранов к контроллеру в U16 (схематично)

Ведомость слаботочных точек и умного дома

Марка	Пом.	Вид	h	От	Кабель	Привязка, мм	Примечание
LV00	R4	lowcurrent_panel	1550	ввод проводящей (МОП)	—	0 от W14; 840 от W5	СЧ-СП U16 400×500×120 накладной, низ +1550, у 2650-3050 (перенесен, D14): OMT/роутер, Р...
LV01	R4	provider_input	2400	МОП	оптика/UTP провора в гильзе через W5	241 от W14; 1 от W5	ввод из МОП через вход на дверь в гофре до L14 (ДОУЩЕНИЕ, корпус 4)
LV02	R1	RJ45	1150	U16	U/FTP Cat6 н(А)-HF	0 от W7; 2295 от W1	ТВ спални
LV03	R1	TV_coax	1150	U16	RG-6 H	0 от W7; 2295 от W1	резерв антенны/кабельного ТВ
LV04	R1	conduit	1150	P-R03	гофра Ø72 ниша ТВ → консоль F47 (h 350)	0 от W7; 2295 от W1	НММ ТВ ↔ медиаприставка/саундбар
LV05	R1	RJ45	300	U16	U/FTP Cat6	1580 от W7; 0 от W1	рабочее место
LV06	R2	RJ45	300	U16	U/FTP Cat6	2000 от W7; 0 от W1	стол детской (на вырост)
LV07	R7	RJ45	200	U16	U/FTP Cat6 через откос О4 → потолок балкона → W2 у B2 → плинтус	680 от W2; 468 от B2	AV-отсек дивана
LV08	R7	AV_conduit	2450	F35	гофра Ø32; HDMI 2.1 АОС 10 м + Cat6 + 12B-триггер; F35 → плинтус B2 →...	231 от B1; 1600 от B3	AV-отсек ↔ проектор (B2 → остекление, трасса по простенку W2)
LV09	R7	speaker	1050	F35	акустический 2х2,5 в плинтус-канале под подиумом дивана + вертикаль ...	0 от W2; 400 от B3	колонка R F39
LV10	R7	speaker	1050	F35	акустический 2х2,5	0 от W2; 418 от B2	колонка L F40
LV11	R3	trigger_zigbee	2600	F38	12B-триггер (в LV08 + через откос О4) у Zigbee-модуль прихода экрана	150 от W2; 1030 от W8	сцена «Кино»; экран виз
LV12	R7	zigbee	2500	шлюз U16	без кабеля (Zigbee)	131 от B1; 180 от B3	привод штора, сцена «Кино»
LV13	R4	AP_PoE	2650	U16	U/FTP Cat6 PoE	650 от W7; 1121 от NW4	точка доступа Wi-Fi в коридоре
LV14	R3	leak_sensor	0	U16	кабель датчика 3х0,5 до U16	1240 от W10; 350 от W3	под мойкой/IТММ, за цоколем
LV15-1	R5	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	193 от W14; 449 от W13	под ванной у сидона (правый торцев, за резиной НВ → перенесен, clashes K11
LV15-2	R5	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	700 от NW8; 41 от VK-C3	под тумбой у U14
LV15-3	R5	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	546 от VK-C1; 341 от W15	у короба U10 / трапа
LV16-1	R6	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	410 от W4; 650 от W3	под колонной
LV16-2	R6	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	530 от W10; 300 от W3	под хозяйной
LV16-3	R6	leak_sensor	0	U16	кабель датчика	200 от W10; 181 от W11	у коллектора U11
LV17	R5	valve	650	U16	кабель 3х0,75 н(12 В) U16 → люк N1 короба U10 (+500, +1100 от пола ...)	0 от VK-C2; 161 от W15	электрокорпус EV1/EV2 ула N1 в зоне люка N1 (plumbing_sion), высота от пола; clash...
LV18	R6	valve	1000	U16	кабель 3х0,75 н(12 В) U16 → люк N3 короба U5 (+950, +3350)	305 от W10; 510 от W3	электрокорпус EV3/EV4 ула N2 в зоне люка N3 (plumbing_sion); clashes K-04
LV19	R4	intercom	1500	U16	по системе дома (УКП/ИП [вопрос 54])	170 от NW9; 1 от W5	трубка/монитор домофона у входа
LV20	R4	zigbee_gateway	1800	U16	в СС-щите	0 от W14; 840 от W5	шлюз Zigbee: датчики L2-L7, L14, приводы штор/двери, датчики; брелоу ... Wi-Fi/Zigbee бex...
LV21	—	zigbee_sensors	0	U16	батарейные	без привязки	датчики открытия: О2, О3, створки балкона х.3, входная дверь (program «Отъезд», N12)
LV22	—	zigbee_buttons	0	U16	батарейные	без привязки	сценарные кнопки: ZB-1 у S1 (Утро/Ужин/Кино/Выл), ZB-2 у SA (Кино), ZB-3 у S12 «Уход» (б...
LV23	R4	motion_sensor	2650	U16	в потолке, 230 В от L17	541 от W14; 290 от W5	датчик движения прихожей (ночной плинтус L17)
LV24	R4	motion_sensor	2650	U16	в потолке	650 от W7; 171 от NW4	датчик движения коридора (L17)
LV25	R5	motion_sensor	450	U16	SEV, под тумбой	470 от NW8; 480 от W15	ночник L21
LV26	R1	motion_sensor	250	U16	в консоли	180 от W7; 2295 от W1	ночник L12
LV27-1	R5	floor_sensor	900	U16	гофра Ø16 к датчику пола (в слое клен, не в стяжке)	0 от NW8; 731 от NW4	датчик температуры пола терморегулятора T1
LV27-2	R6	floor_sensor	900	U16	гофра Ø16 к датчику пола (в слое клен, не в стяжке)	2001 от W14; 0 от W9	датчик температуры пола терморегулятора T2
LV27-3	R7	floor_sensor	900	U16	гофра Ø16 к датчику пола (в слое клен, не в стяжке)	0 от W2; 508 от B2	датчик температуры пола терморегулятора T3
LV28	—	smoke_autonomo	2700	U16	автономные ИП 212 (батарейные)	без привязки	рекомендация: спальная, детская, прихожая, кухня (тепловой ИП 101 — кухня)

Примечания

С-Щит У16: W14, у 2650, 3050 (центр 2850), низ +1550, 400х500х120 накладной; питание C22; состав: ONT/роутер, PoE-коммутатор 8p, патч-панель Cat6 (5 линий + AP), шлюз ZigBee, контроллер протечек 12 В с АКБ.

Логика защиты от протечек: любой датчик → закрыть EV1-EV4 (обе группы) + уведомление; ручной сброс; ежемесячный автоповорот кранов

Высоты h — до центра изделия от УЧП ±0.000; привязки — до грани ближайшей стены по X и по Y, мм.

* В ванной R5 высоты — от чистого пола ванной (+80 к УЧП квартиры).

						КВ108-ДП-ЭМ-02				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	31	51	
Пров.							ПИБ агенты риб-*			
ГИП										
Н.контр.										
Утв.						План слаботочных сетей и умного дома (протечки, экран, шторы, датчики) Масштаб 1:50				

Шит U15: ЩРН-48 (4 ряда × 12 модулей) накладной/полувстраиваемый, IP31, ≈ 310×620×110; W14 — перегородка 80 + зазор 50 до W6: встраиваемый (глубина ≥ 95) не помещается

Место: прихожая, стена W14 (x 7541), y 2245..2555, низ +1450, верх $\approx$ +2070

Ввод: ВВГнг(А)-LS 3х16 от этажного щита (выполняет застройщик/УК, сечение — по ТУ); 10–15 кВт, 1 фаза 230 В [ДОПУЩЕНИЕ, вопрос 53]; щит рассчитан на 15 кВт; счётчик — в этажном щите [ДОПУЩЕНИЕ]

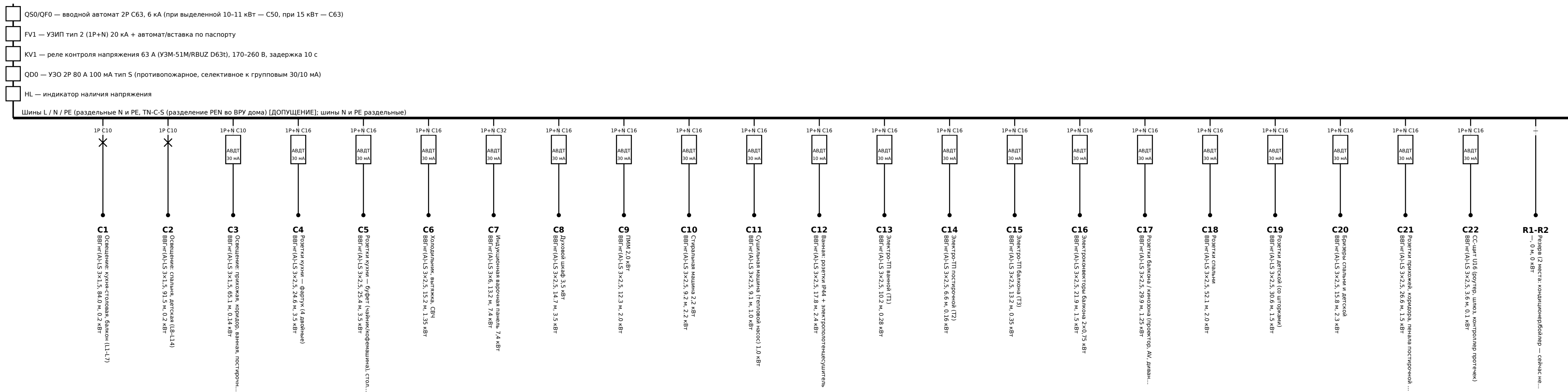


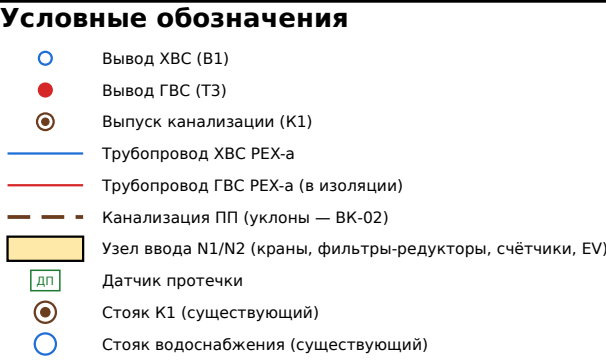
Таблица групп (panel.json)

Гр.	Назначение	Аппарат	Тип	УЗО	Кабель	Л, м	Точ.	Р, кВт	Кс	Р, кВт
C1	Освещение: кухня-столовая, балкон (L1-L7)	1P C10	автоматический выключатель 1P, 6 кА	— (защита УЗО 100 мА 5 на вводе)	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	84,0	23	0,2	0,8	0,16
C2	Освещение: спальня, детская (L8-L14)	1P C10	автоматический выключатель 1P, 6 кА	— (защита УЗО 100 мА 5 на вводе)	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	91,5	21	0,2	0,8	0,16
C3	Освещение: прихожая, коридор, ванная, постирочная + вентиляторы (L15-L22)	1P+N C10	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	65,1	28	0,14	0,8	0,11
C4	Розетки кухни — фартук (4 двойные)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	24,6	4	3,5	0,3	1,05
C5	Розетки кухни — буфет (чайник/кофемашина), столовая	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25,4	3	3,5	0,4	1,4
C6	Холодильник, вытяжка, СВЧ	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15,2	3	1,35	0,6	0,81
C7	Индукционная варочная панель 7,4 кВт	1P+N C32	АВДТ 1P+N, 2 модуля, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х6	13,2	1	7,4	0,65	4,81
C8	Духовой шкаф 3,5 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	14,7	1	3,5	0,5	1,75
C9	ПММ 2,0 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	12,3	1	2,0	0,6	1,2
C10	Стиральная машина 2,2 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	9,2	1	2,2	0,6	1,32
C11	Сушильная машина (тепловой насос) 1,0 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	9,1	1	1,0	0,6	0,6
C12	Ванная: розетки IP44 + электроподогреватель	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	10 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	17,8	3	2,4	0,4	0,96
C13	Электро-ТП ванной (Т1)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	10 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	10,2	1	0,28	1,0	0,28
C14	Электро-ТП постирочной (Т2)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	6,6	1	0,16	1,0	0,16
C15	Электро-ТП балкона (Т3)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	13,2	1	0,35	1,0	0,35
C16	Электроконвекторы балкона 2х0,75 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	21,9	2	1,5	1,0	1,5
C17	Розетки балкона / кинозона (проектор, AV, диван, шторы, экран)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	29,9	5	1,25	0,7	0,88
C18	Розетки спальни	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	52,1	7	2,0	0,3	0,6
C19	Розетки детской (со шторками)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	30,6	4	1,5	0,3	0,45
C20	Бризеры спальни и детской	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15,8	2	2,3	0,6	1,38
C21	Розетки прихожей, коридора, пеленала постирочной (робот-пылесос)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	26,6	4	1,5	0,3	0,45
C22	С-Щит U16 (роутер, шлюз, контроллер протечек)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	3,6	1	0,1	1,0	0,1
R1-R2	Резерв (2 места: кондиционер/бойлер — сейчас не предусмотрены брифом)	—	место 2 модуля	—	—	0	0	0	0	0

Расчётная нагрузка и защита

Группа 22: УСТ = 38,33 кВт; ЭРУКс = 20,48 кВт; Ко = 0,6 кг; РЭ = 12,3 кВт; ПУ = 55,1 А; cos φ = 0,97.
P_н = 12,3 кВт; в пределах 15 кВт; на 10-11 кВт (вопрос: допускать ли +1 кВт) — при выделенной ≤ 11 кВт; ограничить индукцию до 4-6-х кВт (реже: магнетрон) или реле приоритета нагрузки для ТП/комбинированных трансформаторов
— Вынае разности и полустационарные — стандарт ПУ 1,79, требую с 30 мВ, принято 10 мВ как более строгий вариант для зоны с ванной и душеем (без поддона); ЭПН нагрузка — 30 мА (ПУЗ 71.83: суммарный ток утечки линии с 1/3 (или 1/4) — для мата с экраном 10 мВ давало бы ложные срабатывания)
— Мокрая техника (МШМ, СМА, СИМ) — отдельные линии: АВДТ 30 мА тип А
— Без розеточных и АВДТ 30 мА тип А (АВДТ 30 272): освещение сухих помещений — автоматы C10 под протекание тока, УЗО 100 мА S
— ДУП в ванной и постирочной: коробка КУП, РЕ 4 мм² (ПУЭ) с металлическим тубусом ХВС/ГСБ, труду, раме, инсталляции, экран мата КП, корпус ванны (если металл); СУП — ГЗШ ВРУ дома

						КВ108-ДП-ЭМ-03				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	32	51	
Пров.										
ГИП							Однолинейная схема щита	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.										
Утв.										

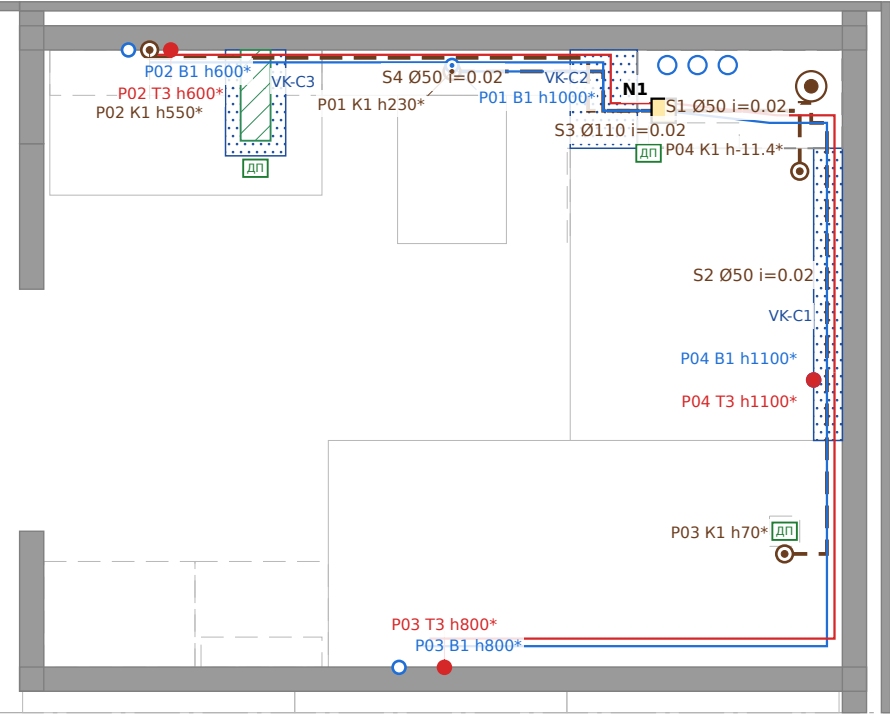


Пробр	Пом.	Наименование	Сист.	DN	h	з абс.	Привязка, мм	Примечание
P01	R5	Унитаз подвесной безбачковый на инсталляции (рама только К...)	B1	½"	1000	1080	391 от VKC2; 51 от W15	подвод бачки внутри рамы (по паспорту инсталляции)
P01	R5	Унитаз подвесной безбачковый на инсталляции (рама только К...)	K1	110	230	310	391 от VKC2; 71 от W15	центр выпуска по паспорту инсталции (обычно 220-230 от чистого пола)
P02	R5	Раковина в подвесной тумбе 900 (сместена влево, в стороне от...)	B1	½"	600	680	280 от W12; 0 от W15	
P02	R5	Раковина в подвесной тумбе 900 (сместена влево, в стороне от...)	T3	½"	600	680	181 от VKC3; 0 от W15	
P02	R5	Раковина в подвесной тумбе 900 (сместена влево, в стороне от...)	K1	50	550	630	251 от VKC3; 0 от W15	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	B1	½"	800	880	1175 от W12; 1 от W13	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	T3	½"	800	880	1316 от W14; 1 от W13	
P03	R5	Ванна 1700х750 на ножках, экран с ревиэией; СИФОН У ПРАВОГО...	K1	50	70	150	191 от W14; 374 от W13	лоток выпуска сифона-автомата над локон ванной по паспорту ванночек
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	B1	½"	1100	1180	0 от VK-C1; 949 от W13	кодулт термоста в облицовке W14 (глубина 80-100 — обеспечивает облицовка)
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	T3	½"	1100	1180	0 от VK-C1; 949 от W13	
P04	R5	Dуш walk-in, линейный НИЗКИЙ трап у облицовки W14, термоста...	K1	50	-11.4	68.6	46 от VK-C1; 401 от W15	отметка решетки з +68.6 -11.4 от пола ванной, уклон 1.5% от стекла х=6641; И...
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	B1	½"	550	550	1780 от W10; 0 от W3	
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	T3	½"	550	550	1680 от W10; 0 от W3	
P06	R3	Мойка кухии 500х450 (K-05)	K1	50	450	450	1600 от W10; 0 от W3	
P07	R3	ПММ 60 полновстраиваемая (K-06)	B1	½"	450	450	1740 от W10; 0 от W3	тройник с экраном ¾" на ХВС з K-05
P07	R3	ПММ 60 полновстраиваемая (K-06)	K1		450	450	1600 от W10; 0 от W3	штурд сифона мойки с обратным клапаном, петля шланга з 400
P08	R3	Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя)	B1	½" з ¼"	550	550	1780 от W10; 0 от W3	от тройника ХВС, кан питьевой воды — смещенный смеситель F19
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	B1	½"	500	500	305 от W10; 250 от W3	
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	T3	½"	500	500	305 от W10; 350 от W3	
P09	R6	Хозмойка 450 в тумбе F78	K1	50	450	450	305 от W10; 450 от W3	
P10	R6	Стиральная машина (низ колонны F80)	B1	¾"	600	600	820 от W4; 0 от W3	кран ¾" в карго F79
P10	R6	Стиральная машина (низ колонны F80)	K1	50	600	600	740 от W4; 0 от W3	
P11	R6	Сушильная машина с тепловым насосом (верх колонны)	K1		600	600	740 от W4; 0 от W3	штурд сифон СМА з обратным клапаном и 2-м вентилем (конденсат сушильной), ...
P12	R6	Бывший WC постирной — демонтирован (D7)	B1	заглушка			190 от W10; 500 от W3	выход коллектора N2 под WC — заглушка з краном (не нужна у прибора)
P12	R6	Бывший WC постирной — демонтирован (D7)	K1	110			831 от W4; 0 от W3	если выпуск Ø110 у W3 (х=5079) существует — эксцентрисичный переход 110/50 + тр. ...

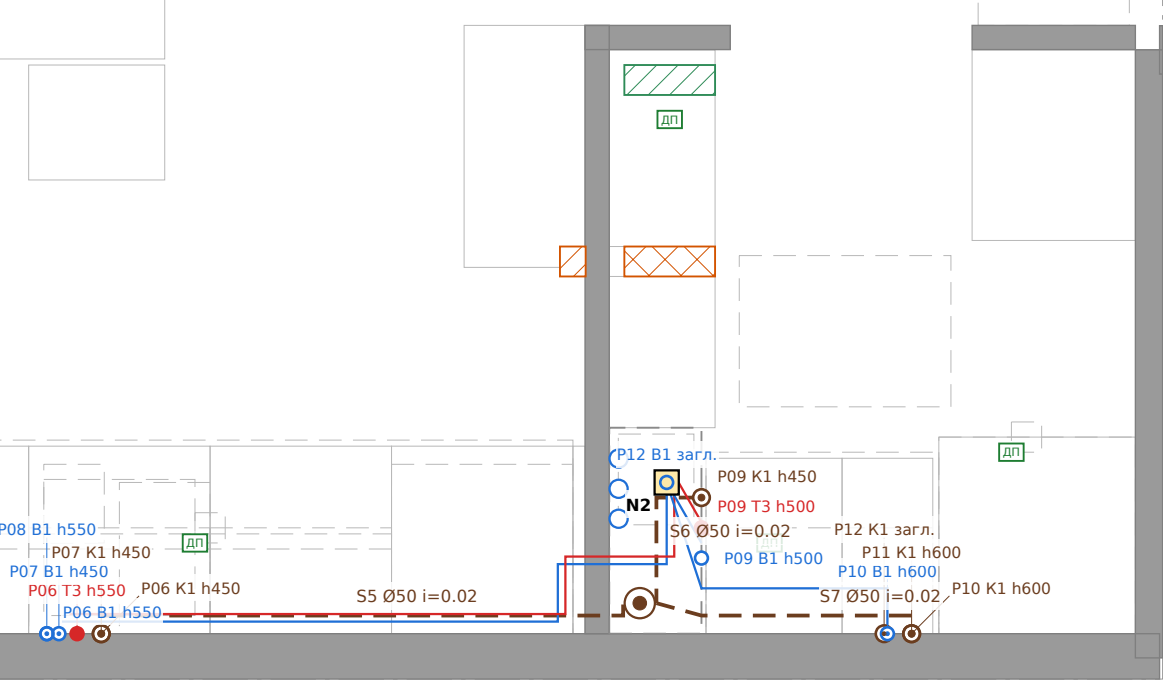
Лок	Где	Размер	Отметки	Доступ
H1	короб U10, грань х=6863, у 5530-5830	300х600	+500, -1100 от пола ванной	узел N1: краны, фильтры-редукторы, счётчики (показания), электрокраны, коллекторы
H2	короб U10, грань у=5516 (в душе) х 7140-7440	300х400	по отметке ревизия стояка K1 U6 (уточнить по факту)	ревизия стояка K1 U6, трюиник
H3	короб U5, грань х=4475, у 360-660	300х400	+950, -1350	узел N2, ревизия, электрокраны, счётчики K1 U1
H4	труба хозяйной F78 — съёмная закладка стена	≈ 400х700	0, +800	низ корпуса U5: трюиник K1, переход U10/50, коллектор (разделение вент)
H5	камера F78 — снятие корроз.	300х300	0, +400	из K10A, сифон K1A, переход U10/50 бывшего выпуска K6
H6	экран ванны у правого торца	300х300	0, +400	сифон ванны, начало трассы S2, датчик протечи
H7	коллекторы водного ТП U14 (съёмный цоколь тумбы F71) и U11 (фасад F88)	—	0, +400	коллекторы водного ТП застройщика

«Высоты выводов и н. привязки»: в ведомости: марки выводов: с отметки и уклоны канализации — на фрагментах: 1,25 лиса BK-02.
 0,000 = УЧ4/кварты = верх лупы +100; верх выводов: с отметки с южным ПП = -20 (не разлет, не шпробиты) — D3/D4.
 «Соединения»: сокращенное наименование (short name): все высоты выводов в R5 даны ОТ ПОЛА ВАННОЙ (n) и абсолютно (z = n + 80)
 ПЛБ-Х (сильный полупроводник) 15x2,2 x 1,3 мм, 20-28 мкм-микрометр, соединений на наддувных гелиевых (20) в коробку) выводов: в подмине, шлокая и
 флюкс — чистые отрезки без соединений; ГВС — в теплоизоляции 9 мм, ХВС — антиконденсатная 6 мм; водозащиты латуны
 — Стойки K1B1/3T/4 не переносится и не заменяются; резки — только в УЖО (только в УЖО) — выводов: с отметки с южным ПП = -20 (не разлет, не шпробиты)
 — Перекрестки стыков: для маркировки улов N1, N2 — записка в УЖО (только в УЖО).
 — На подмине чистая замена триникал/резисторами (N1, например 111110/50) — работы УЖО, по записке, с актом.
 — Оглоблирование счетчиков — ресурсонаблюдающая организация / УЖО.
 — Резисторы стоек K1 сохраняются, доступ через H1/H2/H3.

Фрагмент 1. Ванная R5 (1:25)



Фрагмент 2. Постирочная R6 и мойка кухни (1:25)



Канализация: уклоны и отметки лотка (мм от УЧП)

Уч.	Прибор / трасса	Стояк	Ø	i	L, м	Δh	z нач.	z кон.	ОК
S1	P04 душ: низкий линейный трап у облицовки W14 (выпуск у сев...	U6	50	0.02	0.26	5.3	-12.7	-18	да
S2	P03 ванна: сифон у правого торца (x≈7350) → под ванной → в ...	U6	50	0.02	1.68	33.7	15.7	-18	да
S3	P01 унитаз подвесной (инсталляция, ось х 6250)	U6	110	0.02	1.26	25.3	7.3	-18	да
S4	P02 раковина в тумбе 900 (выпуск +550 от пола ванной)	U6	50	0.02	2.31	46.2	28.2	-18	да
S5	P06 мойка кухни (+ ПММ через сифон мойки)	U1	50	0.02	1.77	35.3	17.3	-18	да
S6	P09 хозяйка 450 (выпуск на грани короба U5)	U1	50	0.02	0.5	10.0	-8.0	-18	да
S7	P10 СМА (сифон в карго, + конденсат сушильной машины)	U1	50	0.02	0.85	17.0	-1.0	-18	да

Указания

— уклоны: Ø50 ≥ 0,02 (принято 0,02), Ø110 ≥ 0,012 (принято 0,02) — СП 30.13330.2020
— повороты — отводами 45°+45°, обратных уклонов нет; труба не ниже верха стяжки −20 (вертикальный спуск к тройнику — в коробе)
— в коробе U10 душ подключается в самую нижнюю точку (эксцентрический переход 110/50 с совмещёнными лотками), WC/ванна/раковина — сверху через косой тройник 110/110/45°
— в коробе U5: Ø110 короткий отвод от тройника стояка с ревизией → косой тройник 110/50 (кухня через W10) + эксцентрический переход 110/50 (постирочная)
Подиум ванной +80 ДОСТАТОЧЕН при лотке отвода тройника K1 U6 не выше 1.3 (душ — критический прибор). Расчётная отметка решётки трапа +68.6, низ корпуса трапа -1.4 (над стяжкой −20). Отметка лотка врезки неизвестна
— ВОПРОС НА ОБМЕР; при лотке +20 → подиум +100, +40 → +120, +60 → +140.

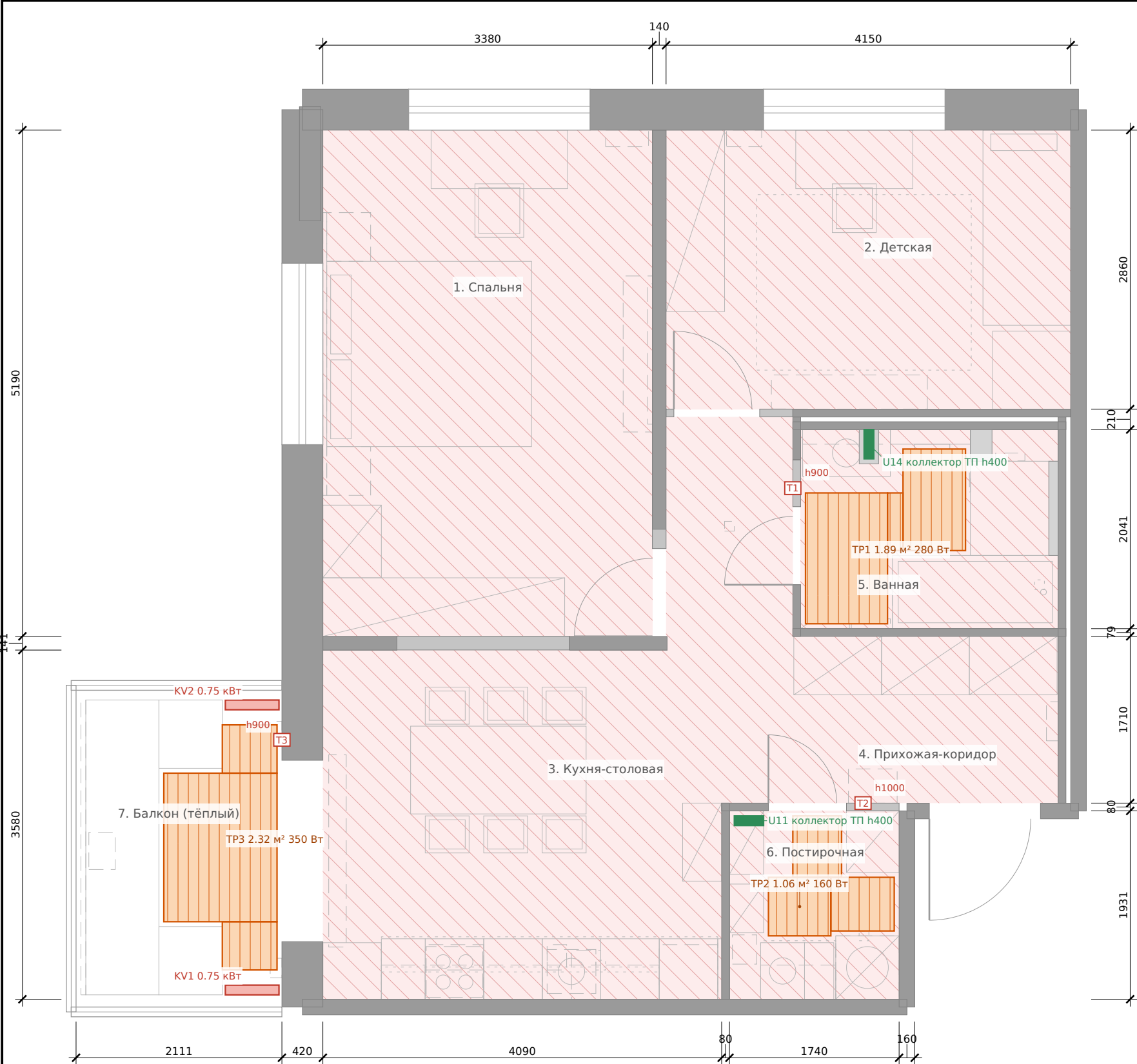
Чувствительность подиума к отметке врезки

Лоток тройника U6	Пол ванной треб.	Кухня/постир. ОК
-60	65	да
-40	65	да
-20	65	да
0	80	да
20	100	да
40	120	да
60	140	да

Требует обмера

— ОБМЕР (K-15/F-07): отметка лотка отводов тройников K1 U1 и U6 от УЧП (критерий: U6 ≤ +1 → подиум +80 и порог +90 по D20 без изменений; иначе подиум +100/+120 и порог поднимается соответственно) — до заказа трапа и материалов.
— ОБМЕР: назначение стояков U2–U4, U7–U9 (B1/T3/T4), диаметры отводов, наличие запорной арматуры застройщика.
— ВСКРЫТИЕ: положение вентканалов U25/U26 внутри коробов и ревизий K1.
— Есть ли выпуск Ø110 бывшего WC постирочной в полу (x=5079) и на какой отметке.
— Давление на вводе (манометр) — подтвердить необходимость редукторов (1 этаж — максимальное давление в стояке).
* В ванной R5 высоты — от чистого пола ванной (+80 к УЧП квартиры).

						КВ108-ДП-ВК-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	34	51
Пров.						Фрагменты 1:25: ванная, постирочная, мойка кухни — водопровод и канализация (уклоны) Масштаб 1:25	ПИБ агенты rib-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									



Условные обозначения

- Водяной ТП застройщика в стяжке — КРЕПИТЬ В ПОЛ, ШТРОБИТЬ, СВЕРЛИТЬ ЗАПРЕЩЕНО (D3); схема контуров неизвестна
- Коллектор водяного ТП (доступ сохранить)
- Электрический ТП — мат в клее/смеси (зона укладки)
- Т1 Терморегулятор с датчиком пола
- Электроконвектор низкий (крепление к стене)

Электрический тёплый пол

Марка	Пом.	Тип	S, м²	P, Вт	Терм.	Линия
TP1	R5	нагревательный мат 150 Вт/м² в плиточном клее (+5 мм), экра...	1.89	280	T1	C13
TP2	R6	нагревательный мат 150 Вт/м²	1.06	160	T2	C14
TP3	R7	нагревательный мат/плёнка под LVT 150 Вт/м², t пов. ≤ 27 °C...	2.32	350	T3	C15

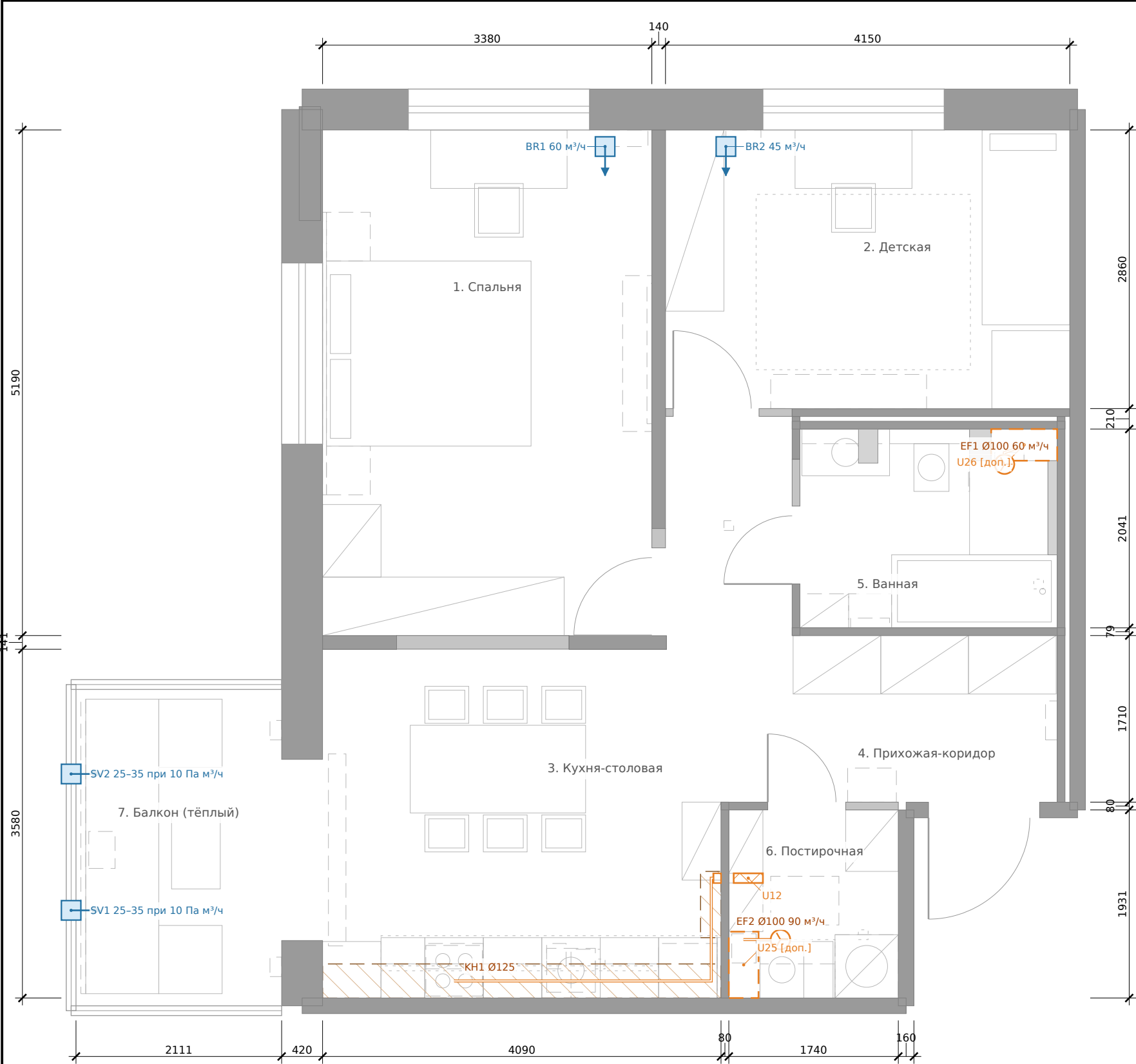
Терморегуляторы и конвекторы

Марка	Пом.	h	Назначение	Привязка, мм	Примечание
T1	R4	900	TP1 ванная	0 от NW8; 731 от NW4	снаружи ванной (вне зон), Wi-Fi/Zigbee
T2	R4	1000	TP2 постирочная	2001 от W14; 0 от NW9	снаружи постирочной
T3	R7	900	TP3 балкон	0 от W2; 508 от B2	ограничение пола 27 °C (LVT)
KV1	R7	—	0.75 кВт, P-B06/C16		низкий настенный конвектор h ≤ 400 у остекления B3, крепление к парапету/простенку W2 (не...
KV2	R7	—	0.75 кВт, P-B07/C16		у остекления B2

Указания

Водяной ТП: водяной ТП застройщика по всей квартире — ЕДИНСТВЕННЫЙ источник отопления, СОХРАНЯЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
1. ДО ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ПОЛУ (подиум, трап, перегородки, крепления, пороги) — получить исполнительную схему контуров от застройщика ИЛИ выполнить тепловизионную съёмку при работающем ТП (ΔT пол-воздух ≥ 10 °C), нанести трассы на пол маркером и в обмерный план.
2. Существующую стяжку с трубами не резать, не штробить, не сверлить (D3/D4). Трап, трубы канализации и подиум ванной — только ПОВЕРХ стяжки (–20); трап — низкий, корпус не ниже –20.
3. Контуры не удлинять, на балкон не выводить (D1, ПП 170 п. 1.7.2); коллекторы U11/U14 не переносить, не закрывать намертво, не заливать подиумом.
4. Покрытия над водяным ТП — с термостойкостью R ≤ 0,15 м²·K/Вт (инж. доска 14–15 мм — допускается по паспорту, клей/подложка для ТП); встроенная мебель — на опорах с вентзазором (furniture.json).
5. Подиум ванной +80 над контурами снижает теплоотдачу пола ванной (доп. R ≈ 0,05–0,07) — компенсирует электро-ТП; балансировку контуров ванной после ремонта проверить.
6. Перед заливкой подиума и после — опрессовка/проверка давления в контурах ТП по манометру коллектора (фиксировать актом).
Балкон: теплототери 1408 Вт (–24 °C); установлено 1850 Вт. D1: только электрообогрев, водяное отопление не выносятся; дверь/порог кухня-балкон демонтированы — балкон в тёплом контуре кухни

						КВ108-ДП-ОВ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	35	51
Пров.									
ГИП						Тёплые полы: водяной ТП застройщика (зоны запрета крепления), электро-ТП санузлов и балкона Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									



Условные обозначения

- Вентканал (существующий)
- Вентканал в коробе стояков [допущение D10]
- Вентилятор вытяжной с обратным клапаном
- Воздуховод (Ø по подписи)
- Бризер / приточный клапан, стрелка — приток
- Короб-опуск потолка под воздуховод

Воздушный баланс

Помещение	Норма	Расчёт, м³/ч	Устройство
R1 спальня	2 чел. x 30 = 60 м³/ч (или 3 м³/ч·м² x 17,54 = 53)	60	BR1
R2 детская	1 чел. x 30 = 30 м³/ч (3 x 11,87 = 36)	45	BR2
R3+R7 кухня-гостиная	компенсация вытяжки кухни	60 (естеств.) / до 350 при работе вытяжки	SV1, SV2 + микропрветривание окна балкона при готовке
R3 кухня (электроплита)	60		канал U12 через решётку U13 (естественная) + вытяжка КН1 в режиме готовки
R5 ванная совмещённая	50		EF1 + естественная через U26
R6 постирочная	25	90	EF2 + естественная через U25

Вытяжка

Марка	Оборудование	Воздуховод	Подключение
КН1	Вытяжка кухни встраиваемая 60 (F17) в вентканал U12 через р...	Ø125 круглый ПВХ/оцинк., гладкий, герметичные соединения (базовый); е...	выход вытяжки вверх в карниз (+2400...+2700) → вдоль W3 над навесными и пеналом холодильни...
EF1	Вентилятор вытяжной ванной (потолочный/канальный Ø100, ≥ 10...	Ø100 гладкий в подшивном потолке +2450...+2750 (УЧП); вентилятор над д...	врезка в канал U26 через стенку короба U10 на +2550...+2650 (выше +2450) после вскрытия ко...
EF2	Вентилятор вытяжной постирочной (потолочный/канальный Ø100,...	Ø100 в подшивном потолке +2500...+2750	врезка в канал U25 через грань короба U5 (у 560..680, выше люка Н3; свободно от навесных ...

Указания

Приток: бризеры в спальне и детской, оконные приточные клапаны в остеклении балкона (кухня-гостиная); перетекание через подрезы дверей. Вытяжка: естественная через 3 собственных вентканала + бытовые вентиляторы с обратными клапанами (ванная, постирочная) и вытяжка кухни в канал U12. ПВУ и воздуховоды по коридору НЕ требуются (бриф «вентиляция по потолку» реализуется короткими воздуховодами в подшивных потолках с/у и в карнизе кухни). Переток: подрез 15-20 мм дверей D1, D2 (спальня, детская), D3, D4 (с/у) — или переточные решётки; без этого бризеры не работают на вытяжку. Кондиционирование: кондиционирование НЕ предусмотрено (бриф); наружные корзины на фасаде отсутствуют (U21).

						КВ108-ДП-ОВ-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	36	51
Пров.									
ГИП						Вентиляция: трассы, бризеры, вытяжки Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.									
Утв.									

СП-01. Ведомость отделки помещений (вариант D1)

Форма — по ГОСТ 21.501-2018 (ведомость отделки помещений), дополнена графой «Пол». Площади — нетто по 04-specs/finish-quantities.json (стены — за вычетом проёмов и зон за встроенной мебелью; черновая подготовка за мебелью — в примечании). Отметки — от УЧП ±0.000. Колеры — 02-concept/palette.json, материалы М.. — 02-concept/materials.json. Генератор: tools/gen_specs.py.

Помещение	Потолок	S, м²	Стены и перегородки	S, м²	Низ стен (фартуки, плитка до +1280)	S, м²	Пол	S, м²	Примечание
R4 Прихожая-коридор (9,34 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,650 (D19); шпаклёвка Q4, краска C1 (M03)	9,34	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18)	18,84	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK Керамогранит 60×60 R10 у входа (M16), P-TILE-HALL	7,45 1,89	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 14,42 м²; карниз 80 11,36 м; плинтус МДФ 120 8,14 м
R3 Кухня-столовая (14,2 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,650 (D19); шпаклёвка Q4, краска C1 (M03) Короба СВ-1, СВ-2, ламбрекен СВ-3 (низ): ГКЛ, C1; ниша экрана — С6 Вертикальные грани коробов: ГКЛ, C1	11,6 2,6 1,97	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18) Откосы портала O4 (420): штукатурка, уголок, C1, без наличника (D21)	14,69 2,84	Фартук кухни: керамогранит «мрамор» 900..1550 (M13)	1,85	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	14,59	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 14,38 м²; карниз 80 8,65 м; профиль ламбрекена 60 3,58 м; плинтус МДФ 120 1,79 м
R7 Балкон (тёплый) (6,8 м²)	PIR 50 + ГКЛВ 12,5, отм. +2,500; краска C6 глубокоматовая (M30) П-образная ниша штор CN-3, C6	5,07 1,01	Штукатурка/шпаклёвка, краска C6 глубокоматовая (M29) PIR 50 + ГВЛ 12,5, Q3, краска C6 (M29)	3,35 7,05	—	—	LVT клеевой «ёлочка» (M28), электро-ТП TP3, P-BALC	6,47	XPS 50 + ЦПС 55 + СВС 10 6,86 м²; теневой профиль 3,02 м; плинтус МДФ 80 C6 8,21 м
R1 Спальня (17,54 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,700; шпаклёвка Q4, краска глубокоматовая C1 (M03) Ниша штор 200×62 (CN): окраска плиты + борт ГКЛ, C1	16,87 0,68	Штукатурка, шпаклёвка Q3 + стеклохолст, краска C2 (M05/M18) Буазери M06 (МДФ, эмаль C3) по стене и зашивке O1 Облицовка ГКЛ 12,5 на профиле, Q3, краска C2 Откосы: штукатурка, уголок, краска C1	12,14 7,83 11,05 1,27	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	17,54	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 10,33 м²; карниз 80 9,32 м; карниз буазери с LED 2,9 м; плинтус МДФ 120 10,12 м
R2 Детская (11,87 м²)	ГКЛ 12,5 по каркасу, отм. +2,700; шпаклёвка Q4, краска глубокоматовая C1 (M03) Ниша штор 200×62 (CN): окраска плиты + борт ГКЛ, C1	11,16 0,71	Штукатурка, Q3 + стеклохолст; до +900 краска C5, выше C1; молдинг 40×20 на +900 (M10) Откосы: штукатурка, уголок, краска C1	27,06 1,27	—	—	Инженерная доска дуб «ёлочка» 90×600 на клею MS по стяжке с водяным ТП (M01), пирог P-OAK	11,87	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 5,9 м²; карниз 60 11,56 м; плинтус МДФ 120 10,38 м; молдинг 40×20 на +900 10,68 м
R5 Ванная (5,39 м²)	ГКЛВ 12,5 по каркасу, отм. +2,450 (2,370 от пола ванной); влагостойкая краска C1, теневой профиль (M22)	5,17	Керамогранит 60×120 «мрамор» до потолка по обмазочной ГИ (M21) Краска для влажных помещений C2 (выше плитки)	10,72 5,49	Керамогранит 60×120 до +1280 от УЧП с латунным профилем (M21)	5,73	Керамогранит 60×60 «мрамор» R10, подиум +80, электро-ТП TP1 (M20), P-BATH Душ: керамогранит 60×120 R10/B, уклон 1,5 % к трапу (M20)	2,76 0,71	обмазочная ГИ пола 5,17 м²; подиум ЦПС 78,5 5,1 м²; ГИ стен (душ + за ванной + U10 грань до потолка) 9,7 м²; ГИ стен (прочие стены — полоса 200 над полом ванной) 0,95 м²; карниз 40 3,9 м; теневой профиль 4,68 м
R6 Постирочная (3,36 м²)	ГКЛВ 12,5 по каркасу, отм. +2,500; влагостойкая краска C1, теневой профиль (M27)	3,12	Краска для влажных помещений C2 (выше плитки)	5,93	Фартук «кабанчик» над хозяйкой (M27)	0,77	Керамогранит 60×60 R10, электро-ТП TP2 (M25), P-LAUNDRY	3,09	за встроенной мебелью/кухней — штукатурка + Q2 12,19 м²; обмазочная ГИ пола 3,12 м²; ГИ стен (полоса 200 по периметру + за хозяйкой до +1450) 2,45 м²; теневой профиль 7,34 м

Итого: потолки 69,3 м²; стены (чистовая отделка) 129,53 м²; плитка/фартуки низа стен 8,35 м²; полы (чистовые покрытия) 66,37 м².

Примечания:

1. Водяной ТП в стяжке (D3): плинтусы, профили стыков, ограничители — только на клею/к стене, ничего не крепится в пол.
2. Гидроизоляция: пол R5 — нижняя (по стяжке) + основная (по подиуму), заход на стены 200; в душе и за ванной — на всю высоту (узел б).
3. Плитка до +1280 от УЧП (= +1200 от пола ванной, D23) — с латунным профилем; выше — краска C2 для влажных помещений.
4. Детская R2: граница колеров C5/C1 — молдинг chair rail на +900; площади колеров для краски — пропорционально высоте (СП-05).
5. Потолок кухни и прихожей — единая плоскость +2650 (D19); коробка СВ-1...СВ-3 — по AP-09.

						КВ108-ДП-СП-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	37	51
Пров.									
ГИП						Ведомость отделки помещений	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Источник: 04-specs/spec-furniture.md

СП-02.1. Мебель встроенная и отдельностоящая

Источник: 03-drawings/furniture.json (AP-07), 02-concept/materials.json (M06, M07, M08, M09, M11, M15, M17, M26, M31). Встроенные шкафы, буазери и системы хранения постирочной — бюджет «Ремонт» (вопрос №34); отдельностоящая мебель — «Мебель+техника». Встроенная мебель — «под ключ» (изготовление, доставка, монтаж). Мебель ванной — в СП-04.

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз .	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Буазери стены-изголовья W2 2,9×2,7 м: МДФ 16–19, рамки 25–40, центральная филёнка 1860×1600 съёмная, эмаль СЗ	по эскизу moodboard.html, схема 1	мебельный/столярный цех СПб	1	компл	95 000	95 000	R1	F41; AP-15; M06; узел 8	Ремонт	Э10	под ключ с окраской; зашивка О1 — в работах/СП-05
2	Шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка: корпус ЛДСП Е1, двери — рамочный профиль + вставки МДФ эмаль СЗ с накладной филёнкой, верхний подвес	Aristo/Командор, корпус Egger	мебельный цех СПб	1	компл	215 000	215 000	R1	F45, F46; M07	Ремонт	Э13	под ключ; подсветка L13 — СП-03.1
3	Шкаф прихожей 2720×600×2650: 3 секции по 900, 6 распашных фасадов МДФ эмаль С2 с рамкой-филёнкой, дверь-зеркало, ниша робота	по эскизу moodboard.html, схема 2	мебельный цех СПб, фурнитура Blum/Hettich	1	компл	195 000	195 000	R4	F60, F61, F62; M17; AP-12	Ремонт	Э13	под ключ; h 2650 (D19)
4	Системы хранения постирочной: тумба хозмойки 450, карго 300, столешница компакт-плита 12 мм 770×600, навесные 350, пенал 540, антресоль 650, шкафы 350 у W10 (фасады от пола без дна над U11)	Egger U702 ST9 «Кашемир серый», кромка ПВХ 2	мебельный цех СПб	1	компл	115 000	115 000	R6	F78, F79, F83, F84, F85, F86, F87, F88; M26; AP-14	Ремонт	Э13	под ключ
5	Сушилка потолочная «лиана» 4 прутка	ручная, 4 прутка	Гимли/Лиана-класс	1	шт	4 500	4 500	R6	F89	Ремонт	Э13	
6	Стол обеденный 1800×900 (шпон дуба/массив)	M15	Stool Group / Woodville / Ellipsefurniture	1	шт	50 000	50 000	R3	F25	Мебель+техник а	—	
7	Стул мягкий (рогожка/велюр, каркас бук)	M15	Stool Group / Woodville	6	шт	11 000	66 000	R3	F26, F27, F28, F29, F30, F31	Мебель+техник а	—	
8	П-диван по размеру: спинная секция 3023×750 + 2 боковые 650×700 (отсек AV), съёмные чехлы, на ножках	M31	мастерская СПб по размеру / модульный	1	компл	155 000	155 000	R7	F33, F34, F35	Мебель+техник а	—	встроенные блоки розеток P-B03a/P-B04a/b — поставка с диваном
9	Пуф-стол 500×800	M31	мастерская (с диваном)	1	шт	18 000	18 000	R7	F36	Мебель+техник а	—	
10	Кровать 1800×2000 с мягким изголовьем, рама на глайдерах	M09	Askona / Ormatek / Dreamline	1	шт	75 000	75 000	R1	F42	Мебель+техник а	—	
11	Матрас 1800×2000 средней жёсткости	M09	Askona / Ormatek	1	шт	40 000	40 000	R1	F42	Мебель+техник а	—	
12	Тумба прикроватная подвесная 450×500	M08	мебельный цех (с консолью)	2	шт	9 000	18 000	R1	F43, F44	Мебель+техник а	—	
13	ТВ-консоль подвесная 1600×300 МДФ эмаль, низ +250	M08	мебельный цех	1	шт	32 000	32 000	R1	F47	Мебель+техник а	—	
14	Стол рабочий 1400×600, столешница дуб, консоль/подстолье к стене	M08	мебельный цех / Woodville	1	шт	35 000	35 000	R1	F49	Мебель+техник а	—	
15	Кресло рабочее эргономичное	—	Chairman / Бюрократ (средний)	1	шт	18 000	18 000	R1	F50	Мебель+техник а	—	
16	Шкаф детский 1800×600×2400, 2 секции, распашной, крепление к стене	M11	местный цех / Ellipsefurniture	1	шт	38 000	38 000	R2	F52	Мебель+техник а	—	
17	Кровать детская 900×2000 с ящиками для игрушек	M11	Ellipsefurniture / местный цех	1	шт	28 000	28 000	R2	F53	Мебель+техник а	—	
18	Матрас 900×2000 детский	M11	Askona / Ormatek	1	шт	12 000	12 000	R2	F53	Мебель+техник а	—	
19	Стол «растущий» 1200×600 с регулировкой	M11	Mealux / Kidfix-класс	1	шт	24 000	24 000	R2	F54	Мебель+техник а	—	
20	Стул «растущий»	M11	Mealux / Kotokota-класс	1	шт	9 000	9 000	R2	F55	Мебель+техник а	—	
21	ДСК настенный 800×800 (крепление к W6 и потолку)	M11	Romana / Kampf-класс	1	шт	19 000	19 000	R2	F56	Мебель+техник а	—	
22	Стеллаж низкий навесной 1600×350 h 600	M11	местный цех	1	шт	11 000	11 000	R2	F57	Мебель+техник а	—	
23	Ковёр игровой 2200×1800 (безворсовый, допуск на ТП)	—	—	1	шт	9 000	9 000	R2	F58	Мебель+техник а	—	
24	Банкетка откидная 500×350 на NW9	M17	мебельный цех (со шкафом прихожей)	1	шт	14 000	14 000	R4	F63	Мебель+техник а	—	
25	Доставка, подъём (1 этаж) и сборка отдельностоящей мебели	—	поставщики	1	усл	15 000	15 000	—	AP-07	Мебель+техник а	—	

Итого по спецификации: 1 310 500 ₽ (в т.ч. «Ремонт» 624 500 ₽; «Мебель+техника» 686 000 ₽)

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-kitchen-appliances.md

СП-02.2. Кухня и бытовая техника

Источник: furniture.json F01–F24, F80; 04-specs/kitchen.md; materials.json M12, M13. Бюджет «Мебель+техника» (№34). Мойка, смеситель и фильтр кухни — сантехника, бюджет «Ремонт» (СП-04); фартук — СП-05.

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Модуль К-01 Пенал угловой 600 (сухие продукты; ниша встраиваемой СВЧ — опция)	600×580×2400	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	38 000	38 000	R3	F01; kitchen.md	Мебель+техника	—	

						КВ108-ДП-СП-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	38	51
Пров.									
ГИП						Спецификация мебели и оборудования (лист 1 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
2	Модуль К-02 База 450, 3 ящика (кастрюли); в ней розетка духовки	450×620×880	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	22 000	22 000	R3	F02; kitchen.md	Мебель+техника	—	
3	Модуль К-03 База 600 под духовой шкаф + индукционная панель	600×620×880	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	16 000	16 000	R3	F03; kitchen.md	Мебель+техника	—	
4	Модуль К-04 База 600, 3 ящика (приборы, основная рабочая зона)	600×620×880	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	26 000	26 000	R3	F04; kitchen.md	Мебель+техника	—	
5	Модуль К-05 База 600 под мойку (влагостойкая ЛДСП, поддон)	600×620×880	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	18 000	18 000	R3	F05; kitchen.md	Мебель+техника	—	
6	Модуль К-07 Пенал 600 под встраиваемый холодильник (ниша 1780–1940)	600×620×2400	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	38 000	38 000	R3	F07; kitchen.md	Мебель+техника	—	
7	Модуль К-08 Доборная панель 40 у W10	40×620×2400	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	4 000	4 000	R3	F08; kitchen.md	Мебель+техника	—	
8	Модуль KW-01 Навесной 450	450×350×850	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	12 000	12 000	R3	F10; kitchen.md	Мебель+техника	—	
9	Модуль KW-02 Навесной 600 со встроенной вытяжкой	600×350×850	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	15 000	15 000	R3	F11; kitchen.md	Мебель+техника	—	
10	Модуль KW-03 Навесной 600	600×350×850	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	14 000	14 000	R3	F12; kitchen.md	Мебель+техника	—	
11	Модуль KW-04 Навесной 600 с сушкой над мойкой	600×350×850	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	15 000	15 000	R3	F13; kitchen.md	Мебель+техника	—	
12	Модуль KW-05 Навесной 600	600×350×850	фабрика СПб по эскизу (M12)	1	шт	14 000	14 000	R3	F14; kitchen.md	Мебель+техника	—	
13	Фасад ПММ 600 (шейкер С4) + крепёж к полновстраиваемой ПММ	К-06	фабрика (M12)	1	шт	8 000	8 000	R3	F06; kitchen.md	Мебель+техника	—	
14	Цоколь с вентрешёткой (над водяным ТП), фальш-панели, карниз-фронт СВ-1 (съёмная МДФ-панель)	по месту	фабрика (M12)	1	компл	18 000	18 000	R3	kitchen.md n.2; ceilings.json CB-1/HC-3	Мебель+техника	—	
15	Буфет 800×400×2100: низ — шкаф, ниша +900..+1400, верх — стекло, LED	F24	фабрика (M12)	1	шт	55 000	55 000	R3	F24; kitchen.md n.5	Мебель+техника	—	
16	Столешница кварцевый агломерат 20 мм 3450×640, вырезы мойка/индукция, кромка	светлый с тёплыми прожилками	Neomarm / Avant / Grandex	1	компл	62 000	62 000	R3	F09; M13	Мебель+техника	—	
17	Сортировка мусора выдвижная в К-05	300×500	Hailo / Blum-класс	1	шт	9 000	9 000	R3	F21	Мебель+техника	—	
18	Варочная панель индукционная 60 см, 4 зоны, 7,4 кВт (с ограничением мощности)	Bosch Serie 4 PUE6...	Bosch / Haier / Weissgauff	1	шт	45 000	45 000	R3	F15; C7	Мебель+техника	—	
19	Духовой шкаф встраиваемый 60 см, 3,5 кВт	Bosch Serie 4 HBA...	Bosch / Haier	1	шт	48 000	48 000	R3	F16; C8	Мебель+техника	—	
20	ПММ полновстраиваемая 60 см, 14 комплектов	Bosch Serie 4 SMV4...	Bosch / Weissgauff	1	шт	45 000	45 000	R3	F06; C9	Мебель+техника	—	
21	Холодильник встраиваемый ниша 1780–1940	Bosch KIV86... / Haier	Bosch / Haier	1	шт	72 000	72 000	R3	F18; C6	Мебель+техника	—	
22	Вытяжка встраиваемая 60 см 250–600 м³/ч, обратный клапан	в модуль KW-02	Maunfeld / Krona / Bosch	1	шт	20 000	20 000	R3	F17; hvac.json KH1	Мебель+техника	—	
23	Колонна: стиральная машина + сушильная машина с тепловым насосом, монтажный комплект	ниша 650×650	Haier / LG / Bosch	1	компл	112 000	112 000	R6	F80; C10, C11	Мебель+техника	—	
24	Монтаж кухни (входит в цену фабрики) и подключение встраиваемой техники	—	фабрика/сервис	1	усл	15 000	15 000	R3	kitchen.md n.6	Мебель+техника	—	

Итого по спецификации: 741 000 ₽ — бюджет «Мебель+техника».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-doors-hardware.md

СП-02.3. Двери и фурнитура

Источник: 03-drawings/doors.json (AP-08), 04-specs/doors.md; materials.json M19. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюдж е	Этап сметы	Примечание
1	Дверь Д-1 (D1): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль С1 филёнчатое, коробка, наличники 70-80 с цоколем	линии неоклассики под эмаль	Софья / Волховец / ProfilDoors	1	компл	42 000	42 000	R1	D1; AP-08; M19	Ремонт	Э12	проём 900 × 2180 (08 1099 → добор ПГП 199 у у 4621..4820; над проёмом — надпроёмная панель до +2750, M19)
2	Петли скрытые 3D для Д-1	AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс	AGB	3	шт	2 600	7 800	R1	D1	Ремонт	Э12	
3	Ручка на розетке латунь сатин С8 для Д-1	Morelli / Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	компл	3 800	3 800	R1	D1	Ремонт	Э12	
4	Защёлка магнитная для Д-1	AGB Polaris	AGB	1	шт	1 500	1 500	R1	D1	Ремонт	Э12	
5	Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-1	Morelli	Morelli	1	шт	1 100	1 100	R1	D1	Ремонт	Э12	
6	Уплотнитель акустический по коробке для Д-1	—	—	1	компл	900	900	R1	D1	Ремонт	Э12	
7	Дверь Д-2 (D2): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль С1 филёнчатое, коробка, наличники 70-80 с цоколем	линии неоклассики под эмаль	Софья / Волховец / ProfilDoors	1	компл	42 000	42 000	R2	D2; AP-08; M19	Ремонт	Э12	проём 880 × 2180
8	Петли скрытые 3D для Д-2	AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс	AGB	3	шт	2 600	7 800	R2	D2	Ремонт	Э12	
9	Ручка на розетке латунь сатин С8 для Д-2	Morelli / Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	компл	3 800	3 800	R2	D2	Ремонт	Э12	
10	Защёлка магнитная для Д-2	AGB Polaris	AGB	1	шт	1 500	1 500	R2	D2	Ремонт	Э12	
11	Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-2	Morelli	Morelli	1	шт	1 100	1 100	R2	D2	Ремонт	Э12	
12	Доводчик-демпфер от защемления для Д-2	—	—	1	шт	2 500	2 500	R2	D2	Ремонт	Э12	
13	Дверь Д-3 (D3): полотно 700 × 2010 × 40, МДФ эмаль С1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70-80 с цоколем	линии неоклассики под эмаль	Софья / Волховец / ProfilDoors	1	компл	42 000	42 000	R5	D3; AP-08; M19	Ремонт	Э12	проём 780 × 2180 (от пола коридора; порог-ступень +90, D20)
14	Петли скрытые 180° для Д-3	AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс	AGB	3	шт	2 600	7 800	R5	D3	Ремонт	Э12	
15	Ручка на розетке латунь сатин С8 для Д-3	Morelli / Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	компл	3 800	3 800	R5	D3	Ремонт	Э12	
16	Защёлка магнитная для Д-3	AGB Polaris	AGB	1	шт	1 500	1 500	R5	D3	Ремонт	Э12	
17	WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-3	Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	шт	2 600	2 600	R5	D3	Ремонт	Э12	
18	Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-3	Morelli	Morelli	1	шт	1 100	1 100	R5	D3	Ремонт	Э12	
19	Переточная решётка в полотно для Д-3	—	в цвет С1	1	шт	1 500	1 500	R5	D3	Ремонт	Э12	
20	Дверь Д-4 (D4): полотно 700 × 2085 × 40, МДФ эмаль С1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70–80 с цоколем	линии неоклассики под эмаль	Софья / Волховец / ProfilDoors	1	компл	42 000	42 000	R6	D4; AP-08; M19	Ремонт	Э12	проём 780 × 2180
21	Петли скрытые 180° для Д-4	AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс	AGB	3	шт	2 600	7 800	R6	D4	Ремонт	Э12	
22	Ручка на розетке латунь сатин С8 для Д-4	Morelli / Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	компл	3 800	3 800	R6	D4	Ремонт	Э12	
23	Защёлка магнитная для Д-4	AGB Polaris	AGB	1	шт	1 500	1 500	R6	D4	Ремонт	Э12	
24	WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-4	Fratelli Cattini	Fratelli Cattini	1	шт	2 600	2 600	R6	D4	Ремонт	Э12	
25	Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-4	Morelli	Morelli	1	шт	1 100	1 100	R6	D4	Ремонт	Э12	

						КВ108-ДП-СП-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	39	51
Пров.									
ГИП						Спецификация мебели и оборудования (лист 2 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
26	Надпроёмная панель над D1 до +2750 (МДФ эмаль С1, в системе двери)	—	Софья / Волховец / ProfilDoors	1	шт	12 000	12 000	R1	D1; doors.json opening_clear; M19	Ремонт	Э12	
27	Наличник С1 изнутри входной двери ДВ-1 (комплект с цоколем)	—	Софья / Волховец	1	компл	8 000	8 000	R4	O5; ДВ-1	Ремонт	Э12	

Итого по спецификации: 254 900 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifcations.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-02			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		pib-агенты			10.2026		Р	40	51
Пров.									
ГИП						Спецификация мебели и оборудования (лист 3 из 3)	ПИБ агенты pib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Источник: 04-specs/spec-lighting.md

СП-03.1. Светильники

Источник: 03-drawings/electrical.json lights (ЭО-01), группы L1-L22; concept.md п.5; materials.json M30, M34. Длины LED-лент — по координатам pos→end. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L2	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	4	шт	2 700	10 800	R3	L2-1, L2-2, L2-3, L2-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	7 Вт
2	Люстра столовой 5–6 рожков LED, латунь сатин/ткань, диммируемая — группа L3	M34	Maytoni / Freya / Lussole	1	шт	32 000	32 000	R3	L3-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
3	Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L4	M34	Maytoni / Freya / Odeon Light	2	шт	9 500	19 000	R3	L4-1, L4-2; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
4	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L6	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	4	шт	2 700	10 800	R7	L6-1, L6-2, L6-3, L6-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	5 Вт
5	Люстра спальни, диммируемая, латунь/ткань — группа L8	M34	Maytoni / Odeon Light / Freya	1	шт	24 000	24 000	R1	L8-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
6	Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L11	M34	Maytoni / Freya / Odeon Light	2	шт	9 500	19 000	R1	L11-1, L11-2; F41; ЭО-01	Ремонт	Э13	5 Вт
7	Светильник потолочный рассеянный детской, диммируемый — группа L14	M34	Maytoni / Odeon Light / Freya	1	шт	14 000	14 000	R2	L14-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
8	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L15	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	5	шт	2 700	13 500	R4	L15-1, L15-2, L15-3, L15-4, L15-5; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
9	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L16	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	3	шт	2 700	8 100	R4	L16-1, L16-2, L16-3; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
10	Спот встраиваемый LED IP44, 3000 К, CRI ≥ 90 — группа L19	Maytoni Zoom IP44-класс	Maytoni / Elektrostandard	2	шт	3 600	7 200	R5	L19-1, L19-2; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
11	Спот встраиваемый LED IP65 (над ванной/душем), 3000 К — группа L19	Maytoni Hoop IP65-класс	Maytoni / Elektrostandard	2	шт	4 300	8 600	R5	L19-3, L19-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
12	LED зеркального шкафа (в составе F72) — группа L20	в комплекте F72	—	1	шт	0	0	R5	L20-1; F72; ЭО-01	Ремонт	Э13	15 Вт
13	Спот встраиваемый LED IP44, 3000 К, CRI ≥ 90 — группа L22	Maytoni Zoom IP44-класс	Maytoni / Elektrostandard	3	шт	3 600	10 800	R6	L22-1, L22-2, L22-3; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
14	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка рабочей зоны под KW-01..05	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R3	L1-1; F10; F23; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.85 м по pos→end + 10 %
15	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L1-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R3	L1-1	Ремонт	Э13	
16	Блок питания 24 В 100 Вт для L1-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	3 000	3 000	R3	L1-1	Ремонт	Э13	60 Вт × 1,25
17	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED остеклённого яруса буфета F24	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	1 300	1 300	R3	L4-3; F24; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 0.73 м по pos→end + 10 %
18	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L4-3	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	900	900	R3	L4-3	Ремонт	Э13	
19	Блок питания 24 В 30 Вт для L4-3	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R3	L4-3	Ремонт	Э13	10 Вт × 1,25
20	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка цоколя кухни 2700K	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R3	L5-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.85 м по pos→end + 10 %
21	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L5-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R3	L5-1	Ремонт	Э13	
22	Блок питания 24 В 30 Вт для L5-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R3	L5-1	Ремонт	Э13	15 Вт × 1,25
23	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка цоколя П-дивана 24 В 2700K	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	1 300	2 600	R7	L7-1; F33; F35; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.62 м по pos→end + 10 %
24	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L7-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R7	L7-1	Ремонт	Э13	
25	Блок питания 24 В 30 Вт для L7-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R7	L7-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
26	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED 2700K в теновом пазу карниза буазери F41; БП 24 В в съём	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R1	L9-1; F41; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.9 м по pos→end + 10 %
27	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L9-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R1	L9-1	Ремонт	Э13	
28	Блок питания 24 В 60 Вт для L9-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	2 200	2 200	R1	L9-1	Ремонт	Э13	30 Вт × 1,25
29	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED 2700K в карнизе по кромке ниши шторы CN-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	4	м	1 300	5 200	R1	L10-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 3.38 м по pos→end + 10 %
30	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L10-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	4	м	900	3 600	R1	L10-1	Ремонт	Э13	
31	Блок питания 24 В 100 Вт для L10-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	3 000	3 000	R1	L10-1	Ремонт	Э13	55 Вт × 1,25
32	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка снизу ТВ-консоли F47 2700K	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	1 300	2 600	R1	L12-1; F47; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.6 м по pos→end + 10 %
33	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L12-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R1	L12-1	Ремонт	Э13	
34	Блок питания 24 В 30 Вт для L12-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R1	L12-1	Ремонт	Э13	10 Вт × 1,25
35	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка шкафа-купе F45 по датчикам открытия; БП на антресо	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2,5	м	1 300	3 250	R1	L13-1; F45; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.88 м по pos→end + 10 %
36	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L13-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R1	L13-1	Ремонт	Э13	
37	Блок питания 24 В 30 Вт для L13-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R1	L13-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
38	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — ночная подсветка в плинтусе коридора/прихожей по датчикам дв	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2,5	м	1 300	3 250	R4	L17-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.25 м по pos→end + 10 %
39	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L17-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R4	L17-1	Ремонт	Э13	
40	Блок питания 24 В 30 Вт для L17-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R4	L17-1	Ремонт	Э13	15 Вт × 1,25
41	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка шкафа прихожей F60–F62 по датчикам открытия; БП на	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	1 300	3 900	R4	L18-1; F61; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.6 м по pos→end + 10 %
42	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L18-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R4	L18-1	Ремонт	Э13	
43	Блок питания 24 В 30 Вт для L18-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R4	L18-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
44	Лента LED 12 В IP67 3000 К CRI ≥ 90 — ночная подсветка под тумбой F71 по датчику движения	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	1 500	1 500	R5	L21-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 0.9 м по pos→end + 10 %
45	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L21-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	900	900	R5	L21-1	Ремонт	Э13	
46	Блок питания 12 В 30 Вт для L21-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R5	L21-1	Ремонт	Э13	5 Вт × 1,25

Итого по спецификации: 259 550 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-wiring-devices.md

СП-03.2. Электроустановочные изделия (серия)

Серия: Systeme Electric ArtGallery (альтернатива — Werkel), цвет механизмов и рамок — «молочный/бежевый» в тон C1/C2 (materials.json M33). Источник: electrical.json sockets (ЭМ-01), switches (ЭО-02). Артикулы — по каталогу серии при заказе (цвет подтвердить). Бюджет «Ремонт».

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	41	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 1 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз .	Наименование	Артикул / пример	Производител ь	Кол-в о	Ед .	Цена ориент., Р	Сумма, Р	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
1	Розетка 2П+3 16 А со шторами (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	36	шт	480	17 280	все	P-K01, P-K02, P-K05, P-K06, P-K07, P-K08, P-K09, P-K10, P-K13, P-K14, P-K15, P-K16, P-B01, P-B04a, P-R03, P-R04, P-R05, P-R06, P-R07, P-R08, P-C01, P-C02, P-C04, P-C05, P-H01, P-H02, P-H03	Ремонт	Э13	
2	Вывод кабеля (механизм-заглушка с выводом) / клеммная колодка (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	25	шт	400	10 000	все	P-K03, P-K10a, P-K11, P-K12, P-B02, P-B03, P-B04, P-B05, P-B06, P-B07, P-B08, P-R10, P-R11, P-R12, P-R13, P-R14, P-R15, P-H04, P-H05, P-V03, P-V04, P-V05, P-V06, P-L04, P-L05	Ремонт	Э13	
3	Розетка 2П+3 16 А IP44 с крышкой (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	6	шт	950	5 700	все	P-K04, P-V01, P-V02, P-L01, P-L02, P-L03	Ремонт	Э13	
4	Розетка 2П+3 + USB A/C (быстрая зарядка) (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	5	шт	2 300	11 500	все	P-B03a, P-B04b, P-R01, P-R02, P-C03	Ремонт	Э13	
5	Выключатель кнопочный 1кл (под Zigbee-диммер) (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	2	шт	700	1 400	все	S1, S11	Ремонт	Э13	
6	Выключатель 2-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	4	шт	650	2 600	все	S2, S3, S4, S12	Ремонт	Э13	
7	Переключатель проходной 2-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	1	шт	850	850	все	S5	Ремонт	Э13	
8	Переключатель перекрёстный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	1	шт	800	800	все	S6	Ремонт	Э13	
9	Переключатель проходной (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	3	шт	600	1 800	все	S7, S8, S13	Ремонт	Э13	
10	Выключатель 1-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	4	шт	450	1 800	все	S9, S10, S14, S15	Ремонт	Э13	
11	Рамка 1-постовая	ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	69	шт	320	22 080	все	sockets (1 пост) + switches	Ремонт	Э13	комбинирование в многостовые рамки — по ЭО-02/ЭМ-01 при комплектации
12	Рамка 2-постовая	ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	9	шт	520	4 680	все	sockets «2P+PE×2»	Ремонт	Э13	
13	Модуль Zigbee диммер/реле за клавишей или контроллер LED 24 В Zigbee (работает без шлюза)	Aqara / Sonoff / Gledopto	Aqara / Sonoff	8	шт	3 500	28 000	R2, R3, R7	light_groups L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L14; electrical.accepted.lighting_control	Ремонт	Э13	
14	Подрозетник (кирпич/ГКЛ), с шаблоном	Hegel / Schneider	Hegel	87	шт	90	7 830	все	посты sockets + switches	Ремонт	Э04	

Итого по спецификации: 116 320 Р — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-panel-cable.md

СП-03.3. Щит ЭМ-03 и кабельная продукция

Источник: 03-drawings/panel.json (ЭМ-03), 04-specs/panel.md. Кабель — по длинам групп panel.json + 15 %. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз .	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., Р	Сумма, Р	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
1	Щит ЩРН-48 (4×12 модулей) накладной/полувстраиваемый IP31	Hager Volta / Schneider Mini Pragma	Hager / Schneider	1	шт	7 500	7 500	R4	U15; panel.json panel; ЭМ-03	Ремонт	Э04	занято 32 из 48 мод.
2	Автомат вводной 2P C63 6 кА	вводной автомат 2P C63, 6 кА (при выделенной 10–11 кВт — C50	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	2 600	2 600	R4	Q50/QF0; panel.json input	Ремонт	Э04	
3	УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + защита	УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + автомат/вставка по паспорту	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	6 500	6 500	R4	FV1; panel.json input	Ремонт	Э04	
4	Реле контроля напряжения 63 А	реле контроля напряжения 63 А (УЗМ-51М/RBUZ D63t), 170–260 В	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	4 500	4 500	R4	KV1; panel.json input	Ремонт	Э04	
5	УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное)	УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное, селективное к гру	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	9 500	9 500	R4	QD0; panel.json input	Ремонт	Э04	
6	Индикатор наличия напряжения	индикатор наличия напряжения	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	600	600	R4	HL; panel.json input	Ремонт	Э04	
7	Автомат 1P C10 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	2	шт	650	1 300	R4	C1, C2; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
8	АВДТ 1P+N C10 30 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	3 000	3 000	R4	C3; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
9	АВДТ 1P+N C16 30 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	17	шт	3 000	51 000	R4	C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
10	АВДТ 1P+N C32 30 мА тип А 6 кА (2 мод.)	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	5 200	5 200	R4	C7; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
11	АВДТ 1P+N C16 10 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	4 800	4 800	R4	C12; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
12	Шины N/PE, гребёнки, заглушки, маркировка, DIN-розетки x3 (P-SS1 в U16)	—	Hager / Schneider	1	компл	6 500	6 500	R4	panel.json; P-SS1	Ремонт	Э04	
13	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	280	м	115	32 200	все	C1, C2, C3; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 240.6 м × 1,15
14	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	390	м	170	66 300	все	C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 338.8 м × 1,15
15	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	20	м	430	8 600	все	C7; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 13.2 м × 1,15
16	Труба гофрированная ПВХ нг Ø20 с зондом (по потолку, D15)	DKC / RuviniI	DKC	700	м	28	19 600	все	panel.json Σ length_m × 1,15	Ремонт	Э04	
17	Провод ПуГВ 1×4 + коробки КУП (ДУП ванной и постирочной)	—	—	2	компл	1 800	3 600	R5, R6	panel.json rcd_policy (ДУП)	Ремонт	Э04	
18	Крепёж кабеля: клипсы, дюбель-хомуты, распаечные коробки (доступные), клеммы Wago	—	DKC / Wago	1	компл	9 000	9 000	все	23 групп	Ремонт	Э04	

Итого по спецификации: 242 300 Р — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-lowcurrent-smarthome-cinema.md

СП-03.4. Слаботочные сети, умный дом, кинозона

Источник: electrical.json low_voltage (ЭМ-02), plumbing.json leak_protection, furniture.json F32, F38–F40, F48, F64, F65. Длины кабелей — по координатам трасс (по потолку, D15) + 15 %. Сети и защита от протечек — «Ремонт»; проектор, экран, акустика, ТВ — «Мебель+техника» (№34).

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	42	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 2 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Щит слаботочный 400х500х120 накладной (U16) с DIN-рейкой и полкой	ЩМП / Hager	Hager / ЩМП	1	шт	9 000	9 000	R4	U16; LV00; F64; D14	Ремонт	Э04	
2	Роутер Wi-Fi 6 (mesh-совместимый)	Keenetic / TP-Link	Keenetic	1	шт	12 000	12 000	R4	LV00; F64	Ремонт	Э13	ONT — провайдера
3	Коммутатор PoE 8 портов	TP-Link / Keenetic	TP-Link	1	шт	9 000	9 000	R4	LV00	Ремонт	Э13	
4	Патч-панель Cat6 12p + патч-корды	Hyperline	Hyperline	1	компл	6 000	6 000	R4	LV00	Ремонт	Э04	
5	Точка доступа Wi-Fi потолочная PoE	TP-Link EAP / Keenetic Voyager	TP-Link	1	шт	12 000	12 000	R4	F65; LV13	Ремонт	Э13	
6	Розетка RJ45 Cat6 (серия ArtGallery)	ArtGallery	Systeme Electric	4	шт	1 300	5 200	R1, R2, R7	LV02, LV05, LV06, LV07	Ремонт	Э13	
7	Розетка TV (серия ArtGallery)	ArtGallery	Systeme Electric	1	шт	900	900	R1	LV03	Ремонт	Э13	
8	Кабель U/FTP Cat6 нг(A)-HF	Hyperline / Netlan	Hyperline	75	м	95	7 125	все	LV02, LV05, LV06, LV07, LV13, LV08 — трассы по потолку + 15 %	Ремонт	Э04	
9	Кабель коаксиальный RG-6 нг	Cavel / Rexant	Cavel	15	м	50	750	R1	LV03	Ремонт	Э04	
10	Кабель акустический 2х2,5	Acoustic / Cordial	—	20	м	130	2 600	R7	LV09, LV10	Ремонт	Э04	
11	Кабель датчиков протечки 3х0,5 нг	КСВВнг(A)-LS / ПВСнг	—	70	м	35	2 450	R3, R5, R6	LV14, LV15-1, LV15-2, LV15-3, LV16-1, LV16-2, LV16-3	Ремонт	Э04	
12	Кабель питания электрокранов 3х0,75 нг (12 В)	ПВСнг(A)-LS	—	20	м	55	1 100	R5, R6	LV17, LV18	Ремонт	Э04	
13	Гофра Ø32 (AV-трасса) / Ø25 (ТВ-ниша → консоль) + 12В-триггер 2х0,75	DKC	DKC	7	м	90	630	R1, R7	LV08, LV04, LV11	Ремонт	Э04	
14	Кабель HDMI 2.1 оптический (АОС) 10 м	Cablexpert / Ugreen	—	1	шт	9 000	9 000	R7	LV08	Ремонт	Э04	
15	Шлюз Zigbee (Яндекс-совместимый)	Яндекс Хаб / Aqara M2	Яндекс / Aqara	1	шт	7 000	7 000	R4	LV20	Ремонт	Э13	
16	Контроллер защиты от протечек 12 В с АКБ (проводные датчики, Zigbee/Wi-Fi)	Neptun ProW+ / Аквасторож Эксперт	Neptun	1	шт	18 000	18 000	R4	plumbing.json leak_protection; F64	Ремонт	Э13	
17	Кран шаровой с электроприводом 12 В ½″~¾″	Neptun Bugatti Pro 12 В	Neptun	4	шт	8 500	34 000	R5, R6	EV1, EV2, EV3, EV4; F77, F82	Ремонт	Э05	
18	Датчик протечки проводной	Neptun SW005	Neptun	7	шт	1 800	12 600	R3, R5, R6	LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7; F22, F76, F81	Ремонт	Э13	
19	ИБП 600 ВА для СС-щита (роутер, шлюз, контроллер)	Ippon / APC	Ippon	1	шт	7 000	7 000	R4	leak_protection.controller	Ремонт	Э13	
20	Датчик открытия Zigbee (окна О2, О3, створки балкона, вход)	Aqara	Aqara	6	шт	1 900	11 400	R1, R2, R4, R7	LV21	Ремонт	Э13	
21	Сценарная кнопка Zigbee (Утро/Ужин/Кино/Уход)	Aqara Wireless Mini / Opple	Aqara	4	шт	2 500	10 000	R2, R3, R4, R7	ZB-1, ZB-2, ZB-3, ZB-4; LV22	Ремонт	Э13	
22	Датчик движения (потолочный 230 В / SELV / батарейный)	Aqara / Arlight	Aqara	4	шт	2 600	10 400	R1, R4, R5	LV23, LV24, LV25, LV26	Ремонт	Э13	
23	Модуль Zigbee привода экрана (ZB-SCR)	Aqara / Sonoff	Aqara	1	шт	3 500	3 500	R3	LV11; P-K16	Ремонт	Э13	
24	Извещатели автономные дымовые ИП 212 х4 + тепловой ИП 101 (кухня)	Kidde / Аврора	—	1	компл	4 500	4 500	R1–R4	LV28	Ремонт	Э13	
25	Проектор 4K-класса (4K-enhancement), зум с throw ≈ 1,29–1,41, lens shift, ≤ 28 дБ	Epson EH-TW7100 / BenQ W2710-класс	Epson / BenQ	1	шт	130 000	130 000	R7	F38; D11; planning.json cinema	Мебель+техника	—	
26	Кронштейн потолочный проектора (к плите балкона)	—	—	1	шт	5 000	5 000	R7	F38	Мебель+техника	—	
27	Экран моторизованный 80″ 16:9 tab-tension в нишу (полотно 1771х996), 12В-триггер	Lumien Cinema Tensioned / Elite Screens	Lumien	1	шт	60 000	60 000	R3	F32; CB-3; узел 9	Мебель+техника	—	
28	Колонки настенные пассивные (пара L/R)	Dali / Polk / Wharfedale	Polk	1	пара	22 000	22 000	R7	F39, F40	Мебель+техника	—	
29	AV-ресивер 5.1 (с 12В-триггером, eARC)	Denon / Yamaha	Denon	1	шт	32 000	32 000	R7	F35 отсек AV; P-B04a	Мебель+техника	—	
30	Медиаплеер 4K (Android TV / Apple TV)	Apple TV 4K / Ugoos	—	1	шт	15 000	15 000	R7	F35; P-B04a	Мебель+техника	—	
31	Телевизор 65″ 4K + плоский кронштейн	Samsung / LG / Sony	—	1	компл	65 000	65 000	R1	F48; D12	Мебель+техника	—	

Итого по спецификации: 525 155 ₽ (в т.ч. «Ремонт» 196 155 ₽; «Мебель+техника» 329 000 ₽)

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	43	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 3 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Источник: 04-specs/spec-plumbing.md

СП-04. Сантехника, мебель ванной и ВК-материалы

Источник: 03-drawings/plumbing.json (БК-01...БК-03), furniture.json F66–F77, F19, F20, F78; materials.json M23, M24. Трубы — по длинам трасс plumbing.json + 15 %. Бюджет «Ремонт» (сантехника — в ремонте, №34).

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Ванна 1700×750 акрил усиленный/кварил, ножки, экран — облицовка плиткой с ревизией Н6	Riho / Ravak / Am.Pm	Riho / Ravak	1	шт	42 000	42 000	R5	F66; P03; M24	Ремонт	Э13	
2	Сифон-автомат ванны с переливом (выпуск у правого торца)	Viega Simplex / Alcaplast	Viega / Alcaplast	1	шт	6 500	6 500	R5	P03; S2	Ремонт	Э13	
3	Смеситель для ванны настенный, латунь браш С8	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	шт	18 000	18 000	R5	P03; WB4	Ремонт	Э13	
4	Термостат скрытого монтажа на 2 потребителя (встраиваемая часть + лицевая панель), латунь браш	WasserKRAFT / Lemark / Grohe	WasserKRAFT	1	компл	38 000	38 000	R5	P04; WB3; D23	Ремонт	Э05	
5	Верхний душ 250 + кронштейн, ручной душ со шлангом и подключением, латунь браш	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	компл	20 000	20 000	R5	P04	Ремонт	Э13	
6	Трап линейный низкий 800, h ≤ 70, под плитку, с гидрозатвором и фланцем ГИ	Pestan Confluo / Alcaplast Low	Pestan / Alcaplast	1	шт	16 000	16 000	R5	F67; P04; S1; узел 7; D18	Ремонт	Э05	
7	Стекло душа фиксированное 315×2000, 8 мм, профиль на клею, стабилизатор к потолку (латунь)	по замеру	стекольная мастерская СПб	1	компл	22 000	22 000	R5	F68	Ремонт	Э13	
8	Инсталляция для подвесного унитаза (рама к стене, D3)	Geberit Duofix / Grohe Rapid SL	Geberit	1	шт	28 000	28 000	R5	F69; P01	Ремонт	Э05	
9	Кнопка смыва, латунь браш	Geberit Sigma / Grohe	Geberit	1	шт	7 000	7 000	R5	F69; P01	Ремонт	Э13	
10	Унитаз подвесной безободковый + сиденье микролифт	Jacob Delafon / Laufen Pro	Laufen / Jacob Delafon	1	шт	28 000	28 000	R5	F70; P01	Ремонт	Э13	
11	Тумба подвесная 900×480, 2 ящика, шалфей С4, столешница 12 мм + раковина	Aqwella / Opadiris	Aqwella / Opadiris	1	компл	42 000	42 000	R5	F71; P02; M23	Ремонт	Э13	
12	Зеркальный шкаф 900×750×150 с LED и розеткой	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	24 000	24 000	R5	F72; L20; M23	Ремонт	Э13	
13	Пенал подвесной 500×350 до +2200	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	18 000	18 000	R5	F73; M23	Ремонт	Э13	
14	Тумба-корзина для белья подвесная 440×350×700	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	12 000	12 000	R5	F74; M23	Ремонт	Э13	
15	Смеситель для раковины, латунь браш, + донный клапан и сифон	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	компл	19 000	19 000	R5	P02	Ремонт	Э13	
16	Полотенцесушитель электрический 400×800, класс II IP44, латуны/бронза	Сунержа / Terminus	Сунержа	1	шт	24 000	24 000	R5	F75; P05; P-V03	Ремонт	Э13	
17	Мойка кухни кварцевая 1 чаша 500×450 + сифон с переливом	Granfest / Florentina	Granfest	1	шт	14 000	14 000	R3	F19; P06	Ремонт	Э13	№34: сантехника — бюджет «Ремонт»
18	Смеситель кухни с краном питьевой воды, латунь браш	Lemark / WasserKRAFT	Lemark	1	шт	15 000	15 000	R3	F19; P06	Ремонт	Э13	
19	Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя)	Аквафор Кристалл / Гейзер	Аквафор	1	шт	8 500	8 500	R3	F20; P08	Ремонт	Э13	
20	Хозмойка накладная 450 + смеситель + сифон с отводом СМА	керамика/нерж.	Granfest / Lemark	1	компл	16 000	16 000	R6	F78; P09; S6	Ремонт	Э13	
21	Кран шаровой ¼" для СМА + сифон/отвод слива СМА и конденсата СМ	Valtec / Itap	Valtec	1	компл	2 500	2 500	R6	P10, P11; WL2; S7	Ремонт	Э05	
22	Кран шаровой квартирный ½"–¾" (ХВС, ГВС)	Itap Ideal / Valtec Base	Itap	4	шт	1 200	4 800	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	
23	Фильтр-редуктор комбинированный 100 мкм с манометром, 3,0 бар	Honeywell FK06-класс / Valtec	Valtec / Honeywell	4	шт	5 500	22 000	R5, R6	N1, N2 chain; summary.filter	Ремонт	Э05	
24	Обратный клапан ½"–¾"	Valtec	Valtec	4	шт	700	2 800	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	
25	Счётчик ИПУ Ду15 с импульсным выходом (если не установлены застройщиком)	Пульс / Декаст	Пульс	4	шт	2 300	9 200	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	[ДОПУЩЕНИЕ] уточнить наличие у застройщика
26	Коллектор ¾" (гребёнка) ХВС/ГВС — корпус	Valtec VTC.580	Valtec	4	шт	2 400	9 600	R5, R6	N1, N2 chain (коллекторы)	Ремонт	Э05	
27	Выход коллектора с шаровым краном ½" / евроконус	Valtec	Valtec	13	шт	750	9 750	R5, R6	N1, N2: выходы ХВС/ГВС	Ремонт	Э05	
28	Труба PEX-a 16×2,2 (цельные отрезки, без соединений в подиуме/облицовке)	Rehau Rautitan / Valtec PEX-a	Rehau	21	м	190	3 990	R3, R5, R6	plumbing.json pipes.water WB1–WB4, WK1, WL1, WL2	Ремонт	Э05	Σ трасс × линии = 18.26 м × 1,15
29	Теплоизоляция 9 мм (ГВС) / 6 мм антиконденсатная (ХВС)	Energoflex / K-Flex	Energoflex	21	м	60	1 260	R3, R5, R6	pipes.water_material	Ремонт	Э05	
30	Водорозетка латунная ½" (выводы к приборам)	Rehau / Valtec	Valtec	12	шт	900	10 800	R3, R5, R6	pipes.water: выводы	Ремонт	Э05	
31	Фитинги на подвижной гильзе (уголки, тройники, переходники), ≈ 3 на вывод	Rehau Everloc	Rehau	36	шт	450	16 200	R3, R5, R6	pipes.water	Ремонт	Э05	
32	Труба ПП канализационная Ø50 (малoshумная в коробах)	Ostendorf / Sinikon	Ostendorf	8,5	м	260	2 210	R3, R5, R6	sewer S1, S2, S4–S7	Ремонт	Э05	Σ L = 7.37 м × 1,15
33	Труба ПП канализационная Ø110	Ostendorf / Sinikon	Ostendorf	1,5	м	480	720	R5	sewer S3	Ремонт	Э05	Σ L = 1.26 м × 1,15
34	Фасонные части ПП (отводы 15–45°, тройники, экск. переходы 110/50), хомуты с резиной	Ostendorf	Ostendorf	23	шт	350	8 050	R3, R5, R6	sewer S1–S7; заглушка P12	Ремонт	Э05	≈ 3 на трассу + 2 перехода
35	Заглушка Ø110 с ревизией (выпуск бывшего WC постирочной)	—	Ostendorf	1	шт	900	900	R6	P12; D7; planning demolition F1	Ремонт	Э05	
36	Люк ревизионный 300×600 — люк-невидимка нажимной под плитку/покраску	Практика / Revizor	Практика	1	шт	9 500	9 500	R5	H1; БК-03	Ремонт	Э08	
37	Люк ревизионный 300×400 — люк под плитку с уплотнением (зона орошения),	Практика / Revizor	Практика	1	шт	7 500	7 500	R5	H2; БК-03	Ремонт	Э08	
38	Люк ревизионный 300×400 — люк-невидимка над столешницей хозмойки	Практика / Revizor	Практика	1	шт	7 500	7 500	R6	H3; БК-03	Ремонт	Э08	
39	Люк ревизионный 300×300 — ревизия в экране (под плитку)	Практика / Revizor	Практика	1	шт	5 000	5 000	R5	H6; БК-03	Ремонт	Э08	
40	Монтажный комплект: кронштейны, шумоизоляция, ФУМ, герметики	—	—	1	компл	6 000	6 000	R3, R5, R6	БК-01	Ремонт	Э05	

Итого по спецификации: 558 280 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-heating-hvac.md

СП-04.2. Тёплые полы (электро) и ОВ

Источник: 03-drawings/heating.json (ОВ-01), electrical.json floor_heating, hvac.json (ОВ-02). Водяной ТП застройщика — без изменений, в спецификацию не входит. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.5 м² (TP1)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	1,5	м²	3 300	4 950	R5	TP1; heating.json electric_uhf; ОВ-01	Ремонт	Э04	раскладка 1.89 м² → мат 1.5 м² (мат не режется)

						КВ108-ДП-СП-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	44	51
Пров.									
ГИП						Спецификация сантехники (лист 1 из 2)	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₹	Сумма, ₹	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
2	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.0 м² (TP2)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	1	м²	3 300	3 300	R6	TP2; heating.json electric_ufh; OB-01	Ремонт	Э04	раскладка 1.06 м² → мат 1.0 м² (мат не режется)
3	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 2.0 м² (TP3)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	2	м²	3 300	6 600	R7	TP3; heating.json electric_ufh; OB-01	Ремонт	Э04	раскладка 2.32 м² → мат 2.0 м² (мат не режется)
4	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T1 — TP1 ванная)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R4	T1; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
5	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T2 — TP2 постирочная)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R4	T2; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
6	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T3 — TP3 балкон)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R7	T3; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
7	Гофра Ø16 к датчику пола	—	DKC	10	м	30	300	R4–R7	LV27-1, LV27-2, LV27-3	Ремонт	Э04	
8	Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV1)	Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu	Noirot	1	шт	17 000	17 000	R7	KV1; P-B06; D17	Ремонт	Э13	
9	Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV2)	Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu	Noirot	1	шт	17 000	17 000	R7	KV2; P-B07; D17	Ремонт	Э13	
10	Воздуховод круглый Ø125 гладкий (ПВХ/оцинк.)	Era / Бентс	Era	5	м	650	3 250	R3	KH1 4.05 м; CB-1, CB-2	Ремонт	Э05	
11	Отводы Ø125 (90°/45°), соединители, хомуты	Era	Era	5	шт	450	2 250	R3	KH1 bends: 3×90° + 2×45°	Ремонт	Э05	
12	Решётка вентканала комбинированная с обратным клапаном и отверстиями естественной тяги (U13)	Era / Бентс	Era	1	шт	2 500	2 500	R3	U13; kitchen.md n.8	Ремонт	Э05	
13	Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF1)	Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg	Soler&Palau	1	шт	8 500	8 500	R5	EF1; P-V05/P-L04	Ремонт	Э13	
14	Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF1)	Era	Era	1	м	450	450	R5	EF1 0.3 м	Ремонт	Э05	
15	Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF2)	Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg	Soler&Palau	1	шт	8 500	8 500	R6	EF2; P-V05/P-L04	Ремонт	Э13	
16	Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF2)	Era	Era	1	м	450	450	R6	EF2 0.4 м	Ремонт	Э05	
17	Бризер BR1: Бризер спальни (F51)	Tion 4S / Ballu ONEAIR ASP-200	Tion / Ballu	1	шт	58 000	58 000	R1	BR1; F51/F59; OB-02	Ремонт	Э13	
18	Бризер BR2: Бризер детской (F59) — компактный	Ballu ONEAIR ASP-80 / Royal Clima Brezza	Tion / Ballu	1	шт	26 000	26 000	R2	BR2; F51/F59; OB-02	Ремонт	Э13	

Итого по спецификации: 181 550 ₹ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	45	51
Пров.									
ГИП						Спецификация сантехники (лист 2 из 2)	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.									
Утв.									

Источник: 04-specs/spec-finish-materials.md

СП-05. Отделочные и черновые материалы (с запасами)

Источник: 04-specs/finish-quantities.json (объёмы нетто), floors.json (пироги), ceilings.json, planning.json (перегородки), materials.json. Запасы: керамогранит 60×60 и «кабанчик» +10 %, крупный формат 60×120 +15 %, инженерная доска ёлочка +8 %, LVT +8 %, погонаж +10 %; далее — округление до упаковки. Краска — площадь × расход 0,11 л/м² × слои. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Инженерная доска дуб 2-слойная 14–15 мм, ёлочка 90×600, ультраматовый лак, допуск на водяной ТП	Coswick «Ёлочка» / Alpine Floor Villa Herringbone	Coswick / Alpine Floor	56	м²	7 800	436 800	R1, R2, R3, R4	floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; AP-10	Ремонт	Э11	нетто 51.45 м² × 1.08 → упаковка 1.0 м²
2	Клей паркетный MS-полимер эластичный (1,2 кг/м²)	Uzin MK 250 / Bostik Tarbicol MS	Uzin / Bostik	75	кг	700	52 500	R1, R2, R3, R4	P-OAK; M01	Ремонт	Э11	
3	Грунт/ремонтный состав под клей (0,2 л/м²) и локальный ремонт стяжки	Uzin PE 460 / Bostik	Uzin	15	л	950	14 250	R1, R2, R3, R4	P-OAK	Ремонт	Э11	
4	LVT клеевой «ёлочка» в тон дуба С7, 33/42 кл., слой износа ≥ 0,55, допуск на ТП	Alpine Floor Parquet LVT / Aquafloor Parquet Glue	Alpine Floor	7	м²	3 300	23 100	R7	floors lvt_herringbone; M28	Ремонт	Э11	нетто 6.47 м² × 1.08 → упаковка 0.5 м²
5	Клей дисперсионный для LVT (0,35 кг/м²)	Bostik / Forbo / Homakoll	Homakoll	3	кг	450	1 350	R7	P-BALC; M28	Ремонт	Э11	
6	Керамогранит 60×60 «светлый камень» R10 ректификат (вход)	Kerama Marazzi / Italon / Estima	Kerama Marazzi	2,88	м²	3 900	11 232	R4	floors porcelain_60x60_hall; M16	Ремонт	Э08	нетто 1.89 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
7	Керамогранит 60×60 «светлый мрамор» R10 ректификат (ванная, постирочная)	Italon Charme Evo / Kerama Marazzi	Italon	7,2	м²	4 500	32 400	R5, R6	floors porcelain_60x60_bath + _laundry; M20, M25	Ремонт	Э08	нетто 5.85 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
8	Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» R10/B (пол душа, уклон к трапу)	Italon Charme Evo (структ.)	Italon	1,44	м²	5 900	8 496	R5	floors porcelain_60x120_shower_R10B; M20	Ремонт	Э08	нетто 0.71 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
9	Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» матовый — стены ванной (мокрые зоны до потолка + до +1280) и фартук кухни	Italon Charme Evo / Kerama Marazzi	Italon	21,6	м²	5 600	120 960	R5, R3	walls tile_wet + tile_dry + tile_apron_porcelain; M21, M13; AP-13, AP-11	Ремонт	Э08	нетто 18.3 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
10	Плитка «кабанчик» матовая (фартук хозмойки)	Kerama Marazzi «Метро» / Estima	Kerama Marazzi	1	м²	2 600	2 600	R6	walls tile_apron; M27; AP-14	Ремонт	Э08	нетто 0.77 м² × 1.1 → упаковка 1.0 м²
11	Клей плиточный C2TE S1 для ТП и крупного формата (пол 7 кг/м², стены 6 кг/м²)	Litokol Hyperflex K100 / Ceresit CM 17	Litokol	7	меш. 25 кг	1 250	8 750	R3–R6	floors/walls tile_*	Ремонт	Э08	
12	Затирка эпоксидная (ванная, 0,35 кг/м²)	Litokol Starlike EVO	Litokol	7	кг	1 900	13 300	R5	M21	Ремонт	Э08	
13	Затирка цементная (прихожая, постирочная, фартуки, 0,3 кг/м²)	Litokol Litochrom	Litokol	3	кг	350	1 050	R3, R4, R6	tile_*	Ремонт	Э08	
14	Система выравнивания плитки (СВП: клипсы, клинья)	—	—	28	м²	120	3 360	R3–R6	tile_*	Ремонт	Э08	
15	Профиль латунь для плитки 10 мм (линия +1280 и обрамление ниш)	Progress Profiles / Butech	Progress Profiles	10,8	м	1 500	16 200	R5	walls tile_dry (Σ длин 5.57); ниши 3.3 м; M21	Ремонт	Э08	
16	Порог-ступень D3 из керамогранита 800×100×90 (изготовление)	серия C9	мастерская	1	шт	4 500	4 500	R5	J5; узел 5; D20	Ремонт	Э08	
17	Порог-ограничитель D4 800×80×15 (керамогранит/камень, скругл.)	—	мастерская	1	шт	2 500	2 500	R6	J6; D4	Ремонт	Э08	
18	Гидроизоляция обмазочная 2-компонентная (2 слоя, 2,8 кг/м²; пол ванной — нижняя + основная)	Mapei Mapelastic / Ceresit CL 51	Mapei	75	кг	420	31 500	R5, R6	floors waterproofing_floor ×(2 в R5) + waterproofing_walls = 26.56 м²	Ремонт	Э06	
19	Ленты, углы, манжеты, фланец трапа (комплект на помещение)	Mapei Mapeband	Mapei	2	компл	6 500	13 000	R5, R6	узел 6	Ремонт	Э06	
20	ЦПС М300 (подиум ванной 78,5 мм, фибра)	Каменный цветок / Knauf	—	21	меш. 40 кг	380	7 980	R5	floors podium_screed_80; P-BATH	Ремонт	Э06	
21	Сетка Вр4 50×50 + фибра + демпферная лента (подиум, стяжка балкона)	—	—	14	м²	380	5 320	R5, R7	P-BATH, P-BALC; периметры R5 9.36 м, R7 10.67 м	Ремонт	Э06	
22	Рамка-бортик U14 (ЦСП 20 / уголок нерж.)	VK-C3	—	1	шт	2 500	2 500	R5	VK-C3; J7; узел 6	Ремонт	Э06	
23	ХПС 300 кПа 50 мм (пол балкона)	Пеноплэкс Комфорт / Технониколь Carbon	Пеноплэкс	7,92	м²	650	5 148	R7	floors xps50+screed55; P-BALC; D22	Ремонт	Э06	
24	Плёнка ПЭ 200 мкм (нахлёт 100, завод на стены)	—	—	9	м²	45	405	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
25	ЦПС М300 (стяжка балкона 55 мм)	—	—	19	меш. 40 кг	380	7 220	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
26	Самовыравнивающая смесь 10 мм по мату ТР3 (16 кг/м²)	Ceresit CN 175 / Knauf Боден	Ceresit	5	меш. 25 кг	950	4 750	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
27	Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное стекло триплекс P2A, фурнитура с детским замком, отливы, подоконник	VEKA / Exprof / Rehau-класс	переработчик СПб	10,5	м²	21 000	220 500	R7	electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12	Ремонт	Э03	поставка; монтаж — в работах
28	Оконный приточный клапан в раме (гигрорегулируемый)	Aereco / Air-Box	Aereco	2	шт	3 500	7 000	R7	SV1, SV2; OB-02	Ремонт	Э03	
29	Утеплитель PIR 50 фольгированный (парапеты, потолок балкона)	Logicpir / Технониколь	Технониколь	14,4	м²	1 050	15 120	R7	walls gvl+paint_c6 7.05 + ceilings R7 6.08; M29, M30	Ремонт	Э03	
30	Лента алюминиевая, пароизоляция примыканий, пена	—	—	1	компл	4 500	4 500	R7	M29	Ремонт	Э03	
31	ГВЛ 12,5 (обшивка парапетов) 2500×1200	Knauf ГВЛ	Knauf	3	лист	780	2 340	R7	walls gvl+paint_c6	Ремонт	Э03	
32	Каркас для обшивки парапетов (ПП 60/27, ПН, подвесы, крепёж)	Knauf	Knauf	8	м²	450	3 600	R7	walls gvl+paint_c6	Ремонт	Э03	
33	ПГП полнотелая 667×500×100 (NW1)	Волма / Knauf	Волма	16	шт	520	8 320	R1/R3	NW1 4.87 м²; planning.json new_walls	Ремонт	Э02	
34	ПГП полнотелая 667×500×80 (NW4, добор D1)	Волма / Knauf	Волма	7	шт	400	2 800	R2/R4, R1	NW4 1.66 м² (за вычетом проёма D2) + добор 199 0.54 м²	Ремонт	Э02	
35	ПГП гидрофобизированная 667×500×80 (NW8, NW9)	Волма / Knauf	Волма	7	шт	450	3 150	R5, R6	NW8 1.01 + NW9 1.13 м²	Ремонт	Э02	
36	Клей гипсовый монтажный для ПГП (2 кг/м²) + ГКЛ на клей NW1	Волма Монтаж / Knauf Перлфикс	Волма	2	меш. 30 кг	620	1 240	—	new_walls	Ремонт	Э02	
37	Лента демпферная 10 мм + скобы/гибкие связи (без дюбелей в пол, D3)	—	—	31	м	120	3 720	—	new_walls: периметры NW1, NW4, NW8, NW9 = 30.18 м	Ремонт	Э02	
38	Перемычка (уголок) над новыми проёмами D3, D4	—	—	2	шт	1 200	2 400	R5, R6	W12-cut, W11-cut	Ремонт	Э02	
39	ГКЛ 12,5 2500×1200 (облицовка W7, NW1 со стороны кухни, зашивка O1 в 2 слоя)	Knauf ГСП-A	Knauf	9	лист	560	5 040	R1, R3	W7 11.05 + NW1 4.87 + O1 2×2.98 м²	Ремонт	Э02	
40	Каркас стенных облицовок (ПП 60/27, ПН, подвесы; VK-C1 — стальной/ПП усиленный)	Knauf	Knauf	20	м²	520	10 400	R1, R5	W7, O1, VK-C1 2.29, короб инсталляции 1.35, экран 1.02, VK-C2 0.66	Ремонт	Э02	
41	ГВЛБ/ЦСП 12,5 (облицовка душа VK-C1, короб инсталляции, экран ванны, VK-C2 — 2 слоя)	Knauf ГВЛБ / Аквапанель	Knauf	5	лист	950	4 750	R5	VK-C1 (F90), VK-C2, F69, экран ванны	Ремонт	Э02	
42	Минвата 100 + пароизоляция с проклейкой (зашивка O1)	Rockwool Лайт Баттс / Ондутис	Rockwool	4	м²	650	2 600	R1	window_infill O1 2.98 м²; узел 8	Ремонт	Э02	
43	ГКЛ 12,5 2500×1200 (потолки, коробка СВ-1...СВ-3, ниши штор)	Knauf ГСП-A	Knauf	22	лист	560	12 320	R1–R4	ceilings gkl_* 48.97 + box 4.57×1,5 + niche 2.4	Ремонт	Э09	
44	ГКЛБ 12,5 2500×1200 (потолки ванной, постирочной, балкона)	Knauf ГСП-Н2	Knauf	5	лист	650	3 250	R5–R7	ceilings gklv_* 8.29 + 5.07	Ремонт	Э09	
45	Каркас потолков (ПП 60/27, ПН 28/27, прямые подвесы, крабы, анкеры)	Knauf	Knauf	70	м²	550	38 500	vce	ceilings Σ 69.3 м²	Ремонт	Э09	
46	Теневой профиль 10×10 алюминиевый под окраску	Steel Shadow / Профиль-Т	—	18	м	650	11 700	R5, R6, R7	linear_shadow_profile; ceilings shadow_profiles	Ремонт	Э09	
47	НС-1: люк-невидимка под покраску, влагостойкий, с уплотнителем 300×300	Практика / Revizor	—	1	шт	4 500	4 500	R5	HC-1; ceilings.json	Ремонт	Э09	
48	НС-2: съёмная вентиляционная решётка в низе короба СВ-2 210×150	Практика / Revizor	—	1	шт	1 800	1 800	R3	HC-2; ceilings.json	Ремонт	Э09	
49	Штукатурка гипсовая по маякам (ср. 15 мм, 13,5 кг/м²)	Knauf Ротбанд / Волма Слой	Knauf	54	меш. 30 кг	640	34 560	R1–R4, R7	walls (gross — проёмы, без каркасных облицовок) = 118.4 м²	Ремонт	Э07	
50	Штукатурка цементная для влажных помещений (ср. 15 мм, 18 кг/м²)	Knauf Унтерплицт / Ceresit СТ 24	Knauf	25	меш. 25 кг	520	13 000	R5, R6	walls R5, R6 = 33.89 м²	Ремонт	Э07	
51	Маяки 6 мм 3 м + уголки штукатурные для откосов	—	—	108	шт	70	7 560	все	штукатурка; откосы 16.88 м	Ремонт	Э07	
52	Грунт глубокого проникновения (2 прохода, 0,15 л/м²)	Ceresit СТ 17 / Knauf Тифенгрунд	Ceresit	120	л	120	14 400	все	штукатурка + шпаклёвка + Q2	Ремонт	Э07	
53	Шпаклёвка финишная полимерная (стены Q3 1,2 кг/м², потолки Q4 1,5 кг/м², Q2 за мебелью 0,5 кг/м²)	Sheetrock / Vetonit LR+ / Danogips	Sheetrock	280	кг	85	23 800	все	Q3 стены 105.6 + откосы 5.38 + потолки 69.3 + Q2 50.01 м²	Ремонт	Э07	

						КВ108-ДП-СП-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	46	51
Пров.									
ГИП						Спецификация материалов (лист 1 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
54	Шпаклёвка для швов ГКЛ + серпянка (0,35 кг/м²)	Knauf Фуген	Knauf	50	кг	70	3 500	все	ceilings + облицовки	Ремонт	Э07	
55	Стеклохолст-паутинка 45 г/м² + клей (стены под покраску)	Wellton / Oscar	Wellton	150	м²	95	14 250	все	walls под окраску 105.6 м²; M05	Ремонт	Э07	
56	Краска акриловая матовая моющаяся (класс 1), колер C2 «лён» NCS S 1002-Y — стены, матовая моющаяся класс 1-2	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	13	л	1 500	19 500	R1, R3, R4	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	56.72 м² × 0,11 л × 2 сл.
57	Краска износостойкая моющаяся (класс 1), колер C5 NCS S 1510-B — детская, низ до +900, износостойкая класс 1	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 500	3 000	R2	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	9.02 м² × 0,11 л × 2 сл.
58	Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — детская, верх стен	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	4	л	1 400	5 600	R2	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	18.04 м² × 0,11 л × 2 сл.
59	Краска для влажных помещений матовая, колер C2 NCS S 1002-Y — стены ванной/постирочной, для влажных помещений	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	3	л	1 600	4 800	R5, R6	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	11.42 м² × 0,11 л × 2 сл.
60	Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя)	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	4	л	1 600	6 400	R7	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	10.4 м² × 0,11 л × 3 сл.
61	Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — откосы O2, O3, портал O4	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 400	2 800	R1, R2, R3	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	5.38 м² × 0,11 л × 2 сл.
62	Краска потолочная глубокоматовая, колер C1 NCS S 0502-Y — потолки ГКЛ, глубокоматовая	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	13	л	1 300	16 900	R1, R2, R3, R4	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	54.93 м² × 0,11 л × 2 сл.
63	Краска для влажных помещений матовая, колер C1 — потолки ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 600	3 200	R5, R6	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	8.29 м² × 0,11 л × 2 сл.
64	Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — потолок балкона и ниша CN-3	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	3	л	1 600	4 800	R7	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	6.08 м² × 0,11 л × 3 сл.
65	Карниз потолочный гладкий 80×70 полиуретан/дюрополимер	M04	Европласт / Orac Decor	34	м	1 300	44 200	R1, R3, R4	linear cornice_80 = 29.33 м	Ремонт	Э10	
66	Карниз потолочный 60×60	M04	Европласт / Orac Decor	14	м	1 000	14 000	R2	linear cornice_60 = 11.56 м	Ремонт	Э10	
67	Карниз 40 влагостойкий (ванная)	M21	Европласт / Orac Decor	6	м	800	4 800	R5	linear cornice_40 = 3.9 м	Ремонт	Э10	
68	Карниз-профиль 60 ламбрекена СВ-3	M14	Европласт / Orac Decor	4	м	1 000	4 000	R3	linear cornice_profile_lambrequin_60 = 3.58 м	Ремонт	Э10	
69	Карниз с LED-пазом (буазери, wall-wash)	M06	Orac Decor C-серия	4	м	2 800	11 200	R1	linear cornice_boiserie_LED = 2.9 м	Ремонт	Э10	
70	Плинтус МДФ влагостойкий 120 под покраску, к стене	M02	Ultrawood / Orac SX	34	м	850	28 900	R1, R2, R3, R4	linear plinth_mdф_120 = 30.43 м	Ремонт	Э10	
71	Плинтус МДФ влагостойкий 80, окраска C6	M29	Ultrawood	10	м	650	6 500	R7	linear plinth_mdф_80_C6 = 8.21 м	Ремонт	Э10	
72	Молдинг chair rail 40×20 на +900	M10	Европласт / Ultrawood	12	м	650	7 800	R2	linear chair_rail_40x20_at_900 = 10.68 м	Ремонт	Э10	
73	Молдинг 30 гладкий для рамок (R1 — рамка ТВ-зоны W7; R3 — 3 рамки на W8 [ДОПУЩЕНИЕ 900×1800])	Европласт / Orac Decor	Европласт	26	м	450	11 700	R1, R3	elevations R1 W7 moulding 7.2 м; M14 рамки 16.2 м	Ремонт	Э10	
74	Клей монтажный для лепнины + акриловый герметик для швов	Европласт Клей / Orac FX	Европласт	25	туба	650	16 250	все	погонаж £ 123.99 м	Ремонт	Э10	
75	Эмаль акриловая полуматовая для погонажа и молдингов (C1/C2/C6)	Derufa / Tikkurila Empire	Derufa	7	л	1 800	12 600	все	погонаж 123.99 м × 0,25 м² × 2 сл. × 0,1 л	Ремонт	Э10	
76	Т-профиль латунный 8 мм на клею (стыки J1, J2)	—	—	5,4	м	1 900	10 260	R3/R7, R4	counts латунный Т-профиль; J1, J2	Ремонт	Э11	
77	Компенсатор пробковый 5 мм (стыки J1, J2, J4)	—	—	7	м	250	1 750	R1–R4, R7	floors junctions J1, J2, J4	Ремонт	Э11	
78	Карниз потолочный профильный 2-рядный в нише (CN-1, CN-2)	Forest / Mustang-класс	—	7	м	1 800	12 600	R1, R2	ceilings curtain_niches CN-1, CN-2 = 6.93 м	Ремонт	Э13	
79	П-образный потолочный карниз с электроприводом Zigbee (B1+B2+B3)	Aqara / Dooya	Aqara / Dooya	1	компл	32 000	32 000	R7	F37; CN-3; P-B02; M32	Ремонт	Э13	
80	Портьеры блэкаут + тюль-лён, пошив (спальня, окно O2)	Galleria Arben-класс	ателье	1	компл	38 000	38 000	R1	M09; CN-1	Ремонт	Э13	
81	Портьеры блэкаут + тюль, пошив (детская, окно O3)	—	ателье	1	компл	26 000	26 000	R2	CN-2	Ремонт	Э13	
82	Портьеры блэкаут C6 на П-карниз балкона, пошив	—	ателье	1	компл	48 000	48 000	R7	F37; M32	Ремонт	Э13	

Итого по спецификации: 1 709 351 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	47	51
Пров.									
ГИП						Спецификация материалов (лист 2 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

СМ-01. Смета ориентировочная (вариант D1)

Объект: СПб, кв. 108, 69,01 м² (без балкона 61,7 м²), средний сегмент. Дата: 2026-10-08. Файл с формулами: 05-estimate/estimate.xlsx.

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Границы бюджетов (questions.md №34, принято): «Ремонт» 5,0 млн — черновые и чистовые работы и материалы, сантехника и мебель ванной, свет, электроустановка, двери, остекление и утепление балкона, встроенные шкафы прихожей, спальни и постирочной, буазери, шторы и карнизы, умный дом (протечки, приводы, датчики); «Мебель+техника» 1,5 млн — кухня, встраиваемая и бытовая техника (включая колонну СМА+СМ), проектор, экран, акустика, медиаплеер, ТВ

Диваны, кровати, обеденная группа, мебель детской и прочая

Границы бюджетов по №34 — где учтены спорные статьи

Статья	Бюджет	Сумма изделий, ₽	Где
Встроенные шкафы прихожей и спальни, системы постирочной, буазери	Ремонт	620 000	СП-02.1 (F41, F45, F46, F60-F62, F78-F88)
Сантехника, мебель ванной, мойка/смеситель/фильтр кухни	Ремонт	558 280	СП-04
Остекление и утепление балкона (изделия)	Ремонт	253 060	СП-05, этап Э03
Шторы, карнизы, привод П-карниза балкона	Ремонт	156 600	СП-05
Кухня (корпус, фасады, столешница, буфет)	Мебель+техника	376 000	СП-02.2
Встраиваемая и бытовая техника (вкл. колонну СМА+СМ)	Мебель+техника	365 000	СП-02.2
Проектор, экран, акустика, медиаплеер, ТВ	Мебель+техника	329 000	СП-03.4
Диваны, кровати, обеденная группа, мебель детской и прочая	Мебель+техника	686 000	СП-02.1

1. Ремонт — итог по этапам

Шифр	Этап	Работы, ₽	Материалы и изделия, ₽	Итого, ₽	Доля
Э01	Демонтаж и подготовка	44 979	0	44 979	0,7 %
Э02	Перегородки, закладки, зашивка окна, каркасные облицовки	81 578	44 420	125 998	2,0 %
Э03	Утепление и остекление балкона	83 400	253 060	336 460	5,4 %
Э04	Электромонтаж (черновой), щит, слаботочка, электро-ТП	308 925	303 935	612 860	9,9 %
Э05	Сантехмонтаж (черновой) и вентиляция	143 655	235 680	379 335	6,1 %
Э06	Подиум ванной, гидроизоляция, стяжка балкона	62 518	77 823	140 341	2,3 %
Э07	Штукатурка и шпаклёвка	328 941	111 070	440 011	7,1 %
Э08	Плиточные работы	143 388	254 848	398 236	6,4 %
Э09	Потолки ГКЛ, короба, ниши	135 978	72 070	208 048	3,4 %
Э10	Покраска, молдинги, карнизы, буазери	191 812	323 950	515 762	8,3 %
Э11	Полы (инженерная доска, LVT)	170 828	540 010	710 838	11,5 %
Э12	Двери	45 000	254 900	299 900	4,8 %
Э13	Чистовой монтаж (электрика, сантехника, свет, мебель, шторы, умный дом)	237 768	1 671 140	1 908 908	30,8 %
Э14	Вывоз мусора, логистика, уборка	69 000	0	69 000	1,1 %
	Итого без резерва	2 047 771	4 142 906	6 190 677	100 %
	Резерв 10 %			619 068	
	ИТОГО «Ремонт» с резервом			6 809 745	

2. Сверка с бюджетами брифа

Бюджет	Лимит, ₽	Смета без резерва, ₽	С резервом 10 %, ₽	Отклонение с резервом, ₽	%
Ремонт	5 000 000	6 190 677	6 809 745	1 809 745	+36,2 %
Мебель + техника	1 500 000	1 756 000	1 931 600	431 600	+28,8 %
Всего	6 500 000	7 946 677	8 741 345	2 241 345	+34,5 %

Есть превышение — см. 05-estimate/value-engineering.md (замены с экономией без потери концепции).

3. Материалы и изделия по спецификациям

Шифр	Спецификация	«Ремонт», ₽	«Мебель+техника», ₽	Файл
СП-02.1	Мебель встроенная и отдельностоящая	624 500	686 000	04-specs/spec-furniture.md
СП-02.2	Кухня и бытовая техника	0	741 000	04-specs/spec-kitchen-appliances.md
СП-03.1	Светильники	259 550	0	04-specs/spec-lighting.md
СП-03.2	Электроустановочные изделия (серия)	116 320	0	04-specs/spec-wiring-devices.md
СП-03.3	Щит ЭМ-03 и кабельная продукция	242 300	0	04-specs/spec-panel-cable.md
СП-04	Сантехника, мебель ванной и ВК-материалы	558 280	0	04-specs/spec-plumbing.md

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	48	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 1 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Шифр	Спецификация	«Ремонт», Р	«Мебель+техника», Р	Файл
СП-02.3	Двери и фурнитура	254 900	0	04-specs/spec-doors-hardware.md
СП-05	Отделочные и черновые материалы (с запасами)	1 709 351	0	04-specs/spec-finish-materials.md
СП-04.2	Тёплые полы (электро) и ОВ	181 550	0	04-specs/spec-heating-hvac.md
СП-03.4	Слаботочные сети, умный дом, кинозона	196 155	329 000	04-specs/spec-lowcurrent-smarthome-cinema.md

4. Топ-5 самых дорогих позиций

Изделия и материалы:

№	Позиция	Спец.	Бюджет	Сумма, Р	Ссылка
1	Инженерная доска дуб 2-слойная 14-15 мм, ёлочка 90×600, ультраматовый лак, допуск на водян	СП-05 поз. 1	Ремонт	436 800	floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; AP-10
2	Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное ст	СП-05 поз. 27	Ремонт	220 500	electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12
3	Шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка: корпус ЛДСП Е1, двери — рамочный профиль + вставки МД	СП-02.1 поз. 2	Ремонт	215 000	F45, F46; M07
4	Шкаф прихожей 2720×600×2650: 3 секции по 900, 6 распашных фасадов МДФ эмаль С2 с рамкой-фи	СП-02.1 поз. 3	Ремонт	195 000	F60, F61, F62; M17; AP-12
5	П-диван по размеру: спинная секция 3023×750 + 2 боковые 650×700 (отсек AV), съёмные чехлы,	СП-02.1 поз. 8	Мебель+техника	155 000	F33, F34, F35

Работы:

№	Работа	Этап	Объём	Сумма, Р
1	Укладка инженерной доски «ёлочка» на клей (без порогов)	Э11	51,45 м²	128 625
2	Шпаклёвка стен Q3 под покраску + стеклохолст-паутинка	Э07	105,6 м²	116 160
3	Штукатурка стен по маякам (гипсовая), ср. 15 мм	Э07	118,4 м²	88 800
4	Прокладка силового кабеля в гофре по потолку (с креплением)	Э04	681,49 м	74 964
5	Штробление вертикальное ≤ 25 мм (кирпич) с заделкой / спуски в облицовках	Э04	119,83 м	71 898

5. Работы (расценка × объём)

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э01	Демонтаж и подготовка				44 979	
Э01.1	Тепловизионная съёмка пола при работающем водяном ТП, разметка трасс труб	компл	1	14 000	14 000	planning.json new_walls_general; D3; №13
Э01.2	Укрытие и защита стяжки с водяным ТП на период работ	м²	61,7	120	7 404	planning.json areas.sum_without_balcony
Э01.3	Демонтаж заполнения балконного проёма О4 (блок, порог), без расширения проёма	шт	1	9 000	9 000	O4-fill; D2; AP-05
Э01.4	Пробивка проёмов в перегородках W12 (D3) и W11 (D4) вручную, без ударного инструмента	м²	1,35	4 500	6 075	W12-cut, W11-cut; AP-05 (W12 0.61 + W11 0.74)
Э01.5	Демонтаж подоконной доски и внутренних откосов О1	шт	1	2 500	2 500	O1-infill; AP-05
Э01.6	Демонтаж приборов застройщика (WC постирочной F1 и пр., если установлены), заглушки	компл	1	6 000	6 000	planning demolition F1, F-all
Э02	Перегородки, закладки, зашивка окна, каркасные облицовки				81 578	
Э02.1	Кладка ПГП 100 на клей по демпферной ленте (NW1, закладка О9) + ГКЛ на клей со стороны кухни	м²	4,87	2 600	12 662	NW1; AP-06
Э02.2	Кладка ПГП 80 (NW4 за вычетом проёма D2, добор у D1)	м²	2,2	1 700	3 740	NW4; elevations R1 W7 добор 199
Э02.3	Кладка ПГП-Г 80 (закладки NW8, NW9) с обмазочной ГИ со стороны с/у	м²	2,14	1 900	4 066	NW8, NW9
Э02.4	Устройство перемычек над новыми проёмами D3, D4	шт	2	2 000	4 000	W12-cut, W11-cut
Э02.5	Зашивка окна О1 изнутри: каркас в откосе, минвата, пароизоляция, 2×ГКЛ (съёмная зона под буазери)	м²	2,98	5 000	14 900	window_infill O1; узел 8
Э02.6	Облицовка W7 ГКЛ 12,5 на профиле (без штроб в ж/б, D15, D23)	м²	11,05	1 100	12 155	walls R1 gkl_cladding; AP-15
Э02.7	Облицовка W14 в душе VK-C1: каркас + 2×ГВЛВ, к стене и потолку (без крепления в пол), ниши 2 шт	м²	2,29	3 500	8 015	VK-C1; узел 11
Э02.8	Короб инсталляции с полкой h 1200 (2×ГВЛВ)	шт	1	6 500	6 500	F69; AP-13
Э02.9	Короб-перемычка VK-C2 h 450 и экран ванны на каркасе с ревизией Н6	м²	1,68	3 000	5 040	VK-C2; экран ванны; Н6
Э02.10	Закладные под люстры, подвесы, проектор, ДСК, сушилку, карниз с приводом	шт	7	1 500	10 500	finish-quantities counts
Э03	Утепление и остекление балкона				83 400	
Э03.1	Демонтаж существующего остекления балкона застройщика (если есть) [ДОПУЩЕНИЕ, №7]	компл	1	10 000	10 000	№7
Э03.2	Монтаж тёплого остекления ПВХ (с отливами, подоконником, откосами, клапанами SV1/SV2)	м²	10,5	4 800	50 400	M32; balcony_heat_balance; SV1, SV2
Э03.3	Утепление парапетов: каркас, PIR 50, примыкания, обшивка ГВЛ	м²	7,05	2 400	16 920	walls R7 gvl+paint_c6; M29
Э03.4	Утепление потолка балкона PIR 50 (под ГКЛВ)	м²	6,08	1 000	6 080	ceilings R7; M30
Э04	Электромонтаж (черновой), щит, слаботочка, электро-ТП				308 925	
Э04.1	Монтаж квартирного щита ЩРН-48	шт	1	5 000	5 000	U15; ЭМ-03
Э04.2	Сборка щита: установка и расключение модульных аппаратов, маркировка	модуль	32	1 000	32 000	panel.json modules_used
Э04.3	Прокладка силового кабеля в гофре по потолку (с креплением)	м	681,49	110	74 964	panel.json Σ length_m × 1,15 (592.6 × 1,15)
Э04.4	Прокладка слаботочных кабелей (Cat6, RG-6, акустика, датчики, краны, AV)	м	186,02	110	20 462	electrical.json low_voltage (трассы по координатам)
Э04.5	Штробление вертикальное ≤ 25 мм (кирпич) с заделкой / спуски в облицовках	м	119,83	600	71 898	sockets + switches: (потолок – h) (Σ спусков к точкам)
Э04.6	Установка подрозетника (высверливание в кирпиче/ГКЛ), монтаж точки	шт	87	550	47 850	посты sockets + switches
Э04.7	Вывод под светильник / ленту (кабель, коробка, маркировка)	шт	42	450	18 900	electrical.json lights
Э04.8	Укладка нагревательных матов в клей с датчиком пола (ТР1-ТР3)	м²	5,27	1 300	6 851	heating.json; OB-01
Э04.9	ДУП ванной и постирочной (КУП, ПуГВ 4 мм²)	шт	2	3 500	7 000	panel.json rcd_policy
Э04.10	Монтаж СС-щита U16, расшивка патч-панели, тестирование линий	компл	1	9 000	9 000	U16; LV00
Э04.11	Электролаборатория: измерения, протокол	компл	1	15 000	15 000	ЭМ-03

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	49	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 2 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э05	Сантехмонтаж (черновой) и вентиляция				143 655	
Э05.1	Сборка узла ввода (краны, фильтр-редуктор, счётчики, обр. клапан, электрокраны, коллекторы)	узел	2	16 000	32 000	N1, N2; BK-03
Э05.2	Разводка водоснабжения РЕХ-а до водорозетки (трасса + вывод)	вывод	12	3 200	38 400	pipes.water WB1-WL2
Э05.3	Разводка канализации ПП к прибору с уклоном (трасса + вывод)	вывод	7	2 900	20 300	pipes.sewer S1-S7; calc_sewer_slopes.py
Э05.4	Монтаж инсталляции (рама к стене, D3)	шт	1	7 000	7 000	F69; P01
Э05.5	Монтаж линейного трапа низкого (h ≤ 70) с фланцем	шт	1	7 500	7 500	F67; S1; узел 7
Э05.6	Монтаж скрытой части термостата душа в облицовке VK-C1	шт	1	6 000	6 000	P04; WB3
Э05.7	Заглушка выпуска WC постирочной, переход 110/50, заглушка подводки	компл	1	3 000	3 000	P12; D7
Э05.8	Гидростатическое испытание водопровода, акт скрытых работ	компл	1	5 000	5 000	plumbing.json tests
Э05.9	Монтаж воздуховода вытяжки кухни Ø125 в коробах, подключение к U13	м	4,05	1 100	4 455	KH1; OB-02
Э05.10	Монтаж воздуховодов и врезка вентиляторов в каналы U25/U26	шт	2	3 500	7 000	EF1, EF2
Э05.11	Алмазное бурение Ø132 в наружной стене 420 под бризеры	шт	2	6 500	13 000	BR1, BR2
Э06	Подиум ванной, гидроизоляция, стяжка балкона				62 518	
Э06.1	Гидроизоляция обмазочная 2 слоя с лентами (пол R5 — нижняя + основная, пол R6, стены)	м²	26,56	1 000	26 560	floors waterproofing_floor; waterproofing_walls (R5 5.17×2 + R6 3.12 + стены 13.1)
Э06.2	Подиум ванной ЦПС 78,5 мм армированный, уклон 1,5 % к трапу	м²	5,1	2 500	12 750	floors podium_screed_80; D18
Э06.3	Рамка-бортик коллектора U14	шт	1	4 000	4 000	VK-C3; узел 6
Э06.4	Пол балкона: ремонт плиты, XPS 50, ПЭ-плёнка, демпферная лента	м²	6,86	900	6 174	P-BALC; D22
Э06.5	Стяжка балкона ЦПС 55 армированная + СБС 10 по мату TP3	м²	6,86	1 900	13 034	P-BALC
Э07	Штукатурка и шпаклёвка				328 941	
Э07.1	Штукатурка стен по маякам (гипсовая), ср. 15 мм	м²	118,4	750	88 800	walls (gross – проёмы, без облицовок)
Э07.2	Штукатурка стен по маякам (цементная, влажные помещения)	м²	33,89	850	28 806	walls R5, R6
Э07.3	Откосы: штукатурка, уголок, шпаклёвка (O2, O3, портал O4)	м²	5,38	2 200	11 836	walls plaster+paint*
Э07.4	Шпаклёвка стен Q3 под покраску + стеклохолст-паутинка	м²	105,6	1 100	116 160	walls net (окрашиваемые)
Э07.5	Шпаклёвка Q2 + грунт за встроенной мебелью и кухней	м²	50,01	350	17 504	walls behind_furniture + paint_q2
Э07.6	Шпаклёвка потолков и коробов ГКЛ Q4 (швы + сплошная)	м²	69,3	950	65 835	ceilings Ț
Э08	Плиточные работы				143 388	
Э08.1	Укладка керамогранита 60×60 на пол (прихожая, ванная, постирочная)	м²	7,74	2 800	21 672	floors porcelain_60x60_*
Э08.2	Укладка керамогранита 60×120 на пол душа с уклоном к трапу	м²	0,71	4 800	3 408	floors porcelain_60x120_shower
Э08.3	Облицовка стен керамогранитом 60×120 (ванная), с СВП	м²	16,45	3 900	64 155	walls tile_wet + tile_dry
Э08.4	Фартук кухни керамогранит	м²	1,85	3 600	6 660	walls tile_apron_porcelain
Э08.5	Фартук хозяйки «кабанчик»	м²	0,77	3 300	2 541	walls tile_apron
Э08.6	Ниши в облицовке душа: облицовка с латунным уголком	шт	2	5 000	10 000	counts; D23
Э08.7	Установка люков-невидимок под плитку (H1, H2, H3, H6)	шт	4	3 500	14 000	counts; BK-03
Э08.8	Латунный профиль на линии +1280, порог-ступень D3, порог D4	компл	1	9 000	9 000	J5, J6; M21
Э08.9	Затирка эпоксидная (ванная)	м²	19,92	600	11 952	R5 tile
Э09	Потолки ГКЛ, коробка, ниши				135 978	
Э09.1	Потолок ГКЛ по каркасу (спальня, детская, кухня, прихожая)	м²	48,97	1 450	71 006	ceilings gkl_paint_*; AP-09
Э09.2	Потолок ГКЛВ по каркасу (ванная, постирочная, балкон)	м²	13,36	1 600	21 376	ceilings gklv_*
Э09.3	Короба СВ-1, СВ-2, СВ-3 (ламбрекен) с гранями	м²	4,57	2 800	12 796	ceilings box_*; CB-1...CB-3
Э09.4	Ниша экрана в ламбрекене СВ-3 (щель, ревизия корпуса экрана)	шт	1	12 000	12 000	CB-3; узел 9
Э09.5	Ниши штор CN-1...CN-3 (борт ГКЛ)	м²	2,4	2 200	5 280	ceilings curtain_niche*
Э09.6	Теневой профиль 10×10	м	15,04	500	7 520	linear shadow_profile
Э09.7	Люки потолочные HC-1, вентрешётка HC-2	шт	2	3 000	6 000	HC-1, HC-2
Э10	Покраска, молдинги, карнизы, буазери				191 812	
Э10.1	Окраска стены, матовая моющаяся класс 1-2 (C2), 2 слоя	м²	56,72	550	31 196	finish-quantities; palette.json (R1, R3, R4)
Э10.2	Окраска детская, низ до +900, износостойкая класс 1 (C5), 2 слоя	м²	9,02	650	5 863	finish-quantities; palette.json (R2)
Э10.3	Окраска детская, верх стен (C1), 2 слоя	м²	18,04	550	9 922	finish-quantities; palette.json (R2)
Э10.4	Окраска стены ванной/постирочной, для влажных помещений (C2), 2 слоя	м²	11,42	550	6 281	finish-quantities; palette.json (R5, R6)
Э10.5	Окраска балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя) (C6), 3 слоя	м²	10,4	750	7 800	finish-quantities; palette.json (R7)
Э10.6	Окраска откосы O2, O3, портал O4 (C1), 2 слоя	м²	5,38	550	2 959	finish-quantities; palette.json (R1, R2, R3)
Э10.7	Окраска потолка ГКЛ, глубокоматовая (C1), 2 слоя	м²	54,93	550	30 212	finish-quantities; palette.json (R1, R2, R3, R4)
Э10.8	Окраска потолка ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая (C1), 2 слоя	м²	8,29	550	4 560	finish-quantities; palette.json (R5, R6)
Э10.9	Окраска потолок балкона и ниша CN-3 (C6), 3 слоя	м²	6,08	750	4 560	finish-quantities; palette.json (R7)
Э10.10	Монтаж потолочных карнизов (клей, заделка стыков, окраска)	м	48,37	650	31 440	linear cornice_*
Э10.11	Монтаж карниза с LED-пазом буазери	м	2,9	1 600	4 640	linear cornice_boiserie_LED
Э10.12	Монтаж плинтуса МДФ к стене на клею (без крепления в пол), окраска	м	38,64	650	25 116	linear plinth_*
Э10.13	Монтаж молдингов (chair rail, рамки R1 W7 и R3 W8) с запилом	м	34,08	800	27 264	linear chair_rail; elevations R1 W7; M14
Э11	Полы (инженерная доска, LVT)				170 828	
Э11.1	Подготовка основания: шлифовка, обеспыливание, грунт, локальный ремонт; замер влажности CM	м²	57,92	450	26 064	P-OAK, P-BALC
Э11.2	Укладка инженерной доски «ёлочка» на клей (без порогов)	м²	51,45	2 500	128 625	floors oak_herringbone; M01
Э11.3	Укладка LVT «ёлочка» на клей	м²	6,47	1 600	10 352	floors lvt_herringbone; M28
Э11.4	Стыки покрытий: латунный Т-профиль на клею, пробковые компенсаторы	м	6,43	900	5 787	J1, J2, J4
Э12	Двери				45 000	
Э12.1	Установка межкомнатной двери (коробка, скрытые петли, фурнитура, наличники с 2 сторон)	шт	4	9 500	38 000	D1-D4; AP-08
Э12.2	Установка надпроёмной панели D1 и наличника ДВ-1	шт	2	3 500	7 000	D1, O5
Э13	Чистовой монтаж (электрика, сантехника, свет, мебель, шторы, умный дом)				237 768	

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	50	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 3 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э13.1	Установка механизмов розеток/выключателей с рамками	шт	87	350	30 450	СП-03.2
Э13.2	Монтаж встраиваемых спотов	шт	23	600	13 800	lights type=spot
Э13.3	Монтаж люстр и потолочных светильников (по накладным)	шт	3	2 500	7 500	lights pendant/ceiling
Э13.4	Монтаж бра	шт	4	1 500	6 000	lights wall
Э13.5	Монтаж LED-лент в профилях с блоками питания	м	23,56	800	18 848	lights led_strip pos→end
Э13.6	Установка и подключение модулей Zigbee, терморегуляторов, конвекторов	шт	13	1 300	16 900	СП-03.2, СП-04.2
Э13.7	Установка унитаза, ванны с экраном, тумбы с раковиной, смесителей, душевой системы, полотенцесушителя	компл	1	32 000	32 000	P01-P05; F66-F75
Э13.8	Установка мебели ванной навесной (зеркальный шкаф, пенал, корзина)	шт	3	2 500	7 500	F72, F73, F74
Э13.9	Монтаж стекла душа (по замеру)	шт	1	6 000	6 000	F68
Э13.10	Установка мойки кухни, смесителя, фильтра; хозмойки; подключение ПММ, СМА, СМ	компл	1	14 000	14 000	P06-P11
Э13.11	Монтаж бризеров и вентиляторов	шт	4	3 500	14 000	BR1, BR2, EF1, EF2
Э13.12	Установка датчиков протечки и настройка контроллера	шт	7	600	4 200	LS1-LS7
Э13.13	Монтаж карнизов штор, П-карниза с приводом, навеска штор	компл	3	4 500	13 500	CN-1...CN-3; F37
Э13.14	Монтаж экрана в нишу, проектора на кронштейн, колонок, ТВ на кронштейн, коммутация AV	компл	1	18 000	18 000	F32, F38-F40, F48
Э13.15	Настройка умного дома: шлюз, сцены (Утро/Ужин/Кино/Вечер/Ночь/Уход), защита от протечек	компл	1	20 000	20 000	electrical.json scenes
Э13.16	Финишная клининговая уборка	м²	68,5	220	15 070	planning areas
Э14	Вывоз мусора, логистика, уборка				69 000	
Э14.1	Вывоз строительного мусора контейнером 8 м³ (норматив 1 конт. на 25 м²)	конт.	3	12 000	36 000	planning areas (68.5/25)
Э14.2	Погрузка мусора, разгрузка и занос материалов (1 этаж)	компл	1	18 000	18 000	brief: этаж 1/4
Э14.3	Промежуточные уборки по этапам	компл	1	15 000	15 000	—

6. Материалы по этапам

Состав материалов каждого этапа — графа «Этап сметы» в спецификациях 04-specs/spec-*.md и лист «Материалы (Ремонт)» в estimate.xlsx.

7. Источники калибровки цен и допущения

Дата поиска: 2026-10-08. Сайты подрядчиков часть прайсов отдают только в выдаче (прямой доступ из среды закрыт) — цифры взяты из сниппетов поисковой выдачи и использованы как калибровка диапазона, не как точная цена.

- INFOnline / RBC Retail: пост цен на стройматериалы в СПб, 1-е полугодие 2026 (плитка +17,3 %, электрика +15,3 %, напольные +10,5 %, ЛКМ +10,4 %, сухие смеси +4,7 %): <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/keramicheskaya-plitka-vnov-bet-rekord-po-rostu-tsen-v-2026-godu-otmechayut-v-infoline/>

- Прайсы отделочных работ СПб 2026 (покраска 450–975 Р/м², шпаклёвка 2 сл. 495–1 155 Р/м², плитка 800-5 500 Р/м²): [remontvspb.ru](https://remontvspb.ru/prajs/): <https://remontvspb.ru/prajs/>

- [prorabneva.ru](https://www.prorabneva.ru/price) — цены на ремонт квартир в СПб 2026: <https://www.prorabneva.ru/price>

- [len-rem.ru](https://len-rem.ru/rascenki-na-otdelochnye-raboty.html) — расценки на отделочные работы 2026: <https://len-rem.ru/rascenki-na-otdelochnye-raboty.html>

- [remont-na5.ru](https://remont-na5.ru/uslugi/ukladka-plitki/) — плиточные (Эконом 1 750 / Стандарт 2 800 Р/м²) и малярные работы СПб: <https://remont-na5.ru/uslugi/ukladka-plitki/>

- [stroikaspb.com](https://www.stroikaspb.com/plitochnie-raboti-vspb/) — расценки на плиточные работы СПб: <https://www.stroikaspb.com/plitochnie-raboti-vspb/>

- [hands.ru](https://hands.ru/saint-petersburg/category/otdelka/price/) — прайс-лист на отделочные работы в СПб 2026: <https://hands.ru/saint-petersburg/category/otdelka/price/>

- [Profi.ru](https://profi.ru/geo-spb/remont/santehnika/price/) — установка трапов в СПб (от 1 000 Р/шт), услуги сантехников: <https://profi.ru/geo-spb/remont/santehnika/price/>

- [Sostav.ru](https://www.sostav.ru/blogs/286041/75556) — рейтинг компаний и цены ремонта СПб 2026 (ориентир Москва: работы 18–35 тыс. Р/м²): <https://www.sostav.ru/blogs/286041/75556>

- Яндекс Карты — Coswick СПб, инженерная доска (≈ 9 000–11 100 Р за позицию): <https://yandex.com.tr/maps/org/coswick/20770661221/prices/>

Допущения сметы:

- Расценки — бригада среднего уровня с прорабом, СПб, 10.2026, без НДС подрядчика-юрилица; материалы — с доставкой в пределах КАД.

- Встроенная мебель, буазери, остекление, стекло душа — цены изделий «под ключ» (изготовление + монтаж) в спецификациях; монтаж остекления — отдельной строкой работ.

- Не входит: дизайн-проект, авторский надзор, согласование перепланировки, работы УК по стоякам, входная дверь (существующая), кондиционирование.

- Количества — `tools/gen_specs.py` из слёв `03-drawings/*.json` и `04-specs/finish-quantities.json`; запасы — в спецификациях.

8. Проверки

- Трансерируемость (все id слёв попали в спецификации): мебель F01–F90 — ОК; светильники — ОК; розетки/выключатели — ОК; группы счита — ОК.

- Пересчёт формул `xlsx` — LibreOffice `headless`, `#REF!/#VALUE!/#DIV/0!/#NAME?` нет (см. отчёт генерации).

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	rib-агенты				10.2026		Р	51	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 4 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									